UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Dirección de Educación de Posgrado

DOCTORADO EN INGENIERIA

MENCIÓN PROCESAMIENTO DE SEÑALES E IMÁGENES

TESIS DOCTORAL

Determinación de Discriminadores de Salud-Enfermedad en el Sistema Cardiovascular Mediante el Estudio de Señales en el Plano Informacional

Tesista	**Ing. Pablo Martínez Coq**
Director	**Dr. Walter Legnani**
Co-Directora	**Dra. Andrea Rey**
Co-Director	**Dr. Ricardo Armentano**

Centro de Procesamiento de Señales e Imágenes, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Av. Medrano 951, CABA, Argentina,

Agradezco de corazón a mi esposa, Carla, por su incansable apoyo emocional durante todo este recorrido. Sin ella, esta aventura no hubiera sido posible.

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento a mis directores de tesis, Doctores Andrea Rey, Ricardo Armentano y Walter Legnani, por su incondicional apoyo y dedicación a lo largo de este arduo camino.

También quiero extender mi gratitud al Dr. Osvaldo Rosso por su invaluable contribución en la propuesta de la metodología de patrones ordinales para llevar a cabo los análisis de esta tesis. Además, quisiera destacar los valiosos intercambios mantenidos con el lamentablemente fallecido Prof. Dr. Karsten Keller acerca de los patrones ordinales y el síndrome de muerte súbita.

Asimismo, deseo expresar mi profundo agradecimiento a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, ya que esta tesis se desarrolló en el marco de los proyectos PID UTN 4729 y 8120. La oportunidad de formar parte de estos proyectos ha sido un honor y un impulso para mi crecimiento académico.

Y a todos aquellos que, de una u otra manera, contribuyeron a la culminación de esta tesis, les estaré eternamente agradecido. Sus aportes y apoyo han sido fundamentales en mi desarrollo personal y profesional.

Pablo Martínez Coq

Buenos Aires, Argentina

Julio de 2023

Aquellos que eran vistos bailando, eran considerados locos

por quienes no podían escuchar la música…

Friedrich Nietzsche

Lo difícil se consigue. Lo imposible se intenta…

Napoleón Bonaparte

Esta tesis es el sutil equilibrio de ambas

dedicado a mi hijo Matías y a mis padres

Indice

Pág.

Resumen i

Abstract ii

Palabras clave iii

Glosario iv

Publicaciones ix

Introducción x

Organización de la tesis xiv

Capítulo 1. Electrografía y actividad eléctrica del corazón

1.1. Historia y generalidades…… 1

1.2. Registro de un electrocardiograma…… 3

1.3. Forma de onda de un electrocardiograma…….. 6

Bibliografía del capítulo 1……. 12

Capítulo 2. Patologías cardiovasculares

2.1. Arritmias…… 13

2.2. Muerte súbita…….. 15

Bibliografía del capítulo 2……. 22

Capítulo 3. Medidas informacionales

3.1. Sistemas dinámicos e información…… 25

3.2. Entropía…….... 27

3.3. Complejidad…….. 30

3.4. Plano informacional entropía-complejidad……... 35

Bibliografía del capítulo 3……. 38

Capítulo 4. Patrones ordinales

4.1. Introducción……... 41

4.2. Función de densidad de probabilidad a partir de la metodología de Bandt y Pompe…….. 42

4.3. Transiciones de patrones ordinales…… 45

Bibliografía del capítulo 4……. 50

Capítulo 5. Clasificadores

5.1. Introducción……... 53

5.2. Medidas de calidad del clasificador…….. 57

Bibliografía del capítulo 5……. 60

Capítulo 6. Detección de arritmias cardíacas en ECGs a través del plano entropía-complejidad

6.1 Introducción……... 63

6.2 Conjunto de datos…….. 64

6.3 Definición del espacio de características……... 65

6.4 Metodología de cálculo……. 67

6.5 Resultados……. 70

Bibliografía del capítulo 6…… 82

Capítulo 7. Obtención de Indicadores del Síndrome de Muerte Súbita a partir de ECG

7.1 Introducción……... 85

7.2 Conjunto de datos…….. 85

7.3 Detección del SMS empleando matrices de transición entre patrones ordinales de ECG……...…… 87

7.4 Propuesta para la obtención de indicadores de SMS basados en medidas de información a partir de señales de ECG…… 91

Bibliografía del capítulo 7……. 96

Capítulo 8. Conclusiones y Notas Finales

8.1. Generalidades……... 99

8.2. Detección de arritmias cardíacas en ECG……. 101

8.3. Caracterización del síndrome de muerte súbita……. 103

8.4. Futuras líneas de investigación……... 104

Bibliografía del capítulo 8……. 106

Apéndice A. Listado de señales de ECG. *MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database*…… 107

Apéndice B. Listado de señales de ECG. *MIT-BIH Arrhythmia Database*…. 109

Apéndice C. Listado de señales de ECG. *Sudden Cardiac Death Holter Database*……... 111

Listado de Tablas

Pág.

Tabla 1.1 Principales características de las doce derivaciones más frecuentes en el registro electrocardiográfico…… **6**

Tabla 2.1 Defunciones, tasa de mortalidad general por 100.000 habitantes y distribución porcentual, según principales causas de muerte y sexo en la Argentina entre 2013 y 2018……... **20**

Tabla 6.1 Características generales de la base de datos de ECG…….. **65**

Tabla 6.2 Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés de acuerdo a lo publicado en Martínez Coq *et al.* (2019), utilizando como parámetros de cálculo $m = 6$ y $\tau = 15$…….. **70**

Tabla 6.3 Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés calculados con $m = 6$ y $\tau = 1$……. **73**

Tabla 6.4 Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés calculados con $m = 6$ y $\tau = 2$……. **73**

Tabla 6.5 Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés calculados con $m = 6$ y $\tau = 22$……... **74**

Tabla 6.6 Mejores modelos para cada valor de $\tau = 1$ luego de aplicar diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues……. **78**

Tabla 7.1 Características generales de la base de datos de ECG…….. **86**

Tabla 7.2 Distancias de Manhattan entre la MTPO de cada señal de estudio y las MTPO promedio correspondientes a cada clase…….. **90**

Listado de Figuras

Pág.

Figura 1.1	Experimento de Waller……...…….……...	**1**
Figura 1.2	Ubicación de los electrodos para las tres derivaciones unipolares y las tres bipolares: triángulo de Einthoven……	**4**
Figura 1.3	Distribución de los electrodos en las derivaciones precordiales…..	**5**
Figura 1.4	Secciones del corazón humano, y sentido de circulación de la corriente de activación entre los nodos sinoauricular – aurículo ventricular……...	**7**
Figura 1.5	Forma de onda del ciclo cardíaco registrado en un electrocardiograma……...	**8**
Figura 1.6	Morfologías más frecuentes de las ondas P y T……...	**8**
Figura 1.7	Morfologías más frecuentes de las formas de onda del complejo QRS……..	**9**
Figura 3.1	Representación intuitiva de la noción de las magnitudes H, C, D formulado por López-Ruiz *et al.* (1995)……..	**33**
Figura 3.2	Plano $H \times C$, junto con las curvas límites……	**36**
Figura 3.3	Localización en el plano $H \times C$ de los 27 mapas caóticos según Rosso *et al.* (2013)……	**37**
Figura 4.1	Representación de los seis posibles patrones ordinales cuando $m = 3$ y $\tau = 1$…….....	**47**

Figura 4.2	Posibles transiciones entre patrones ordinales de largo $m = 3$…..	**48**
Figura 5.1	Esquema del algoritmo de RF……..	**55**
Figura 5.2	Representación del algoritmo de SVM en un espacio bidimensional……...	**56**
Figura 5.3	Representación de la curva ROC y de su correspondiente AUC….	**59**
Figura 6.1	Ejemplo de dos registros de ECG…….	**66**
Figura 6.2	*Workflow* para la elección del mejor modelo de clasificación ....…	**69**
Figura 6.3	Valores medios de H y C en una porción detallada el plano $H \times C$	**71**
Figura 6.4	Planos $H \times C$ para valores de $\tau = 1,\ 2,\ 22$ ……...	**72**
Figura 6.5	Plano causal $H \times C$ con sus respectivas curvas límites $C_{mín}$ y $C_{máx}$	**75**
Figura 6.6	Histogramas de EP y MCE para cada tipo de ECG para los valores de $\tau = 1, \tau = 2$, y $\tau = 22$ …….	**77**
Figura 6.7	Valores de los indicadores de calidad de los modelos utilizando diferentes clasificadores luego de haber implementado diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues para los diferentes valores de τ……..	**79**

Figura 6.8	Valores de la calidad de los indicadores del mejor modelo para cada τ utilizando diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues……..	**80**
Figura 7.1	Grafos de valores medios de transición entre PO…….	**89**
Figura 7.2	Evolución de la entropía en las señales enventanadas…….	**92**
Figura 7.3	Ejemplo de la autocorrelación de entropía de la señal correspondiente al registro 16265 de la base de datos de RCN (color verde) y la del registro 30 de la base de datos de quienes padecieron un SMS (color magenta)……	**93**
Figura 7.4	Ejemplo de la autocorrelación de entropía de la señal correspondiente al registro 18177 de la base de datos de RCN (color verde) y la del registro 33 de la base de datos de quienes padecieron un SMS (color magenta)……	**94**
Figura 7.5	Ejemplo de la autocorrelación de entropía de la señal correspondiente al registro 18177 de la base de datos de RCN (color verde) y la del registro 34 de la base de datos de quienes padecieron un SMS (color magenta)……	**94**
Figura 7.6	Valores medios de la entropía de auto correlación para cada grupo de ECG…….	**95**
Figura 7.7	Diagrama de dispersión en el plano Distancia entre el vector de autocorrelación de entropía de cada señal y el vector de autocorrelación de entropía medio del grupo formado por registros de ECG de ritmo cardíaco normal RMSSD……..	**95**

Listado de Acrónimos

AUC	Área bajo la curva ROC
C	Complejidad
ECG	Electrocardiograma
EEG	Electroencefalograma
EP	Entropía de permutación de Shannon
fdp	Función de densidad de probabilidad
FN	*False negative*
FP	*False positive*
H	Entropía normalizada de Shannon
$H \times C$	Plano entropía-complejidad
kNN	k *nearest neighbors*
m	Dimensión de embebido
MCE	Medida de complejidad estadística
M.I.T.	Instituto Tecnológico de Massachusetts
ML	*Machine learning*
MTPO	Matriz de transición de patrones ordinales
OMS	Organización mundial de la salud
PO	Patrones ordinales

R	Lenguaje de programación R
RCN	Ritmo cardíaco normal o sinusal
RF	*Random forest*
RMSSD	Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada diferencia de tiempo sucesiva entre los latidos del corazón
ROC	*Receiver operating characteristic curve*
SADEC	Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca
SMS	Síndrome de Muerte Súbita
SVM	*Support vector machine*
τ	Tiempo de retardo de embebido
TN	*True negative*
TP	*True positive*
WPW	Wolff – Parkinson - White

Resumen

Las enfermedades del sistema cardiovascular son una de las causas de morbilidad más frecuentes en el mundo occidental actual. Pese a los esfuerzos por establecer criterios que contribuyan a determinar cuando una persona se halla dentro de lo que se denomina epidemiológicamente sano o enfermo, en referencia al sistema cardiovascular, toda la batería de indicadores que se emplean en la medicina actual no confluye en un único criterio.

Las técnicas de análisis frecuencial y del ritmo interlatido aplicados a las series de tiempo de los electrocardiogramas no resultan suficientes para caracterizar eventos tales como el síndrome de muerte súbita o el proceso dinámico que describe el proceso que lleva a un paciente desde un estado de salud hasta otro de enfermedad arrítmica.

Esta tesis a partir del criterio de Bandt y Pompe para evaluar la función de distribución de probabilidad de la señal de ECG, propone el cálculo de la entropía de permutación de Shannon y la medida de complejidad estadística, la selección de modelos de clasificación, el análisis de la transición de los patrones ordinales y de la autocorrelación de entropía para caracterizar cada serie de tiempo y dar respuesta al interrogante del párrafo anterior.

Abstract

Cardiovascular disease is one of the most frequent causes of morbidity in the Western world today. Despite the efforts to establish criteria that help determine whether a person is epidemiologically healthy or sick, in the cardiovascular system, the entire set of indicators used in current medicine does not come together in a single criterion.

Frequency and interbeat rhythm analysis techniques applied to time series coming from electrocardiograms are not sufficient to characterize events such as sudden death syndrome or the dynamic process that describes the process that takes a patient from one state of health to another of arrhythmic disease.

Based on the Bandt and Pompe criteria to evaluate the probability distribution function of the ECG signal, this thesis presents the calculation of the Shannon permutation entropy and the statistical complexity measure, the selection of classification models, the analysis of the transition of ordinal patterns and the entropy autocorrelation to characterize each time series and answer the question in the previous paragraph.

Listado de palabras clave

Arritmias

Autocorrelación

Bandt y Pompe

Clasificadores

Electrocardiograma

Entropía de Permutación

Entropía de Shannon

kNN

Medida de complejidad estadística

Muerte súbita

Patologías cardíacas

Patrones Ordinales

PhysioNet

Plano $H \times C$

Random Forest

SVM

Glosario

Aprendizaje de máquina

Esta rama de la inteligencia artificial, también conocida como Machine Learning se basa en el desarrollo de algoritmos y modelos computacionales capaces de aprender patrones, realizar predicciones y/o tomar de decisiones a partir de la información o los datos con los que fueron entrenados. Esto lo logra mediante el uso de métodos estadísticos y matemáticos que le permiten identificar relaciones complejas entre los datos.

Arritmia

Se define así a la presencia de un ritmo cardíaco que difiere del ritmo sinusal normal, el que en adultos en estado de reposo oscila aproximadamente entre sesenta y cien latidos por minuto. Aquellos ritmos sinusales superiores a los cien latidos por minuto (taquicardia sinusal) y los inferiores a los sesenta latidos por minuto (bradicardia sinusal) pueden considerarse arritmias.

Autocorrelación

Es una medida estadística esencial en el análisis de series de tiempo que permite evaluar la relación entre los valores pasados y presentes o futuros de la serie. Ésta mide la similitud o dependencia lineal entre observaciones separadas por diferentes intervalos de tiempo en la misma serie temporal, facilitando la identificación de patrones estacionales, tendencias y estructuras de dependencia en los datos.

Caos

El caos como parte de la ciencia no lineal, es un fenómeno complejo que presenta una alta sensibilidad o dependencia a las condiciones iniciales, caracterizando la falta de predictibilidad de la evolución del sistema en el largo plazo. Pequeñas variaciones en las condiciones iniciales pueden conducir a significativas divergencias en la evolución futura del sistema, lo que limita la capacidad de predicción.

Complejidad

En líneas generales, ésta describe un estado de cosas que no resultan fácilmente apreciables cuando se está frente a ella, es por este motivo un simple ejemplo permite una mejor comprensión del concepto. En un cristal perfecto, una pequeña porción de información de éste resulta suficiente para poder describir el "todo". Se está entonces en presencia del orden y la carencia de complejidad. El extremo opuesto lo representa un gas ideal aislado donde sus átomos se encuentran completamente desordenados, y la complejidad es máxima.

Determinismo

Es un concepto que implica la capacidad de predecir y controlar el comportamiento futuro de un sistema o proceso de manera precisa y reproducible a partir de sus condiciones iniciales y las leyes físicas y matemáticas que lo gobiernan. En estos sistemas no existe la aleatoriedad ni la incertidumbre en su evolución.

Dinámica simbólica

Es el estudio y evaluación de sistemas complejos en los que los componentes se describen mediante símbolos y normas que rigen sus relaciones y comportamientos. Este enfoque permite el análisis detallado de la evolución temporal y las interacciones dentro del sistema, facilitando la modelización y predicción de su comportamiento.

Electrocardiograma

Se trata de la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo. Es un procedimiento médico no invasivo que permite registrar las variaciones de tensión generadas como consecuencia de la contracción cardíaca. Entre otros permite evaluar la regularidad del ritmo cardíaco, identificar anomalías eléctricas y diagnosticar enfermedades cardíacas.

Entropía de una señal

Se trata de un concepto en la teoría de la información y procesamiento de señales utilizado para reflejar o cuantificar el grado de incertidumbre o desorden contenido en una señal. Cuando la estructura de la señal es completamente determinista, se está en presencia del máximo conocimiento del proceso y la entropía resulta nula. Por el contrario, la

máxima incertidumbre (máxima entropía) evidencia que el conocimiento del sistema dinámico es mínimo. Esto sucede ante la presencia de un proceso estocástico no correlacionado o de una distribución uniforme.

Función de densidad de probabilidad

Es una función matemática que proporciona una relación entre los resultados de un experimento aleatorio y las probabilidades de ocurrencia de los mismos. En relación con los patrones ordinales, la función de densidad de probabilidad resulta de gran utilidad para identificar y caracterizar patrones específicos de la serie de tiempo.

Medida de complejidad estadística

Es una medida que combina la información sobre la aleatoriedad de la señal a partir de la entropía y su estructura tornándola capaz de capturar los posibles patrones o estructuras escondidas de la dinámica del proceso. Se emplea en el análisis de series temporales, la teoría de la información y la caracterización de señales complejas en diversas disciplinas de la ciencia y la ingeniería.

Miocardio

Es el tejido muscular cardíaco que constituye la capa intermedia de la pared del corazón cuya función primordial es llevar a cabo las contracciones rítmicas que le permiten al corazón funcionar como una bomba eficiente que impulsa la sangre a través del sistema circulatorio, oxigenando los tejidos y órganos, transportando los nutrientes esenciales. Este proceso contribuye fundamentalmente a la homeostasis corporal.

Muerte súbita

Se define como una forma impredecible de fallecimiento en una persona sana o aparentemente sana debido a una falla cardíaca. Se caracteriza por una duración no superior a una hora desde el comienzo de los síntomas y su lamentable desenlace como causa de una arritmia final. Entre sus causales se encuentran diversos procesos eléctricos y mecánicos del sistema cardiovascular o en algunos casos son enfermedades congénitas no diagnosticadas a tiempo.

Patología cardiovascular

Se trata de una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. Engloba el conjunto de enfermedades que afectan el sistema circulatorio, incluyendo el corazón y los vasos sanguíneos. Estas pueden incluir enfermedades coronarias, tales como la angina y el infarto de miocardio, trastornos del ritmo cardíaco, enfermedades arteriales y del sistema vascular, como la hipertensión. Estas patologías pueden comprometer el flujo sanguíneo y aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares graves, tales como ataques coronarios y accidentes cerebrovasculares.

Patrones Ordinales (Bandt y Pompe)

Son los que representan la relación de orden entre los valores de la serie en ventanas de tiempo discretas. A partir de un alfabeto y las permutaciones de sus elementos, se asigna un símbolo a cada partición, de longitud predeterminada, de valores en la serie de tiempo. La extracción de patrones ordinales a partir de los datos secuenciales es la base de la técnica propuesta por Bandt y Pompe, la cual es ampliamente utilizada en el análisis de series de tiempo en disciplinas tales como la biología, la ingeniería y las finanzas, entre otras. Esta metodología resulta de gran aplicación en la detección de estructuras no lineales y la identificación de patrones recurrentes o características distintivas de las series de tiempo, permitiendo un análisis detallado de datos secuenciales y una mejor comprensión de su comportamiento y las relaciones subyacentes.

PhysioNet

Es un repositorio de acceso libre que cuenta, entre otros, con una vasta colección de datos de señales de electrocardiogramas, electroencefalogramas, registros de presión arterial y otras señales biomédicas de gran valor para la comunidad médico-científica. El mismo se encuentra gestionado por el laboratorio de fisiología computacional del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Plano $H \times C$

Es un plano en el que se representa a la Medida de Complejidad Estadística en el eje de ordenadas, y a la entropía normalizada de Shannon sobre el eje de abscisas. Resulta de gran utilidad para el análisis y la caracterización de los sistemas dinámicos. Permite, entre otros aspectos, distinguir de forma clara y bien diferenciada los sistemas dinámicos asociados a procesos ordenados o determinísticos, de aquellos asociados a procesos aleatorios o procesos caóticos.

Potencial de activación cardíaco

Es la variación de potencial que se produce en las células cardíacas durante la contracción. Comienza con la despolarización en el nodo sinoauricular, generando un impulso eléctrico que se propaga por el sistema de conducción cardíaca, incluyendo el nodo atrioventricular y las fibras de Purkinje. Esta corriente eléctrica es crucial para desencadenar la contracción muscular del corazón.

Precordial

Es la región del pecho que se encuentra justo sobre el corazón. Se la utiliza para describir procedimientos médicos: auscultación con estetoscopio para la evaluación de los latidos cardíacos, implantación de parte de los electrodos en las prácticas de ECG de 12 derivaciones, o dispositivos cardíacos, tales como los marcapasos.

Ritmo interlatido

También conocido como intervalo R-R, se refiere al período de tiempo transcurrido entre dos latidos cardíacos consecutivos, y su magnitud se expresa en milisegundos. Resulta un parámetro fundamental para la evaluación de la actividad eléctrica y la función cardíaca ya que se encuentra influenciado por el sistema nervioso autónomo variando en respuesta a factores tales como el estrés, el ejercicio físico y diversas enfermedades.

Sistema dinámico

Se define así a un conjunto de elementos interconectados cuyas variables describen una evolución temporal de un sistema dado, en el sentido amplio de la acepción. Estos llegan a presentar complejas interacciones y características de sistemas en constante transformación. Su campo de interés abarca desde la física hasta la biología, la ecología y la economía, entre otras ciencias. Su estudio en detalle permite analizar, conocer y caracterizar la naturaleza intrínseca de la dinámica de éstos.

Publicaciones

La presente tesis doctoral está basada en las siguientes publicaciones:

Martínez Coq, P., Legnani, W., y Armentano, R. (2019). Detection of arrhythmic cardiac signals from ECG recordings using the entropy–complexity plane. *In Proceedings* (Vol. 46, No. 1, p. 8). MDPI. (Ver Capítulo 6)

Martínez Coq, P., Legnani, W., y Armentano, R. (2020). Detección de señales cardíacas arrítmicas a partir de registros de ECG utilizando el plano Entropía-Complejidad. AJEA, (5). (Ver Capítulo 6)

Martínez Coq, P., Rey, A., Rosso, O. A., Armentano, R., y Legnani, W. (2022). Detection of cardiac arrhythmia patterns in ECG through $H \times C$ plane. C*haos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 32*(12), 123118. (Ver Capítulo 6)

Martínez Coq, P., Rey, A., Legnani, W. Clasificación de señales de ECG arrítmicas en el espacio de características entropía- complejidad-tiempo de retraso de embebido. FRBA - Revista Proyecciones - Vol. 20 Nro. 2 2022. https://ria.utn.edu.ar/xmlui/handle/20.500.12272/7109. (Ver Capítulo 6)

Martínez Coq, P., Rey, A., Legnani, W. Detección del Síndrome de Muerte Súbita Empleando Matrices de Transición entre Patrones Ordinales de ECGs. VI Jornadas Interdisciplinarias de Análisis Avanzado de Imágenes y Señales. ISBN 978-950-42-0215-8. (Ver Capítulo 7)

Martínez Coq, P. Propuesta para la obtención de Indicadores de Muerte Súbita basados en Medidas de Información a partir de señales de ECG. Sextas Jornadas de Intercambio y Difusión de los Resultados de Investigaciones de los Doctorandos en Ingeniería". ISSN/2683-8818. https://rtyc.utn.edu.ar/index.php/ajea/article/view/1133/1027. (Ver Capítulo 7)

Martínez Coq, P., Rey, A., Legnani, W., y Rosso, O. A. (2023). Proposal of sudden death indicators based on information measures from ECG signals. *In AIP Conference Proceedings* (Vol. 2731, No. 1). AIP Publishing. (Ver Capítulo 7)

Introducción

"Un viaje de mil leguas comienza con un solo paso".

Lao-Tse

De acuerdo con la con lo publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS-WHO), durante el año 2019 se produjeron 55.4 millones de muertes en todo el mundo. El 55% de éstas se concentraron en tan sólo 10 causas. Las cardiopatías isquémicas, junto a los accidentes cerebro vasculares, englobaron el 27% de estos decesos.

La Sociedad Cardiológica Americana (American Heart Association) describe que algunas arritmias llegan a ser tan breves (una pausa temporal o un latido prematuro) que la frecuencia o el ritmo cardíaco general no se ve afectado a un nivel clínico. Sin embargo, si las arritmias poseen mayor duración, éstas pueden hacer que la frecuencia cardíaca se vuelva demasiado lenta, rápida o errática, reduciendo la eficacia de la función cardíaca. Para Goldstein *et al.* (1994), la mayor relevancia de las arritmias está relacionada con una asociación a la muerte súbita cardiaca. Es importante destacar que las arritmias frecuentes, especialmente la fibrilación, pueden producir embolias y derivar en graves consecuencias. Si bien su presencia no es frecuente en los niños, la mayoría de las mismas aumenta progresivamente con el paso de la edad (Gray *et al.*, 2019). Tanto la patología de las arritmias, como el síndrome de muerte súbita (SMS) se describen en detalle en el Capítulo 2 de esta tesis.

El electrocardiograma (ECG), introducido por Einthoven en la práctica clínica hace más de 100 años, constituye un registro (convertido luego en una serie de tiempo) de la actividad eléctrica del corazón que se desarrolla a lo largo del tiempo. En cada ciclo cardíaco, y de forma sucesiva, se registran una onda de despolarización auricular (onda P), una onda de despolarización ventricular (complejo QRS) y una onda de repolarización ventricular (onda T) (Bayés de Luna, 2007). La secuencia siempre conforma lo que en cardiología se denomina complejo P-QRS-T y es tratado en detalle en el Capítulo 1.

Los análisis frecuenciales de las series de tiempo provenientes de los ECGs, junto con los estudios en el plano tiempo-frecuencia, sumado a numerosos estudios estadísticos y frecuenciales del ritmo del interlatido, se vienen llevando a cabo desde hace un largo tiempo, sin embargo, el análisis y la caracterización con herramientas de la dinámica de los sistemas no lineales no se encuentran con habitualidad en la literatura específica y mucho más escaso aún mediante el empleo de conceptos y herramientas de la teoría de la información.

El registro de un ECG es una forma simple, masiva y no invasiva de representación de la actividad eléctrica del corazón. En este tipo de práctica una arritmia puede ser detectada o no, debido a que existen casos donde un paciente presenta un cambio en su ritmo cardíaco, el cual podría sugerir la presencia de una arritmia, sin reflejarse este indicio en el registro del ECG. Ante esta problemática, el empleo de la teoría de la información y el análisis de los sistemas dinámicos cobran relevancia, proporcionando herramientas que podrían posibilitar la obtención de resultados útiles en la detección de la patología en análisis. En base a estas consideraciones, en el presente trabajo se plantea la labor de caracterizar el grado de organización o complejidad de la serie de tiempo obtenida a partir del ECG de una sola derivación (Camm *et al.*, 1996; Khan, 2008; Bayés de Luna, 2007); para efectuar la detección de la patología en análisis.

Un ECG puede arrojar un resultado normal meses o años después de un infarto de miocardio. A partir de esto, se puede inferir que un ECG normal no implica ningún "seguro de vida", ya que el paciente podría fallecer por causas cardíacas incluso el mismo día en el cual se realizó un ECG con registro normal. Sin embargo, es evidente que en ausencia de hallazgos clínicos o de antecedentes familiares de muerte súbita, la posibilidad de que eso ocurra es de hecho muy remota (Goldstein *et al.*, 1994).

Gran parte de las series de tiempo son el resultado de dinámicas muy complejas e incluso de varias dinámicas acopladas, caracterizadas por los sistemas que los originan; por lo que el análisis de una serie temporal se centra en la extracción de la mayor cantidad de información de ésta para lograr la comprensión del significado de los cambios en los diferentes regímenes dinámicos (Olivares *et al.*, 2019). Por lo tanto, para el análisis de series temporales que provienen de señales biomédicas, como es el objetivo de esta tesis, dada la gran relevancia de los electrocardiogramas en el ámbito clínico, resulta necesario

caracterizar el grado de organización o complejidad de los mismos. Por esta razón, la teoría de la información junto con el análisis de la dinámica de los sistemas en estudio proporciona en conjunto una forma de obtener resultados relevantes. Así, distintos cuantificadores informacionales permiten analizar, caracterizar y comparar las distintas series de tiempo distinguiendo comportamientos regulares, caóticos o aleatorios.

La complejidad en los sistemas tiene fundamentalmente dos orígenes. Por un lado, un sistema de apreciable extensión, constituido por un gran número de componentes interactuantes entre sí, conforma lo que claramente se denomina un sistema complejo (problema de la dimensionalidad). Ejemplos de ello son sistemas económicos, sociales, sistemas biológicos como una colonia de hormigas o problemas de auto-organización de reacciones químicas, entre otros. Estos casi en su totalidad no poseen solución analítica, y sólo se puede recurrir a las resoluciones numéricas aproximadas para avanzar en el conocimiento de estos. Por otro lado, existen sistemas, tanto de origen natural como artificial, que con muy pocos elementos son capaces desarrollar comportamientos difíciles de predecir y simular computacionalmente. Un ejemplo de esto es el problema de los tres cuerpos en atracción gravitatoria o el gran apagón en los Estados Unidos de Norteamérica ocasionado por un comportamiento impredecible de tres generadores, dos de similar porte y uno de menor potencia. En ambos casos dichos sistemas dinámicos, bajo determinadas condiciones, suelen presentar un comportamiento determinista (por ejemplo, sistemas mecánicos como péndulos excitados por campos electromagnéticos), y en otras oportunidades se presenta el problema de caracterizar un comportamiento que ante todas las evidencias es aleatorio o estocástico. Como ejemplos de esto último se puede mencionar la emergencia del movimiento browniano en una gran cantidad de aplicaciones tecnológicas y científicas o la modelización de valores cotizables en mercados de acciones.

A su vez, tanto los sistemas naturales como artificiales responden a mecanismos de control que les permiten operar en un rango de criticidad, lo que les confiere una especial capacidad de respuesta a los cambios del régimen de operación, de hecho, el sistema cardiovascular es un ejemplo clásico de ello.

El nacimiento de la Teoría de la Información tuvo lugar en el año 1925 con los trabajos de Fisher (1925), y recién Claude Shannon en su trabajo de 1948, consiguió formalizarla dentro del ámbito de la teoría matemática y probabilística. En concepto de

entropía presentado por Shannon puede entonces interpretarse como una medida de incertidumbre y se considera uno de los ejemplos más representativos de los cuantificadores de la información (Olivares *et al.*, 2019). Asimismo, ésta resulta una medida de información de carácter global, ya que no es sensible a leves cambios o reordenamiento de las componentes de la distribución de probabilidad.

Partiendo de la entropía de Shannon, López-Ruiz *et al.* (1994) presentaron el concepto de una medida de complejidad estadística (MCE) que se fundamenta en la noción intuitiva que los sistemas idealizados: uno completamente ordenado, y otro completamente desordenado.

Un punto relevante en la evaluación de la complejidad y la entropía basada en cuantificadores es la determinación de la función de distribución de probabilidad más apropiada para el sistema dinámico bajo estudio. Para este fin, Bandt y Pompe (2002) introdujeron el concepto de entropía de Permutación (EP), una metodología simple y robusta, que tiene en cuenta la causalidad temporal relacionada con la dinámica del sistema.

Una vez evaluadas la EP y la MCE de la serie de datos proveniente de los registros de ECG de seres humanos, estos resultados pueden caracterizarse en un plano conocido como $H \times C$, y definido como un cuantificador global.

El uso de herramientas provenientes de la teoría de la información en el análisis de señales es muy recomendable en caso de la presencia de datos ruidosos, tales como sucede en la mayoría de los ejemplos de señales en bioingeniería, en los cuales los sensores y transductores utilizados para registrar los datos son afectados por diferentes fuentes de ruido, el cual es, frecuentemente imposible de suprimir.

En resumen, la aplicación conjunta de los conceptos mencionados anteriormente en el análisis de series temporales provenientes de los ECG, en términos de cuantificadores globales, permiten clasificar distintas patologías cardiovasculares y caracterizar la dinámica de dicho sistema.

Organización de la tesis

Esta tesis está dividida en ocho capítulos. El orden de éstos refleja el progreso en el cual se realizaron los distintos estudios.

En el Capítulo 1 se introduce el concepto de actividad eléctrica del corazón y su registro electrográfico.

En el Capítulo 2 se detallan las características más importantes de las patologías cardíacas que serán abordadas en los capítulos posteriores. Primero se presenta el concepto, la clasificación y los aspectos clínicos de las arritmias, con especial énfasis en su relación con la muerte súbita. Posteriormente se realiza el abordaje epidemiológico de la muerte súbita, y las enfermedades asociadas a ésta con los aspectos psicopatológicos, en especial los factores desencadenantes que cuando actúan sobre una condición de miocardio vulnerable pueden precipitar una arritmia final, conduciendo por lo general a una fibrilación ventricular y el posterior deceso.

En el Capítulo 3 se presentan las medidas informacionales partiendo de la evolución del concepto de entropía, la definición de la complejidad de un sistema dinámico, y los cuantificadores informacionales entropía de Shannon y MCE. Finalmente, en este capítulo, se presenta el plano informacional entropía de Shannon – MCE, denotado por $H \times C$, el cual se utilizará posteriormente en el Capítulo 6.

En el Capítulo 4, con la finalidad de obtener la función de densidad de probabilidad (fdp) asociada a la serie de tiempo que refleja la evolución de un sistema dinámico; es decir, se estudia la metodología para transformar una serie de tiempo a valores reales en una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto finito, que cumpla con lo propuesto por Bandt y Pompe (2002). También se presenta el concepto de los patrones ordinales de la fdp y como éstos transicionan en el tiempo.

En el Capítulo 5 se presentan técnicas de aprendizaje automático o *machine learning* tales como *random forest*, *support vector machine* y *k nearest neighbor* que se aplican luego en el Capítulo 6 para la mejora de los métodos de clasificación de los ECG.

En el Capítulo 6 se analizan los registros de ECG de seres humanos provenientes de bases de datos que fueron previamente clasificados como de ritmo cardíaco sinusal o normal (RCN) y otros que presentaron algún tipo de arritmia. Con la aplicación de los conceptos de las medidas informacionales, la customización de los parámetros que permiten la obtención de la fdp y los métodos de clasificación introducidos en los Capítulos 3, 4 y 5 respectivamente, se propone como objetivo la discriminación de los registros de ECG provenientes de ambos grupos de pacientes.

En el Capítulo 7 se proponen dos enfoques para la caracterización del SMS. El primero de ellos se trata de una novedosa metodología para discriminar señales provenientes de ECG de RCN respecto de otros de pacientes que han padecido el SMS y que se basa en el cálculo de la probabilidad de transición entre patrones ordinales de las fdp de las señales. Esto se logra construyendo matrices de probabilidad de transición entre los mismos.

El segundo enfoque se basa en una propuesta para aportar indicios que permitan caracterizar la señal de un ECG de una persona que sufrió un SMS a partir del cálculo de la EP de Shannon enventanada temporalmente con tiempos de retraso de embebido individualizados para cada señal. Se consigue entonces un plano constituido por la autocorrelación de la entropía de ambos grupos de señales y la raíz cuadrada de las diferencias sucesivas entre latidos cardíacos (RMSSD) con la finalidad de separar cada clase de interés en nubes de puntos bien diferenciadas.

Finalmente, el Capítulo 8 presenta las conclusiones de esta tesis y plantea el debate y las futuras líneas de investigación en materia del análisis de la dinámica del sistema cardiovascular y la caracterización de los registros de ECG de acuerdo a distintas patologías.

Bibliografía

1. American Heart Association. About Arrhythmia. 2016. https://www.heart.org/en/health-topics/arrhythmia/about-arrhythmia. Última consulta 10/06/2023.
2. Bandt, C., y Pompe, B. (2002). Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. Physical review letters, 88(17), 174102.
3. Bayés de Luna, A. (2007). Electrocardiografía básica Patentes ECG normales y anormales.
4. Camm, A. J., Malik, M., Bigger, J. T., Breithardt, G., Cerutti, S., Cohen, R. J., ... y Singer, D. H. (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation, 93*(5), 1043-1065.
5. Fisher, R. A. (1925). Theory of statistical estimation. In Mathematical proceedings of the Cambridge philosophical society (Vol. 22, No. 5, pp. 700-725). *Cambridge University Press*.
6. Goldstein, S., Soldevila, J. G., y Bayés de Luna, A. (1994). Sudden cardiac death. Futura Publishing Company.
7. Gray, B., Ackerman, M. J., Semsarian, C., y Behr, E. R. (2019). Evaluation after sudden death in the young: a global approach. *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, 12* (8), e007453.
8. Khan, M. (2008). Rapid ECG interpretation. Totowa, NJ: *Humana Press.*
9. Lopez-Ruiz, R., Mancini, H. L., y Calbet, X. (1995). A statistical measure of complexity. *Physics Letters A, 209* (5-6), 321-326.
10. Olivares, F., Souza, L., Legnani, W., y Rosso, O. A. (2019). Informational time causal planes: A tool for chaotic map dynamic visualization. *In Nonlinear Systems-Theoretical Aspects and Recent Applications*. IntechOpen.
11. OMS-WHO. Las 10 principales causas de defunción. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death. Última consulta 20/06/2023.
12. Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379-423.

Capítulo 1

Electrografía y actividad eléctrica del corazón

"…no me imagino que la electrocardiografía sea usada mucho en el futuro... sólo de vez en cuando para grabar alguna anomalía rara del corazón".

Augustus Waller (1856-1922)

1.1.Historia y generalidades

En 1887, Waller registró por primera vez la actividad eléctrica del corazón al colocar electrodos en recipientes que contenían una solución salina, y sumergiendo sus extremidades. El registro de dicha actividad se efectuó con un electrómetro capilar de Lippman. Este experimento se ilustra en la Figura 1.1.



Figura 1.1. Experimento de Waller, 1 de marzo de 1887. Extraído de Bayés de Luna (1994).

Sobre el fin del siglo XIX, Willem Einthoven (1860-1927) comenzó a estudiar esta actividad eléctrica en animales con el mismo electrómetro, aunque no quedó satisfecho con los registros obtenidos. Luego, introdujo ciertas modificaciones con las

que resultó posible registrar de forma correcta un ECG en un ser humano. En 1902, la calidad de sus trazados ya era muy satisfactoria y similar a la que encontramos en la actualidad, e intuyó el gran potencial del electrocardiograma afirmando que "*un nuevo capítulo se ha abierto en el estudio de las enfermedades del corazón... con el que se podrá ayudar a la humanidad que sufre*". Sin embargo, no fue sino hasta 1906 cuando publicó su primer artículo con registros de ECG normales y patológicos. Finalmente, en 1908, la empresa Cambridge Scientific Instrument Company comercializó oficialmente los equipos ECG de acuerdo al diseño de Einthoven.

Desde aquellos comienzos y hasta la actualidad, esta técnica continúa siendo, por excelencia, la metodología empleada para obtener un registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón, convirtiéndose en la práctica diaria de la cardiología y, probablemente, de toda la medicina a nivel global, no sólo para diagnosticar un patrón anormal, sino que también cómo se menciona en Bayés de Luna (1994 y 2007) y Khan (2008) se utiliza para:

- estratificar riesgos tales como la cardiopatía isquémica aguda y crónica, miocardiopatías, entre otras;
- adentrarse en la electrofisiología básica mediante el reconocimiento de las alteraciones moleculares tales como las canalopatías (Moss, 2004);
- diagnosticar y valorar todas las arritmias cardíacas activas y pasivas, los trastornos de la conducción (bloqueos) y los síndromes de pre-excitación;
- realizar un correcto diagnóstico diferencial en más del 90% de los casos de las taquicardias supraventriculares y ventriculares;
- identificar patrones que pueden sugerir taquiarritmias o riesgo de muerte súbita incluyendo los patrones de Wolff-Parkinson-White (WPW) e intervalos QT cortos y largos;
- determinar la necesidad de colocar un marcapasos convencional o de re sincronización;
- diagnosticar accidentes isquémicos agudos (Bayés de Luna *et al.* (2008));
- controlar el funcionamiento de diferentes tipos de marcapasos y desfibriladores implantados;

- realizar la evaluación y el seguimiento de pacientes luego de un infarto de miocardio o una cirugía cardíaca;
- realizar el diagnóstico y seguimiento de valvulopatías, pericarditis, y situaciones especiales como el desequilibrio electrolítico o el efecto de determinados fármacos;
- obtener los aptos físicos para deportistas y estudios de evaluación quirúrgica;
- realizar estudios de control epidemiológico;
- observar malformaciones de la pared torácica;
- detectar alteraciones transitorias debidas a distintas causas como hiperventilación, hipotermia, ingesta de glucosa o alcohol.

1.2.Registro de un electrocardiograma

El electrocardiograma presenta diferentes morfologías de acuerdo a la forma de registro o derivación electrocardiográfica, siendo su finalidad la medición de la diferencia de potencial entre los electrodos. Las derivaciones electrocardiográficas hacen referencia a las distintas ubicaciones de los electrodos a lo largo del cuerpo convirtiéndolo en un registro gráfico. Estas derivaciones permiten observar la actividad eléctrica del corazón desde distintos planos o segmentos. Las tres *derivaciones unipolares*, propuestas por Frank Wilson en 1934 con el objeto de registrar el potencial absoluto de un electrodo en el cuerpo, son:

- **aVR**: potencial aumentado del brazo derecho. Se obtiene colocando el electrodo positivo en el brazo derecho, y el negativo en el brazo izquierdo y la pierna izquierda;
- **aVL**: potencial aumentado del brazo izquierdo. Se obtiene colocando el electrodo positivo en el brazo izquierdo, y el negativo en el brazo derecho y la pierna izquierda; y
- **aVF**: potencial aumentado de la pierna izquierda. Se obtiene colocando el electrodo positivo en la pierna izquierda, y el negativo en el brazo izquierdo y el brazo derecho.

Por otro lado, las tres *derivaciones bipolares*, que se obtienen colocando el electrodo positivo en una extremidad y el negativo en otra, midiendo así la diferencia de potencial entre ambas, se denominan:

- **DI**: electrodo positivo en el brazo izquierdo y negativo en el brazo derecho;
- **DII**: electrodo negativo en el brazo derecho y positivo en la pierna izquierda; y
- **DIII**: electrodo negativo en el brazo izquierdo y positivo en la pierna izquierda.

Con las tres derivaciones unipolares y las tres bipolares se obtiene el registro de la actividad eléctrica del plano frontal o coronal del corazón; es decir, desde arriba hacia abajo y desde la izquierda hacia la derecha del cuerpo humano. Este conjunto de seis derivaciones constituye el llamado triángulo de Einthoven, y puede observarse en la Figura 1.2.

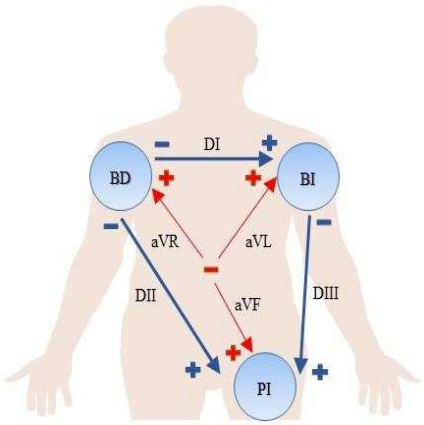


Figura 1.2. Ubicación de los electrodos para las tres derivaciones unipolares y las tres bipolares: triángulo de Einthoven.

Además, existen otras seis derivaciones que se denominan *precordiales*, y que registran la actividad eléctrica en el corazón desde el plano horizontal o transverso; es decir, desde la izquierda hacia la derecha y desde adelante hacia atrás. En estas configuraciones, el electrodo de potencial cero representa el centro eléctrico del corazón. La ubicación de cada uno de los electrodos se observa en la Figura 1.3. y la notación es como sigue:

- **V1**: ubicado en el cuarto espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho (LPE), ubicación que se conoce como pared septal del corazón o septum;
- **V2**: ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo (LPE);
- **V3**: ubicado en el punto medio de V2 y V4;
- **V4**: ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea media clavicular;
- **V5**: ubicado en el quinto espacio intercostal con línea axilar anterior; y
- **V6**: ubicado en el quinto espacio intercostal con línea axilar media.

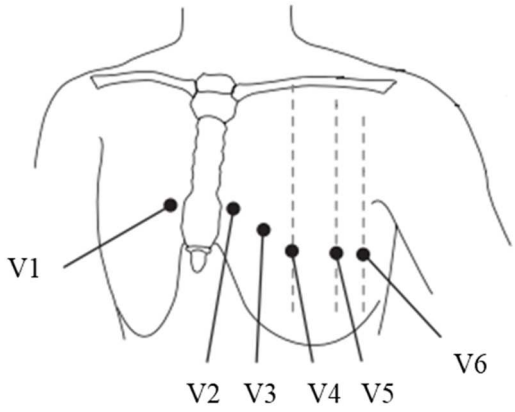


Figura 1.3. Distribución de los electrodos en las derivaciones precordiales.

En la actualidad los electrocardiogramas estándar constan de doce derivaciones: las seis precordiales, las tres unipolares y las tres bipolares. En la Tabla 1.1 se resumen las principales características de cada derivación. Existen algunos casos excepcionales en los que esta configuración de electrocardiograma de doce derivaciones no brinda suficiente información, debiendo recurrir a derivaciones adicionales. Entre aquellas empleadas con mayor frecuencia se encuentran:

- **V7**: ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo y la línea axilar posterior (se utiliza el cable de V4);
- **V1R**: ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo y el borde esternal izquierdo;
- **V2R**: ubicado en el cuarto espacio intercostal izquierdo y el borde esternal derecho;

- **V3R**: ubicado en el punto medio de V2R y V4R;
- **V4R**: ubicado en el quinto espacio intercostal derecho y la línea medio clavicular derecha;
- **V5R**: ubicado en el quinto espacio intercostal derecho y la línea axilar anterior derecha; y
- **V6R**: ubicado en el quinto espacio intercostal derecho y la línea axilar media derecha.

Principales derivaciones Electrocardiográficas	Unipolar	aVR	Plano frontal o coronal	Registra lo que ocurre en la aurícula derecha del corazón.
		aVL		Registra lo que ocurre en la pared lateral alta del corazón.
		aVF		Registra lo que ocurre en la pared inferior del corazón.
	Bipolar	DI		Registra lo que ocurre en la aurícula derecha.
		DII		Registra lo que ocurre en la pared inferior del corazón.
		DIII		Registra lo que ocurre en la pared inferior del corazón.
	Precordial	V1	Plano horizontal o transverso	Registra lo que ocurre en la pared septal del corazón.
		V2		
		V3		Registra lo que ocurre en la pared anterior del corazón.
		V4		
		V5		Registra lo que ocurre en la pared lateral baja del corazón.
		V6		

Tabla 1.1. Principales características de las doce derivaciones más frecuentes en el registro electrocardiográfico.

1.3. Forma de onda de un electrocardiograma

En la Figura 1.4 se ilustran las distintas secciones del corazón humano, donde las flechas indican el sentido en el que la corriente de activación se extiende radialmente desde el nodo sinoauricular hacia el auriculoventricular.

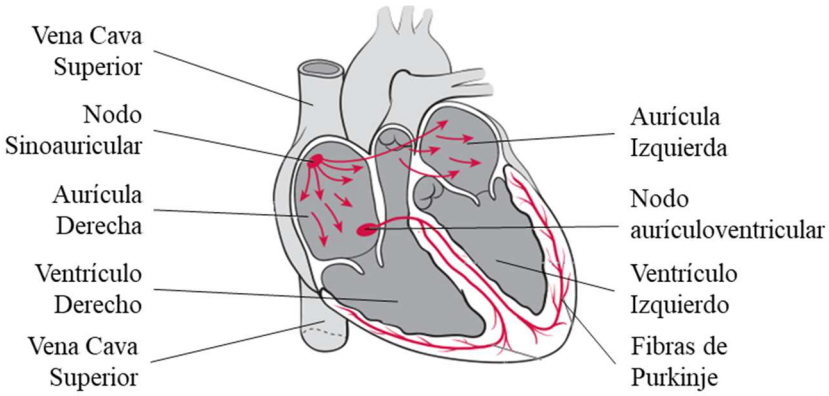


Figura 1.4. Secciones del corazón humano, y sentido de circulación de la corriente de activación entre los nodos sinoauricular – aurículo ventricular. Adaptado de Khan (2008).

Continuando con lo desarrollado en Bayés de Luna (2007), la actividad eléctrica del corazón se origina en el nodo sinusal o sinoauricular, el que oficia como marcapasos, y que se ubica en la parte postero-superior de la aurícula derecha en la entrada de la vena cava superior. La señal eléctrica se propaga a través de las aurículas (vías internodales), produciendo la despolarización auricular y su consecuente contracción hasta llegar al nodo aurículoventricular ubicado en el lado izquierdo de la aurícula derecha, en el tabique interauricular. El impulso cardíaco continúa propagándose a través del haz de His que vincula el nódulo aurículoventricular con las ramas ventriculares. Desde dicho haz el impulso eléctrico es transmitido y distribuido hacia los ventrículos mediante la red de fibras de Purkinje ocasionando la contracción ventricular.

La onda P-QRS-T que representa al ciclo cardíaco registrado en un electrocardiograma se muestra en la Figura 1.5, y sus elementos se describen a continuación. Para más detalles sobre el complejo de la onda P-QRS-T y las particularidades de cada uno de sus segmentos puede consultarse a Bayés de Luna (1994), y Khan (2008).

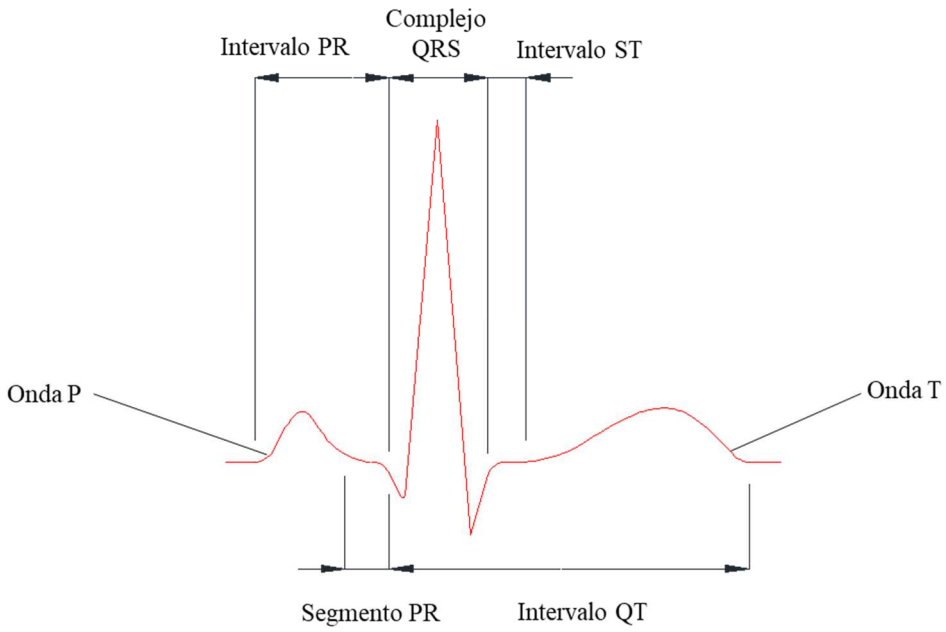


Figura 1.5. Forma de onda del ciclo cardíaco registrado en un electrocardiograma.

Onda P. Es la primera onda del ciclo cardíaco y representa la activación de las aurículas. El primer segmento de esta onda representa la actividad eléctrica generada por la activación de la aurícula derecha. El segmento medio representa la finalización de dicha activación, y el inicio de la activación auricular izquierda y del nodo aurículoventricular. El segmento final representa la culminación de la activación auricular izquierda, prosiguiendo lentamente el proceso de activación previa del nodo aurículoventricular hacia los ventrículos. En general, su lectura no supera los 0,3mV, ni su duración los cien milisegundos. En Bayés de Luna (2007) se representan las morfologías más frecuentes de la forma de esta onda. Ver Figura 1.6.

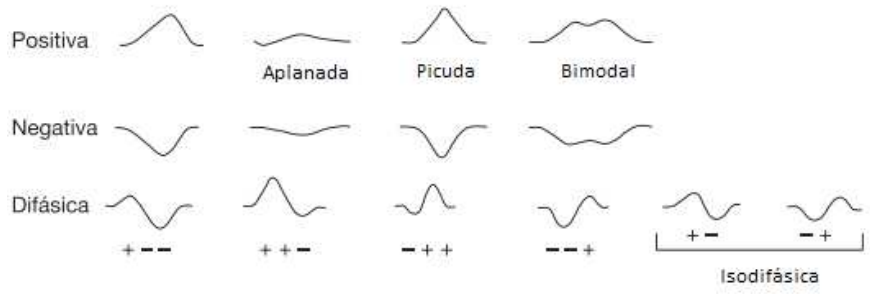


Figura 1.6. Morfologías más frecuentes de las ondas P y T. Extraído de Bayés de Luna (2007).

Segmento PR. Se extiende desde el final de la despolarización auricular P hasta el inicio del complejo QRS de despolarización ventricular, representa el retraso fisiológico del impulso sinusal en el nodo aurículoventricular. El estímulo eléctrico despolariza estructuras pequeñas, resultando ser habitualmente isoeléctrico. En la pericarditis y otras enfermedades que afectan al miocardio auricular, tales como en el infarto auricular, se puede observar un segmento PR descendente o ascendente.

Complejo QRS. Este representa la propagación de la activación eléctrica a través del miocardio ventricular. Por convención, toda onda negativa al comienzo del complejo es llamada Q, la primera deflexión positiva se denomina onda R, exista o no la onda Q y, por último, la deflexión negativa que prosigue a una onda R se conoce como onda S. El intervalo de este complejo es una medida fiel del tiempo de duración de la activación ventricular. Las morfologías más frecuentes de la forma de onda de este complejo se muestran en la Figura 1.7 (Ibídem).

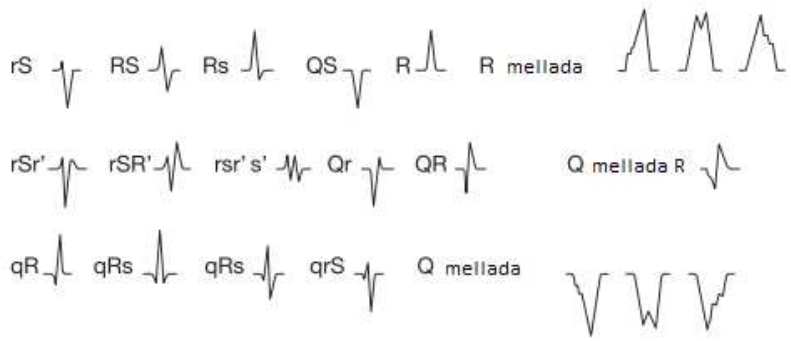


Figura 1.7. Morfologías más frecuentes de las formas de onda del complejo QRS. Extraído de Bayés de Luna (2007).

Intervalo PR. Mide el tiempo entre el comienzo de la activación del miocardio auricular y el ventricular; es decir, el período de tiempo que tarda el impulso eléctrico en viajar desde el nodo sinusal hasta las fibras musculares del ventrículo. En el análisis de una onda P-QRS-T, es la distancia comprendida desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. En un registro normal, su duración oscila en los humanos adultos entre los 120 y los 200 milisegundos, pudiendo alcanzar 220 en el caso de ancianos o los 120 milisegundos en un recién nacido. Algunos intervalos PR de mayor

duración pueden observarse en casos de bloqueo aurículoventricular y de menor duración en síndromes de pre excitación y en diferentes arritmias.

Onda T. Es la onda del ciclo cardíaco que representa la repolarización de los ventrículos o sístole ventricular. Debido a que la recuperación de las células ventriculares o repolarización genera una corriente de sentido opuesto a la de despolarización, podría suponerse que su polaridad fuera opuesta a la del complejo QRS. No obstante, esto no es así, ya que las células epicárdicas se repolarizan con mayor velocidad que las células endocárdicas. Durante este período se consume la energía necesaria para lograr el flujo iónico asociado a la repolarización, esto es trabajo metabólico celular. Es por esta importante razón que existen diversos factores hemodinámicos, fisiológicos y metabólicos que pueden afectar el proceso de repolarización y por consiguiente alterar la morfología de la onda T. Entre alguno de estos motivos es posible listar a los pacientes que beben agua helada, realizan ejercicio o presentan infecciones, fiebre, taquicardia, anoxia, shock, alteraciones electrolíticas, desequilibrios hormonales o consumo en exceso de drogas o alcohol. Las morfologías más frecuentes de la forma de esta onda se muestran en la Figura 1.7.

Segmento ST. Es el intervalo entre el final de la activación ventricular y el comienzo de la recuperación ventricular. La definición se extiende sin importar si la onda final del complejo QRS es una onda R o una onda S. El punto de unión entre el complejo QRS y el comienzo del segmento ST se conoce con el nombre de punto J (*junction point*, en inglés). En este período, todas las zonas de ambos ventrículos están en estado de despolarización o en una etapa en la que la despolarización terminal y la repolarización inicial se superponen y, por lo tanto, se neutralizan entre sí estableciendo un segmento isoeléctrico.

Intervalo QT. Representa el intervalo entre el comienzo de la activación ventricular y el final de la recuperación ventricular, que corresponde a la sístole mecánica ventricular (sístole y diástole eléctricas). Este segmento se mide desde el inicio del complejo QRS, exista o no onda Q, hasta el final de la onda T.

Onda U. Ocasionalmente, después de la onda T, se puede observar la presencia de esta pequeña onda que habitualmente posee la misma polaridad que su antecesora

que también forma parte del proceso de repolarización. En caso de no producirse su aparición, después del final de la sístole ventricular, y hasta el inicio de la siguiente sístole auricular, se debe registrar una línea isoeléctrica que corresponde a la fase en reposo de todas las células cardíacas.

Bibliografía

1. Bayés de Luna, A. (1994). Electrocardiografía clínica (Vol. 15). Univ. Autónoma de Barcelona.
2. Bayés de Luna, A. (2007). Electrocardiografía básica Patentes ECG normales y anormales.
3. Bayés de Luna, A., Fiol-Sala, M., y Antman, E. M. (2008). The 12 lead ECG in ST elevation myocardial infarction: a practical approach for clinicians. *John Wiley & Sons*.
4. Goldberger, E. (1942). A simple, indifferent, electrocardiographic electrode of zero potential and a technique of obtaining augmented, unipolar, extremity leads. *American Heart Journal, 23*(4), 483-492.
5. Khan, M. (2008). Rapid ECG interpretation. Totowa, NJ: *Humana Press.*
6. Moss, A. J. (2004). A renaissance in electrocardiography. *Annals of Noninvasive Electrocardiology: The Official Journal of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Inc, 9*(1), 1.

Capítulo 2

Patologías cardiovasculares

En el Antiguo Egipto, hace más de 4.000 años, ya se relacionaba la muerte súbita con la isquemia de miocardio. En el papiro de Ebers se afirma: "si un paciente presenta dolor en el brazo y la parte izquierda del tórax, la muerte lo está amenazando".

Bayés de Luna y Elosua, 2012.

2.1. Arritmias

Se define como arritmia a cualquier ritmo cardíaco distinto del sinusal normal. En las personas adultas en estado de reposo, el ritmo sinusal normal varía aproximadamente desde los sesenta hasta los cien latidos por minuto. Aquellos ritmos sinusales superiores a los cien latidos por minuto (taquicardia sinusal) y los inferiores a los sesenta latidos por minuto (bradicardia sinusal) pueden considerarse arritmias. El ritmo sinusal normal en un electrocardiograma está compuesto por una onda P positiva en las derivaciones I, II, VF y V2-V6, negativa en VR y en las derivaciones III y V1 positiva o negativa; y seguida por un complejo QRS con un segmento PR fijo. En contrapartida, Bayés de Luna (1994) menciona que en ausencia de pre-excitación o bloqueo aurículoventricular, la duración del segmento PR oscila entre el ciento veinte y los doscientos milisegundos.

En Bayés de Luna (1994) se menciona que resulta necesario tener en cuenta que la frecuencia cardíaca varía a lo largo de las veinticuatro horas del día, por lo que la taquicardia sinusal suele ser una respuesta fisiológica a ciertos estímulos simpáticos tales como el ejercicio, el estrés, la emoción, o la fiebre, siendo la bradicardia sinusal una respuesta al reposo o al sueño. La falta de variación de la frecuencia cardíaca entre el día y la noche sugiere el indicio de una arritmia. Es importante remarcar que el término arritmia no significa irregularidad del ritmo, ya que pueden presentarse arritmias regulares, muchas veces con estabilidad absoluta (*flutter* o taquicardia paroxisma, presentando en ocasiones un ritmo cardíaco dentro de un rango normal, como es el caso del *flutter* 4×1. Sobre esta última mención pueden encontrarse más detalles en Bayés de Luna y Baranchuk (2017).

Un diagnóstico de arritmia en sí mismo no significa una patología evidente, ya que en personas sanas se observa con frecuencia la presencia esporádica de determinadas arritmias, tanto activas (complejos prematuros) como pasivas (complejos de escape o cierto grado de bloqueo auriculoventricular). Se presenta una clasificación de las arritmias de acuerdo a *Ibídem*:

- el sitio de su origen, dividiéndose en supra ventriculares (incluidas las que tienen su origen en el nodo sinusal, en las aurículas, y en la unión auriculoventricular) y las arritmias ventriculares;
- el mecanismo subyacente pudiendo explicarse por la formación anormal de impulsos, que incluye un aumento de la automaticidad cardíaca -mecanismo extrasistólico o parasistólico- y actividad eléctrica desencadenada, por los diferentes tipos de reentrada y por la disminución de la automaticidad o las alteraciones de la conducción;
- un punto de vista clínico, como paroxísticas, incesantes o permanentes; y
- un punto de vista electrocardiográfico, dividiéndose en activas y pasivas.

Los autores señalados ut supra arritmias activas pueden ser ventriculares o supraventriculares. Las ventriculares pueden dividirse a su vez en complejos prematuros, diferentes tipos de taquicardias, *flutter* ventricular, y fibrilación ventricular, en tanto que las supraventriculares se dividen en complejos prematuros, taquiarritmias, diferentes tipos de taquicardias, fibrilación auricular, y *flutter* auricular. Este tipo de arritmias incluyen impulsos aislados o repetitivos que controlan el ritmo cardíaco, en lugar del ritmo sinusal normal básico. Se registran en la forma de onda del electrocardiograma como complejos aislados (supra ventriculares o ventriculares prematuros), repetitivos o complejos sostenidos (diferentes tipos de taquiarritmias).

Por otro lado, las arritmias pasivas se dividen en complejos de escape, ritmos de escape, bradicardia sinusal, bloqueo sino auricular, bloqueo auricular, bloqueo aurículoventricular, bloqueo ventricular, trastornos de conducción ventricular, y como lo señalan Bayés de Luna y Baranchuk (2017) pueden originar un paro cardíaco. Muchas arritmias de este tipo muestran complejos sinusales o de escape aislados o repetitivos en las formas de los electrocardiogramas con una frecuencia cardíaca anormalmente más lenta

(bradiarritmia), y que puede deberse a una depresión de la automaticidad o bloqueo sino auricular o aurículoventricular.

La incidencia de la mayoría de las arritmias aumenta progresivamente con la edad, y no resultan frecuentes en los niños. Los registros de Holter cardíaco de veinticuatro horas han demostrado que los complejos ventriculares prematuros aislados están presentes en aproximadamente el 10-20% de los jóvenes, mientras que su aparición es casi segura en el caso de la población mayor de ochenta años. De manera similar, las arritmias crónicas sostenidas, tales como la fibrilación auricular, son excepcionales en los niños y están presentes en aproximadamente el 10% de la población mayor de ochenta años (Ibídem).

De acuerdo a Goldstein *et al.* (1994), el significado clínico más importante de las arritmias está relacionado con una asociación con la muerte cardíaca. También es importante recordar que con frecuencia las arritmias, especialmente la fibrilación auricular, pueden provocar embolias, incluida la embolia cerebral, teniendo a menudo consecuencias graves. Además, hay que recordar que en ocasiones las arritmias rápidas pueden desencadenar o empeorar la insuficiencia cardíaca.

2.2.Muerte súbita

Chio, quinientos años A.C. en China, relacionaba la muerte súbita con una arritmia afirmando que “la intermitencia del pulso es un predictor de muerte próxima”. Contemporáneamente, Hipócrates manifestaba que “el dolor intenso precordial que se irradia hacia la clavícula y la espalda es un signo de mal pronóstico”, y que “los individuos obesos son más propensos a morir súbitamente que los delgados”. De esta forma se comenzaba a acuñar el concepto del factor de riesgo. Herrick (1912) describió, a principios del siglo XX, el cuadro clínico del infarto de miocardio, comenzando a estrecharse la vinculación de la muerte súbita con enfermedades coronarias y con el deterioro de la función ventricular.

Si bien no existe una definición universalmente aceptada para la muerte súbita, generalmente ésta se define como una forma de muerte natural e impredecible en un individuo sano o aparentemente sano debida a causas de origen coronario. Es tanto inesperada en el tiempo como en su forma de presentación (Marrugat *et al.*, 1999). Marrugat *et al.* (1999) reportan que se caracteriza por su ocurrencia antes de una hora de la

aparición de los síntomas, durante el sueño, o en el caso de una persona sana que vive sola y que se encontraba sin experimentar síntomas clínicos en las veinticuatro horas previas al suceso. Con esta definición imperfecta, se ponen de manifiesto al menos dos aspectos relevantes. El primero es que, en la mayor parte de los casos, se trata de una enfermedad cuyas manifestaciones son de inicio brusco, aunque podría ser la agudización de un problema crónico, que en muchas oportunidades resulta desconocido por la persona. El segundo aspecto se refiere a la necesidad de actuar con rapidez para realizar cualquier tipo de maniobra de reanimación o de rescate de la persona ante una inminente muerte. Estas medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en muchos casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere, estando ante el caso de una "muerte súbita reanimada". Desafortunadamente, la muerte súbita suele ser la primera y única manifestación clínica de una enfermedad coronaria hereditaria que no había sido detectada anteriormente.

Existen dos períodos a lo largo de la vida en los que el riesgo de presentar una muerte súbita es especialmente elevado: entre el nacimiento y los seis meses de vida (conocida como muerte súbita del lactante), y a partir de los treinta y cinco a cuarenta años. En los adultos la incidencia de este tipo de muerte aumenta gradualmente con la edad. Gray *et al.* (2019) afirman que es una rareza su aparición durante las primeras décadas de la vida, y en los casos que ocurre, lo hace durante la actividad deportiva y en presencia de cardiópatas de origen genético tales como la miocardiopatía hipertrófica, displasia, miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, y canalopatías.

Entre 1980 y 2011, se registraron 2046 casos de muerte súbita en atletas jóvenes en los Estados Unidos, donde el 80% corresponde a estudiantes de escuela secundaria o en etapa universitaria (Makarov, 2020). Sin embargo, los datos estadísticos varían ampliamente según la región bajo estudio. Mientras que en los Estados Unidos mueren anualmente 7,47 hombres y 1,33 mujeres por cada millón de deportistas en edad escolar, esta proporción cambia a 2,6 hombres y 1,1 mujeres por cada cien mil deportistas en Italia. Por otra parte, un reciente estudio publicado por la Sociedad Española de Cardiología, (Lucena Romero, 2021) concluye que la muerte súbita asociada al deporte ocurre en un 96% de los casos en deportistas recreativos, siendo la cardiopatía isquémica la causa más frecuente (en un 63%); es decir, infartos de miocardio o anginas de pecho. Los hombres se

ven notoriamente más afectados que las mujeres, con mayor riesgo de sufrirla aquellos menores de treinta y cinco años que practican fútbol y aquellos a partir de los treinta y nueve años que practican ciclismo y carrera a pie.

En Bayés de Luna y Baranchuk (2017) se hace referencia que, a su vez, se cree que ciertas predisposiciones genéticas podrían ser cruciales para explicar la aparición de arritmias ventriculares fatales. Dentro de las enfermedades que inducen genéticamente un desenlace de muerte súbita se pueden mencionar: las canalopatías, debidas a alteraciones aisladas de los canales iónicos como los síndromes del QT largo y el síndrome de Brugada; las miocardiopatías debidas a alteraciones de las proteínas cardíacas (hipertrófica, displasia arritmogénica del ventrículo derecho, no compactada, y otras de tipo dilatada); y la alteración del sistema específico de conducción o enfermedad de Lenegre.

La Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca (SADEC) señala que la principal causa de la muerte súbita es una arritmia cardíaca llamada fibrilación ventricular. Ésta produce que la actividad eléctrica en el corazón se torne caótica (pierde su capacidad de contraerse de forma organizada) y no sea capaz de generar un latido cardíaco efectivo. Como consecuencia, el corazón cesa su función, la presión arterial disminuye a cero anulando la irrigación sanguínea del cerebro y del resto del cuerpo. Con ello, el oxígeno y los nutrientes dejan de llegar a los órganos. Dado que el órgano más vulnerable es el cerebro, con tan solo unos pocos minutos sin irrigación sanguínea, las lesiones cerebrales pueden ser graves, siendo de hecho, las principales secuelas en los pacientes que son reanimados exitosamente. Si la persona no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos.

Según resume el resultado del diagnóstico anatomopatológico realizado por Subirana *et al.* (2011) sobre un total de doscientos cuatro casos de muertes súbitas en la región de Cataluña y Andalucía en España, el 89,71% correspondieron a pacientes con enfermedades cardiovasculares. Dentro de este último grupo, las cardiopatías englobaron el 78,92% de los casos, siendo la enfermedad coronaria responsable del 58,33% de estas muertes. Otro estudio realizado en ciento cincuenta y siete pacientes ambulatorios que fallecieron de muerte súbita llevando un registro Holter, arrojó que en una proporción cercana a los dos tercios, la muerte súbita se debió a una taquicardia ventricular sostenida

precipitando en la fibrilación ventricular, generalmente en presencia de una frecuencia cardíaca basal rápida (taquicardia sinusal o fibrilación auricular rápida), lo que pone de manifiesto un aumento de la actividad simpática (Bayés de Luna *et al.*, 1989 y Bayés de Luna y Elosua, 2012).

Las características de un miocardio vulnerable en las cardiopatías que más a menudo presentan quienes sufren una muerte súbita son la cardiopatía isquémica, la insuficiencia coronaria, las canalopatías y aunque con muy poca frecuencia, el síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). Los eventos moduladores o desencadenantes en las distintas cardiopatías conllevan en su gran mayoría a una fibrilación ventricular, en menor frecuencia a una bradiarritmia y ambos finalizan en una arritmia final que precipita la muerte súbita.

La cardiopatía isquémica tiene un papel relevante por su frecuencia. En este caso, las arritmias ventriculares letales sobrevienen como consecuencia de reentradas alrededor de las cicatrices producto de un infarto o en zonas de tejido isquémico. Los estudios de autopsia muestran que entre el 40 y el 75% de los casos, la persona padeció anteriormente un infarto, y que sólo el 19% presentó indicios de una trombosis coronaria aguda. La presencia de fluctuaciones en el tono autonómico, tratamiento con fármacos antiarrítmicos, y alteraciones electrolíticas, son algunos de los elementos que pueden favorecer la aparición de arritmias ventriculares letales. Además, se observa la presencia de un deterioro en la función ventricular con insuficiencia coronaria y en general con la fracción de eyección deprimida, exceptuando los casos de pacientes con cardiopatías genéticas y aquellos relacionados con un infarto agudo de miocardio.

En Bayés de Luna y Baranchuk (2017) se presenta el concepto de la canalopatía en referencia a una enfermedad coronaria caracterizada por un corazón de estructura normal que conduce a arritmogénesis, síncopes y una muerte súbita. Este trastorno de tipo neurológico afecta a la excitabilidad de la membrana muscular y está asociado a los canales iónicos coronarios, que son principalmente el sodio, el potasio, el calcio, o las proteínas asociadas a éstos. Los síndromes asociados dependen del canal iónico afectado. Uno de ellos es el síndrome de QT largo que representa una canalopatía coronaria heterogénea rara caracterizada por una prolongación del intervalo QT en el ECG,

presentando duraciones superiores a los cuatrocientos sesenta y cuatrocientos cincuenta milisegundos, respectivamente en las mujeres y hombres. El síndrome de QT largo es producido por una mutación en el gen SCN5A, donde se induce un incremento en la función de los canales de sodio y por ello prolonga la despolarización y repolarización, además de disminuir el umbral de despolarización (Bayés de Luna *et al.* (1990), Bayés de Luna (1994), y Amin *et al.* (2013)). Rara vez la muerte súbita es la primera manifestación de este síndrome, pero es una eventualidad que puede ocurrir espontáneamente o como consecuencia del tratamiento antiarrítmico. Otro de los síndromes es el de Brugada que se presenta en pacientes sin una cardiopatía estructural y se caracteriza por una elevación sostenida del segmento ST de tipo cóncavo en un bloqueo atípico de rama derecha en las derivaciones V1 a V3 del ECG (Brugada y Brugada, 1992). Según Brugada *et al.* (2009), los patrones del ECG pueden ser: de **tipo I**, caracterizado por una elevación descendente del segmento ST superior a 2 milímetros en más de una derivación precordial derecha (V1-V3) y seguida de ondas T negativas; de **tipo II**, caracterizado por elevación del segmento ST superior a dos milímetros en precordiales derechas seguida de ondas T positivas o isobifásicas, lo que confiere al electrocardiograma un aspecto de silla de montar; o de **tipo III**, definido como cualquiera de los dos anteriores si la elevación del segmento ST es inferior a 1 milímetro. Como se indica en Bayés de Luna y Elosua (2012) la densidad de la corriente iónica es responsable de este síndrome, el cual resulta mucho más prominente en varones, y aún más en el ventrículo derecho que en el izquierdo, siendo esto una de las razones que explicaría la alta incidencia de fibrilación ventricular entre los varones de sufrir un infarto inferior con compromiso ventricular derecho.

El síndrome de WPW es una causa frecuente de arritmias en personas jóvenes, y tiene una baja incidencia en los casos de muerte súbita. El principal problema que presenta es la aparición de la fibrilación auricular, que, en caso de ser conducida hacia el ventrículo, puede provocar una fibrilación ventricular (Asensio *et al.* (2005), Fitzsimmons *et al.* (2001)).

En Asensio *et al.* (2005) se menciona asimismo que aquellos pacientes con miocardiopatía hipertrófica deben ser clasificados de acuerdo a su origen, pudiendo ser idiopático o hipertensivo. El único elemento que permite identificar los pacientes de elevado riesgo con esta patología es la presencia de un historial de síncope y de

taquicardias ventriculares. En el caso hipertensivo, la hipertrofia ventricular con sobrecarga sistólica y diastólica, reúne las condiciones necesarias para inducir un desequilibrio en el aporte y demanda de oxígeno en el miocardio, lo que se traduce en una isquemia, la que puede ser el sustrato final de las arritmias.

En la Tabla 2.1 se concluye que el porcentaje de decesos provocados por las enfermedades de origen cardiocirculatorio es importante respecto de otras causas, lo que lo convierte en un tema de relevancia en la investigación científica para una directa transferencia en la mejora de la calidad de vida de la población.

	Año					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total de decesos registrados	**326.197**	**325.539**	**333.407**	**352.992**	**341.688**	**336.823**
Tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes	772,9	762,9	773	809,8	775,8	757
[%] de Varones sobre el total de muertes	51,84%	51,67%	51,58%	51,37%	50,99%	51,64%
[%] de Mujeres sobre el total de muertes	48,16%	48,33%	48,42%	48,63%	49,01%	48,36%
Total de muertes causadas por enfermedades del sistema circulatorio, incluyendo las cerebrovasculares	94.099	92.190	96.252	101.928	97.219	95.826
[%] respecto del total de muertes	28,85%	28,32%	28,87%	28,88%	28,45%	28,45%
[%] de Varones	27,56%	27,08%	27,66%	27,90%	27,74%	27,59%
[%] de Mujeres	30,24%	29,66%	30,16%	29,92%	29,20%	29,36%

Tabla 2.1. Defunciones, tasa de mortalidad general por 100.000 habitantes y distribución porcentual, según principales causas de muerte y sexo en la Argentina entre 2013 y 2018. Fuente INDEC.

Finalmente, Bayés de Luna y Elosua (2012) exponen que posiblemente la muerte súbita sea el desafío más importante de la cardiología moderna, en donde se pone especial énfasis sobre la importancia de la isquemia aguda, la disfunción ventricular y el rol de la genética. Esto último no sólo en las cardiopatías de origen genético, sino también como posible efecto desencadenante en las cardiopatías isquémicas aguda y crónica. En diversos

países, ésta es una condición grave que supone un problema de salud pública. Para simplificar la comprensión de este tipo de sucesos, es posible resumir que la muerte súbita es el evento final de un fenómeno de inestabilidad eléctrica en el corazón que conlleva a la aparición de una arritmia final.

Bibliografía

1. Amin, A., Pinto, Y. y Wilde, A. (2013). Long QT syndrome: beyond the causal mutation. *The Journal of physiology, 591* (17), 4125-4139.
2. Asensio, E., Narváez, R., Dorantes, J., Oseguera, J., Orea, A., Hernández, P. y Brugada, J. (2005). Conceptos actuales sobre la muerte súbita. *Gaceta médica de México, 141* (2), 89-98.
3. Bayés de Luna, A., Brugada, P., Cosin Aguilar, J. y Navarro-López, F. (1990) Sudden cardiac death. *Developments in cardiovascular medicine vol. 110*. Kluwer Academic Publishers.
4. Bayés de Luna, A. (1994). Electrocardiografía clínica (Vol. 15). Univ. Autónoma de Barcelona.
5. Bayés de Luna, A. y Baranchuk, A. (2017). Clinical arrhythmology.
6. Bayés de Luna, A., Coumel, P. y Leclercq, J. F. (1989). Ambulatory sudden cardiac death: mechanisms of production of fatal arrhythmia on the basis of data from 157 cases. *American Heart Journal, 117* (1), 151-159.
7. Bayés de Luna, A., Elosua, R. (2012). Muerte súbita. *Revista Española de Cardiología, 65* (11), 1039-1052.
8. Brugada, P., y Brugada, J. (1992). Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome: a multicenter report. *Journal of the American College of Cardiology, 20* (6), 1391-1396.
9. Benito, B., Brugada, J., Brugada, R. y Brugada, P. (2009). Síndrome de Brugada. *Revista española de cardiología, 62* (11), 1297-1315.
10. Fitzsimmons, P., McWhirter, P., Peterson, D. y Kruyer, W. (2001). The natural history of Wolff-Parkinson-White syndrome in 228 military aviators: a long-term follow-up of 22 years. *American heart journal, 142* (3), 530-536.
11. Goldstein, S., Soldevila, J. G., y Bayés de Luna, A. (1994). Sudden cardiac death. Futura Publishing Company.
12. Gray, B., Ackerman, M. J., Semsarian, C., y Behr, E. R. (2019). Evaluation after sudden death in the young: a global approach. *Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, 12* (8), e007453.
13. Herrick, J. B. (1912). Clinical features of sudden obstruction of the coronary arteries. *Journal of the American Medical Association, 59* (23), 2015-2022.
14. Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC). https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/030302_2020.xls. Ultima consulta: 10 de marzo de 2023.
15. Makarov, L. (2020). Sudden Cardiac Death in Young Athletes. In Sudden Cardiac Death. IntechOpen.
16. Marrugat, J., Elosua, R., y Gil, M. (1999). Epidemiología de la muerte súbita cardíaca en España. *Revista Española de Cardiología, 52* (9), 717-725.

17. Subirana, M. T., Juan-Babot, J. O., Puig, T., Lucena, J., Rico, A., Salguero, M., y Bayés de Luna, A. (2011). Specific characteristics of sudden death in a mediterranean Spanish population. *The American journal of cardiology, 107* (4), 622-627.
18. Romero, J. (2021, 15 de marzo). El 96% de las muertes súbitas asociadas al deporte ocurren en deportistas recreativos. *Sociedad Española de Cardiología*. https://secardiologia.es/comunicacion/notas-de-prensa/notas-de-prensa-sec/12418-el-96-de-las-muertes-subitas-asociadas-al-deporte-ocurren-en-deportistas-recreativos. Ultima consulta: 13 de enero de 2023.
19. Sociedad Argentina de Electrofisiología Cardíaca (SADEC). https://www.sociedadsadec.org.ar/que-es-la-muerte-subita/. Ultima consulta: 10 de marzo de 2023.

Capítulo 3

Medidas informacionales

"Entropy, like force, is an undefined object, and if you try to define it, you will suffer the same fate as the force definers of the seventeenth and eighteenth centuries: Either you will get something too special or you will run around in a circle".

Truesdell (2012).

3.1. Sistemas dinámicos e información

Por más de dos siglos la mayoría de la comunidad científica se orientó predominantemente hacia el estudio de sistemas lineales. Esto obedeció por un lado a que se encontraban desarrollados los métodos analíticos apropiados para caracterizar y resolver estos sistemas y, por el otro, a que el paradigma lineal de la ciencia buscaba relaciones y dependencias simples que explicasen ciertos fenómenos con orden y predictibilidad. Hoy es posible afirmar que la imagen de un universo regido por el paradigma mecanicista y predecible ha terminado con la finalización del siglo XIX. El paradigma predominante de este tiempo es el de un mundo *no lineal*, *complejo* y *caótico* (Kuhn, 2019; Prigogine, 1999).

Los continuos desarrollos e investigaciones en el campo de la ciencia no lineal evidenciaron que los comportamientos evolutivos de numerosos sistemas contienen propiedades que no pueden predecirse, presentando incluso comportamientos caóticos y muy complejos. En vez de pensar en trayectorias o funciones de onda, pensamos en probabilidades y las propiedades de los operadores dan las características de su evolución.

El comportamiento de un sistema dinámico puede estudiarse a través del conocimiento de una ecuación o del sistema de ecuaciones que lo describen. Este método no siempre es viable ya que en algunos casos por la complejidad que los mismos presentan, la obtención de estas ecuaciones se torna casi imposible. Como camino alternativo se encuentra el de la observación del comportamiento del fenómeno natural o artificial y el

registro de las sucesivas mediciones a lo largo del tiempo para luego analizar e identificar la causa que lo origina o caracterizar su dinámica.

Las series de tiempo provenientes de simples oscilaciones se ubican en el extremo lineal y determinista. Por el contrario, aquellas no pertenecientes a este conjunto se rigen por dos paradigmas para explicar su comportamiento irregular o aperiódico. Por un lado, los modelos lineales estocásticos suponen que la irregularidad se debe a la incidencia de una fuente de ruido que perturba o que es parte de la dinámica que genera la serie. En contrapartida, los sistemas no lineales completamente deterministas son capaces de producir un comportamiento irregular bajo ciertas condiciones.

Es posible entonces comenzar el abordaje de este tema sumamente complejo e interesante realizando la siguiente pregunta: *¿Qué cantidad de información puede obtenerse de un sistema natural o artificial que evoluciona en el tiempo?* A priori es posible afirmar que el contenido de información de un sistema puede evaluarse a través de una función de densidad de probabilidad (fdp) representada por P, la cual da cuenta del régimen exhibido por dicha secuencia de valores que, habitualmente, provienen de una serie de tiempo $X(t)$. De esta manera, la cuantificación del contenido de la información de $X(t)$ resulta equivalente en mayor parte a la caracterización de su fdp (Kowalski *et al.* 2011).

Tal cuantificación es un desafío sumamente importante en el análisis de datos que nos brinda una visión más profunda de los mecanismos que rigen los procesos, y es posible realizarlo mediante la utilización de un conjunto de herramientas matemáticas que reciben el nombre de **cuantificadores de la teoría de la información**, cuya característica principal es determinar exactamente la cantidad de información proveniente de la serie de tiempo originada en el sistema dinámico (Gray, 2011). La extracción de la mayor cantidad de información tiene como objetivo lograr la comprensión del significado de los cambios que caracterizan a los diferentes regímenes del sistema que se encuentra bajo estudio.

Existen casos en la práctica de la medicina cardiológica donde una arritmia puede no ser detectada al momento de realizarle un ECG a un paciente. En ciertas ocasiones, algunos pacientes presentan alteraciones en su ritmo cardíaco que sugieren arritmias, aunque éstas no se encuentran presentes en el registro gráfico del ECG. Es razonable

preguntarse por qué recurrir a la teoría de la información. El contexto previamente descripto es tan solo una de las múltiples razones por las cuales, el conjunto de herramientas de análisis de los sistemas dinámicos y la teoría de la información muestran un camino hacia la obtención de resultados relevantes. Entonces, basado en el ejemplo anterior, es necesario y esencial caracterizar el grado de organización o complejidad de las series de tiempo provenientes de los ECG (Khan, 2008; Malik, 1996).

3.2. Entropía

La noción de entropía desde su concepción misma ha llevado consigo una ligera aura de misterio y confusión, incluso para muchos científicos consumados como Truesdell (Grandy, 2008). En un comienzo se admitía que la entropía sólo era la expresión de una fenomenología, de aproximaciones suplementarias que se introdujeron en las leyes de la dinámica. Tradicionalmente, estas leyes estaban asociadas al determinismo y a la reversibilidad de un proceso en el tiempo. Desde el punto de vista clásico, los sistemas estables eran la regla y los inestables las excepciones, donde la condición esencial es que la descripción microscópica del universo se hiciera mediante sistemas dinámicos inestables. Prigogine *et al.* (1999) abre el debate diciendo que, si la descripción fundamental se hiciese en términos de leyes dinámicas estables, no tendríamos entropía, pero tampoco coherencia debida al no equilibrio, ni posibilidad de hablar de estructuras biológicas y, por lo tanto, tendríamos un universo del que el hombre estaría excluido. La inestabilidad o el caos, tiene dos funciones esenciales: la unificación de las descripciones microscópicas y macroscópicas de la naturaleza, y la formulación de una teoría cuántica directamente basada en la noción de probabilidad (Prigogine, 1999).

Al remontarse a las raíces de esta temática, el término entropía fue acuñado por Rudolf Clausius componiendo los vocablos griegos *en*=en y *tropo*=un giro. Este nuevo término reveló una analogía con la energía y fue formulado para representar la forma en la que cualquier energía eventual e inevitablemente se convierte en calor no aprovechable. La idea se inspiró en una formulación de lo que ahora se conoce como la segunda ley de la termodinámica propuesta por Carnot en 1824, donde la entropía representa la energía que ya no es capaz de realizar un trabajo, y en cualquier sistema aislado sólo puede crecer.

Downarowicz (2011) relata la evolución histórica, donde en el año 1877, Boltzmann posicionó la entropía en la configuración probabilística de la mecánica estadística. Posteriormente, alrededor del año 1932, Von Neumann la generalizó en el contexto de la mecánica cuántica. Downarowicz, menciona que la entropía puede verse como una medida de desorden y caos. Entendiendo por orden el hecho de que las cosas están segregadas por su tipo, como, por ejemplo, propiedades similares, o valores de parámetros. En cambio, el caos es el estado de un sistema físico o dinámico en el que elementos de todo tipo se mezclan uniformemente en todo el espacio. Un ejemplo de esto último sería el de un recipiente con gas que se encuentra en su estado de máxima entropía cuando la temperatura y la presión son constantes. Eso implica que existe la misma cantidad de partículas en cada unidad de volumen, y la proporción entre partículas lentas y rápidas es la misma en todas partes. De esta forma, los estados de entropía más baja tienen lugar cuando las partículas están organizadas; es decir, las más lentas en un área y las más rápidas en otra. Análogamente, se puede afirmar que una señal tiene una gran entropía o tasa de compresión cuando todos los sub bloques de una longitud dada aparecen con frecuencias iguales en todos los grandes bloques. Cualquier rastro de organización y lógica en la estructura de la señal permite su compresión y, por lo tanto, reduce su entropía.

Estas observaciones generaron un significado coloquial de entropía. Tener orden en la casa significa tener la comida separada de los utensilios y platos, la ropa dispuesta en el armario por tipo, la basura clasificada y separada en contenedores apropiados. Cuando estas cosas se mezclan, la entropía aumenta indicando desorden y caos. La entropía también es un término difundido entre las ciencias sociales. En un sistema social, el orden se asocia con la clasificación de los individuos según ciertos criterios tales como estratificación, educación o habilidades, y la asignación de posiciones y roles apropiados en el sistema. Luego, se le aplica un conjunto de leyes y otros mecanismos para mantener el orden. Entonces, cuando estas clasificaciones y asignaciones fallan el sistema cae en un desorden incrementando los valores de entropía.

Adentrado en el campo de la teoría de las comunicaciones, el concepto de entropía fue introducido inicialmente por Shannon y Weaver (1948) para reflejar la medida o el grado de incertidumbre contenido en la información, asociado con una distribución de probabilidad desconocida, y se lo considera hasta hoy como uno de los conceptos más

representativos de cuantificadores de información. Posteriormente, la entropía en los sistemas dinámicos fue definida por Kolmogorov (1958), uno de los matemáticos más influyentes de los tiempos modernos, y mejorada luego por su alumno Sinai, quien prácticamente la llevó a la forma contemporánea (Sinai, 1959).

El principio central de la teoría de la información erigida por Claude Shannon radica en la construcción de una medida de la cantidad de incertidumbre inherente a una distribución de probabilidad. Esta medida equivale cuantitativamente al número de preguntas binarias que admiten como respuestas "sí" o "no", que permite llevar el sistema en cuestión desde el estado de conocimiento actual a uno de certeza. Explícitamente, sea la serie de tiempo $X(t) = \{x_t: t = 1, \dots, M\}$, un conjunto de M mediciones de valores observados de X, su fdp discreta está dada por $P = \{p_i: i = 1, \dots, N\}$, con N estados accesibles del sistema bajo estudio, y satisface que $\sum_{i=1}^{N} p_i = 1$. La entropía de Shannon está definida por la siguiente expresión:

$$S[P] = -\sum_{i=1}^{N} p_i \ln(p_i), \tag{3.1}$$

y se la considera como una medida de incertidumbre asociada a un proceso descripto por P.

La entropía de Shannon asume un valor nulo cuando la estructura subyacente de la serie de tiempo es completamente determinística, por lo que puede predecirse con absoluta certeza cuál de los posibles estados tendrá lugar con probabilidad igual a 1. De esta forma, el conocimiento del sistema bajo estudio descripto por P es máximo. Por el contrario, cuando la incertidumbre es máxima, como la que poseen los procesos estocásticos no correlacionados o las distribuciones uniformes, el conocimiento del sistema en estudio es mínimo, por lo tanto, todos los estados del sistema tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Esta situación puede modelarse como una distribución equiprobable dada por $P_e = \{p_i = 1/N: \forall\, i = 1, \dots, N\}$. Observar que es este caso la entropía máxima está dada por $S_{\text{máx}} = S[P_e] = \ln(N)$. A fines comparativos, resulta útil contar con una versión normalizada de la entropía de Shannon:

$$\mathrm{H[P]} = \frac{\mathrm{S[P]}}{S_{\text{máx}}} = \frac{\mathrm{S[P]}}{\ln(\mathrm{N})}, \tag{3.2}$$

y por ende $0 \leq H[P] \leq 1$.

La entropía reviste así una medida de carácter global sobre la información contenida en la serie de tiempo, presentando un bajo grado de sensibilidad ante las posibles fuertes variaciones en la distribución que se pudieran originar en una pequeña región del conjunto de estados; es decir, pequeñas perturbaciones en los valores de p_i o un reordenamiento de las componentes de P.

Entre otros, Olivares *et al.* (2019) extendieron el concepto de entropía a otras interpretaciones que surgen como derivadas de una amplia diversidad de campos científicos y tecnológicos. Entre ellos, se asocia al desorden, al volumen del espacio de estados y a la falta de información.

Feldman y Crutchfield, (1998) señalan que la entropía de Shannon descuida las relaciones temporales entre los valores de la serie temporal, por lo que solamente se contabiliza la cantidad de veces que se repiten la estructura y los posibles patrones temporales presentes en el proceso. La entropía de Shannon no es adaptativa ya que esto implicaría un conocimiento previo sobre el sistema en forma de distribución de probabilidad para modelar la señal bajo análisis. El problema en forzar las muestras de una señal para que sean modeladas usando una distribución estadística particular es que, cualesquiera que sean las suposiciones subyacentes en el modelo estadístico, éstas se impondrán sobre las muestras de la señal, por ejemplo, estacionalidad, linealidad, aleatoriedad y ruido. Entonces, se suma a esto que la desviación de dichos supuestos se considerará un ruido que justifica su eliminación. La mayoría de estos modelos estadísticos son propensos a valores atípicos en la señal. En consecuencia, El-Darymli *et al.* (2015) exponen que un inconveniente importante de la entropía de Shannon convencional es que no puede dar cuenta de información importante sobre las interacciones entre las partes constituyentes de la señal.

3.3.Complejidad

La complejidad describe un estado de cosas que no resultan fácilmente apreciables cuando se está frente a la misma. Éste es uno de los motivos por los cuales no se la logra definir con precisión ni de forma unívoca, dificultando poder establecer una cantidad de

esta en un sistema. Durante los últimos sesenta años, en la literatura se han propuesto diferentes medidas para evaluar la complejidad. Partiendo de la de tipo algorítmica, propuesta por Kolmogorov (1965), la basada en el tamaño más reducido posible del algoritmo informático que puede producir un patrón propuesta por Chaitin (1966), continuando con la complejidad de Lempel y Ziv (1976), siguiendo con la medida efectiva de complejidad propuesta por Grassberger (1986), pasando por la interpretación termodinámica de Lloyd y Pagels (1988), hasta llegar a la proveniente del campo computacional propuesta por Cruthfield y Young (1989), donde se mide la cantidad necesaria de información del pasado para poder predecir el futuro del sistema.

Partiendo desde una concepción muy básica, López-Ruiz *et al.* (1995) afirman que un objeto, un procedimiento, o un sistema puede considerarse complejo cuando sus patrones no coinciden con aquellos simples entendiendo por simples a aquellos que pueden definirse en forma concreta, que no presentan sorpresas y cuyo contenido de información es bajo. Estos autores basan los conceptos de orden, desorden, información y complejidad de un sistema en que el sistema dinámico bajo estudio puede caracterizarse a través del análisis de las distribuciones de probabilidad de las series de tiempo obtenidas a partir de éste. Un punto de partida para comprender este concepto de complejidad estadística es considerar el análisis de los siguientes sistemas simples y extremos: orden perfecto o aleatoriedad total de información. Por un lado, un cristal perfecto, el cual se asemeja a un sistema periódico, y donde sus átomos están ordenados siguiendo estrictas reglas de simetría, por lo que, tan solo una pequeña porción de información de este resulta suficiente para poder describir todo el cristal. Así, la información almacenada en este sistema puede considerarse mínima, y naturalmente estos sistemas carecen de complejidad. En el otro extremo, se presenta un gas ideal aislado, el cual se asemeja a un sistema aleatorio donde sus átomos se encuentran completamente desordenados. Así el sistema se puede encontrar en cualquiera de sus estados posibles con la misma probabilidad. En éstos, todo el sistema tiene la misma información almacenada, siendo esta máxima. Otro ejemplo de esto es una señal de ruido blanco. En general, un sistema dinámico puede adoptar un sin número de estados posibles entre estos dos límites.

Ahora bien, la definición de complejidad no debe hacerse sólo en términos de orden o información, por lo que, como indican Rosso *et al.* (2010), resulta necesario vincular el

concepto de complejidad estadística como un indicador de las posibles estructuras escondidas o patrones que caracterizan la dinámica del sistema. Para cumplir con esta premisa, se recurre nuevamente al trabajo de López-Ruiz *et al.* (1995), donde se propone un cuantificador informativo global, en el cual el funcional que representa a la complejidad estadística deberá contener algún tipo de distancia D entre una distribución de probabilidad de los estados del sistema o la señal y la de un estado de referencia.

Se procede a definir al **desequilibrio** D como una especie de distancia desde el estado actual P con respecto a un sistema que tiene asociada una distribución equiprobable; es decir, a un sistema de tipo aleatorio, cuya probabilidad de referencia es P_e. Esta medida dará cuenta de qué tan separadas se encuentran la distribución de probabilidad del sistema en estudio y la incerteza máxima del estado del sistema. De esta manera, el desequilibrio resulta siempre no negativo y sólo se anula en el límite de la equiprobabilidad.

En un comienzo, la elección para este funcional D fue la distancia euclidiana entre P y P_e, ya que la distribución uniforme maximiza la entropía, y que a su vez puede evaluarse como

$$D[P, P_e] = \sum_{i=1}^{N} \left(p_i - \frac{1}{N} \right)^2 . \tag{3.3}$$

En el ejemplo de la estructura cristalina, donde sólo un $p_i \approx 1$ y el resto son valores despreciables, en el límite en que $N \to \infty$, se tiene que $D \approx 1$. Por el contrario, en el gas ideal, en el cual todos sus estados son igualmente probables con $p_i = 1/N$, resulta que $D \approx 0$. El desequilibrio es nulo cuando la distribución gráfica de la serie de tiempo luce como una nube uniforme de puntos y alcanza su valor máximo en uno para el caso de una serie periódica.

Por otra parte, se puede definir como medida de complejidad a un funcional que resulta de la combinación entre la información contenida en el sistema y el desequilibrio, dependiendo tanto de la distribución de probabilidad P del sistema bajo estudio como de la P_e adoptada como referencia. Este funcional es entonces, capaz de capturar los posibles patrones o estructuras escondidas de la dinámica del proceso, siendo nulo en los casos extremos de orden completo o aleatoriedad total y asumiendo valores no nulos para los

casos intermedios. Regresando a la fdp dada por $P = \{p_i : i = 1, \dots, N\}$, asociada a una serie de tiempo determinada, la complejidad está dada por:

$$C[P] = H[P] \cdot D[P, P_e], \tag{3.4}$$

donde $H[P]$ representa la cantidad de desorden dado por la entropía normalizada de Shannon dada en la expresión (3.2).

La Figura 3.1 representa la noción intuitiva de las magnitudes entropía, desequilibrio y complejidad formulado por López-Ruiz *et al.* (1995). El origen de coordenadas contiene al cristal perfecto, donde existe un perfecto conocimiento del sistema, su comportamiento resulta predecible, y puede asociarse a un movimiento periódico. Los procesos determinísticos, de escasa entropía, se encuentran en el sector del plano caracterizado por sistemas ordenados o que desarrollan escasa cantidad de estados. En tanto, cuando el desequilibrio tiende a cero, se encuentra la zona donde se situaría el gas ideal del mismo ejemplo. Aquí la ignorancia es máxima, así como también la aleatoriedad. Esto puede asociarse a una señal de ruido blanco.

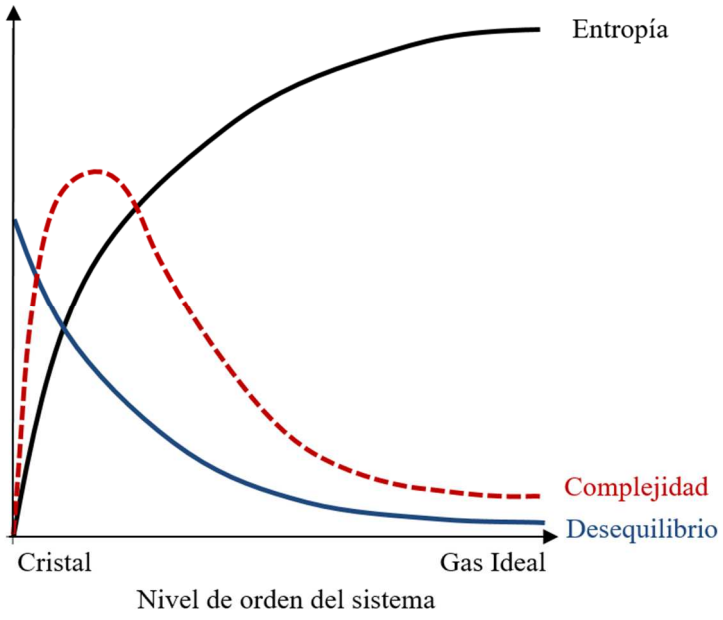


Figura 3.1. Representación intuitiva de la noción de las magnitudes H, C, D formulado por López-Ruiz *et al.* (1995).

Si bien la complejidad basada en el desequilibrio introducido por López-Ruiz *et al.* es fácil de calcular y muestra algunas propiedades interesantes, Calbet y López-Ruiz (2001) señalan que sufre de algunos inconvenientes como el de no comportarse adecuadamente a medida que el tamaño del sistema aumenta o, de manera equivalente, a medida que la distribución de la función se vuelve continua. Asimismo, Feldman y Crutchfield (1998) señalaron que este funcional presenta algunas características indeseables, tales como no resultar ser una medida de cantidad intensiva ni extensiva, y desvanecerse exponencialmente en el límite termodinámico para todos los sistemas unidimensionales de rango finito. Estos autores argumentan que un funcional que mida razonablemente la complejidad estadística, debería ser capaz de distinguir entre diferentes grados de periodicidad y desaparecer sólo por unidad de periodicidad.

El desequilibrio puede definirse de acuerdo con la expresión

$$Q[P] = Q_0 \cdot D[P, P_e] \tag{3.5}$$

donde Q_0 es una constante de normalización, y D es una distancia estocástica. En Martín *et al.* (2003) se redefinió el concepto del funcional propuesto por López-Ruiz *et al.* por otro llamado medida de complejidad estadística (MCE) proponiendo el cambio de la distancia euclidiana D por la distancia estadística de Wootters (1981) con la finalidad de obtener la correcta asignación de valores entre dinámicas caóticas y periódicas y una mayor sensibilidad y compatibilidad con los exponentes de Lyapunov. Esto se traduce en la expresión

$$D_{W[P,Pe]} = \cos^{-1}\left(\frac{\sqrt{N}}{N}\sum_{i=1}^{N}\sqrt{p_i}\right). \tag{3.6}$$

Posteriormente, en 2004, Lamberti *et al.* (2004) redefinen nuevamente el desequilibrio aplicando la divergencia de Jensen–Shannon dada por:

$$D_{JS}[P, P_e] = S\left(\pi_P \cdot P + \pi_{P_e} \cdot P_e\right) - \pi_P \cdot S(P) - \pi_{P_e} \cdot S(P_e), \tag{3.7}$$

donde π_P y π_{P_e} son los pesos de P y P_e, respectivamente. Lamberti *et al.* (2004) consideraron $\pi_P = \pi_{P_e} = 1/2$, lo que implica:

$$D_{JS}[P, P_e] = S\left[\frac{P+P_e}{2}\right] - \frac{1}{2}S[P] - \frac{1}{2}\ln(N). \quad (3.10)$$

Esta medida es simétrica, definida positiva y acotada. Por otra parte, la divergencia de Jensen-Shannon no requiere la condición de continuidad absoluta entre las distribuciones de probabilidad, a diferencia de lo que sucede con la divergencia de Kullback-Leibler (Kullback y Leibler, 1951).

Esta última metodología es la utilizada para la evaluación de la complejidad estadística de esta tesis, permitiendo que la MCE sea una cantidad intensiva capaz tanto de detectar detalles esenciales de la dinámica, como de distinguir entre distintos grados de periodicidad. Así, la MCE cuantifica el grado de complejidad de una determinada serie de tiempo extrayendo información cualitativa (diversidad estructural temporal), evitando los supuestos del modelo paramétrico restrictivo y reconociendo la estructura de ordenamiento temporal (causalidad temporal) en lugar de los valores individuales. La complejidad estadística permite distinguir entre diferentes grados de periodicidad y caos. Esta medida es de carácter global ya que su valor no cambia con los diferentes ordenamientos calculados por la fdp, cuantificando no sólo el desorden o aleatoriedad, sino también el grado de correlación entre las estructuras y, en consecuencia, no es una función trivial de la entropía, debido a que es la interacción de la cantidad de información contenida en un sistema descripto por P y la distancia al equilibrio P_e, que se anula ante un caso de aleatoriedad total, implicando que la señal no posee estructura.

3.4. Plano informacional entropía-complejidad

Es demostrable que, para un valor dado de entropía, existe un rango de valores posibles para la medida de complejidad estadística, lo que claramente muestra que esta última acarrea información adicional que las medidas entrópicas no detectan ya que tiene en cuenta las particularidades de la distribución de probabilidad. Estos rangos se encuentran comprendidos entre dos curvas de cotas mínimas $C_{\text{mín}}$ y máximas $C_{\text{máx}}$. Martín *et al.* (2006) evaluaron dichas cotas, las cuales solo dependen de la dimensión del espacio de probabilidad, de la entropía y de la forma de cálculo del desequilibrio.

Como es posible visualizar en la Figura 3.2, la MCE se representa sobre el eje Y y la entropía normalizada de Shannon sobre el eje X. De esta manera es posible construir un plano que se denota por $H \times C$. Este plano brinda información de tipo global acerca de la familia de distribuciones obteniendo una descripción más completa del sistema dinámico en estudio. Este método de caracterización muestra su gran efectividad para distinguir en las distintas regiones del plano. En la zona de mínima entropía de Shannon y mínima complejidad estadística es donde se encuentran aquellos sistemas dinámicos asociados a procesos ordenados. Por otro lado, la zona correspondiente a máxima entropía de Shannon y mínima complejidad estadística es donde se encuentran aquellos sistemas dinámicos asociados a procesos aleatorios.

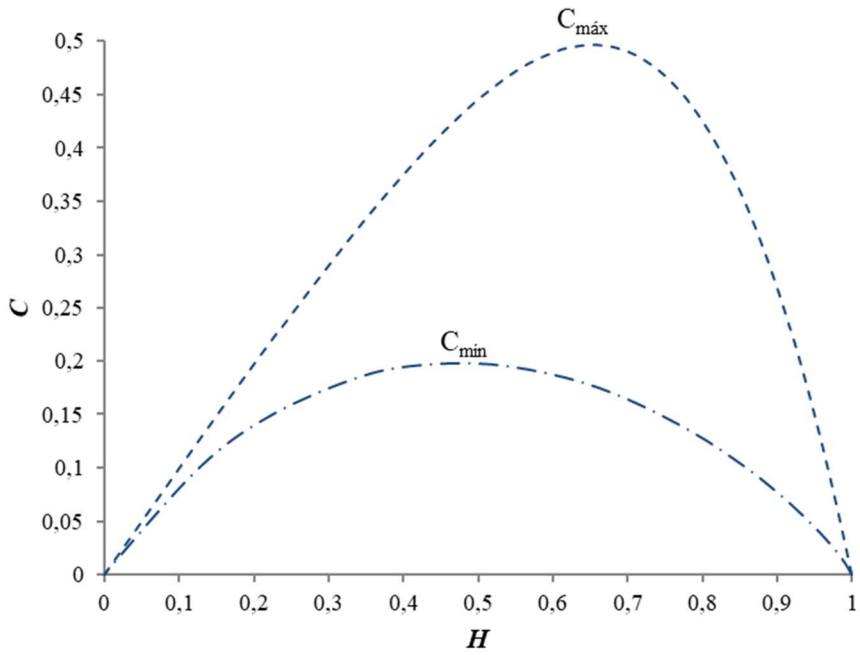


Figura 3.2. Plano $H \times C$, junto con las curvas límites.

Más aún, Rosso *et al.* (2013) presentan en este plano 27 mapas caóticos, los que pueden observarse en la Figura 3.3 y cuyos cálculos utilizan la metodología de Bandt y Pompe (2002).

Uno de los propósitos de esta tesis es el análisis de los ECG provenientes de pacientes con patologías cardíacas tales como arritmias o presumibles de sufrir muerte súbita de aquellos que presentan ritmos sinodales normales en este plano. Este análisis fue expuesto en Martínez-Coq *et al.* (2019); aunque Lamberti *et al.* (2004), Martín *et al.* (2006) y Rosso *et al.* (2010) extienden el análisis de otras patologías cardiológicas.

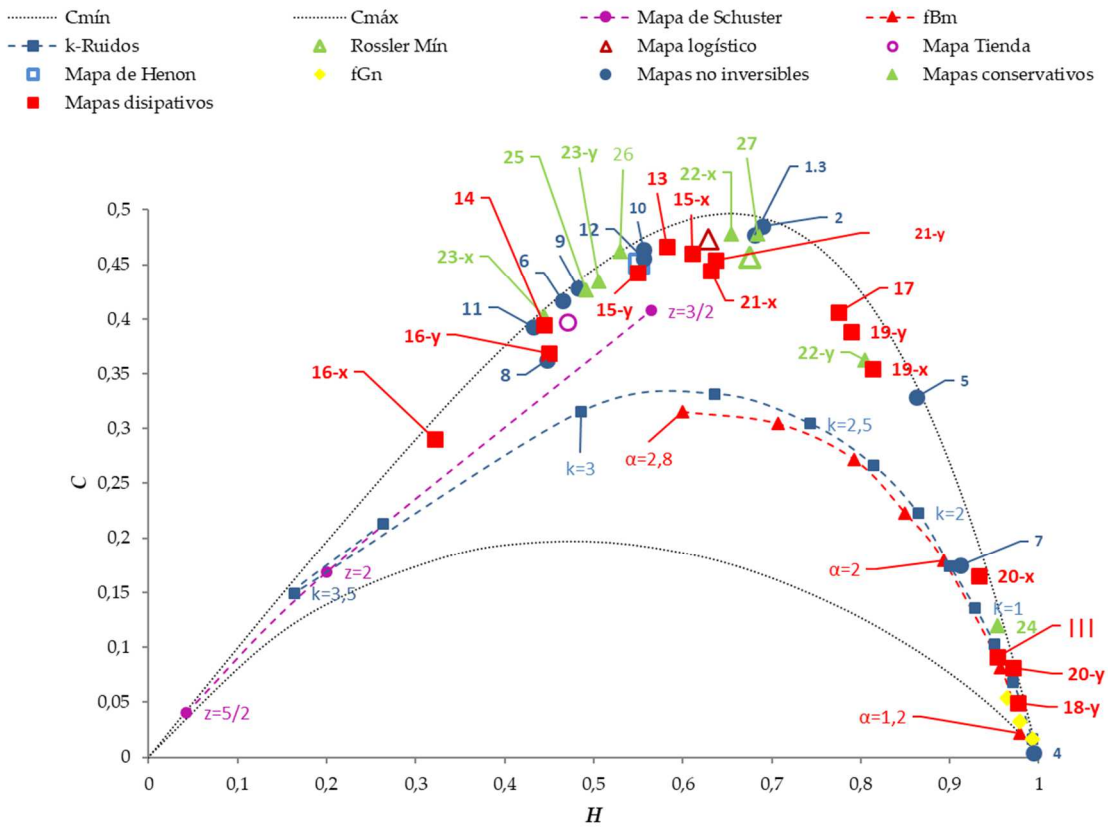


Figura 3.3. Localización en el plano $H \times C$ de los 27 mapas caóticos según Rosso *et al.* (2013).

Bibliografía

1. Bandt, C., y Pompe, B. (2002). Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. *Physical review letters*, 88 (17), 174102.
2. Calbet, X., y López-Ruiz, R. (2001). Tendency towards maximum complexity in a nonequilibrium isolated system. *Physical Review E, 63* (6), 066116.
3. Chaitin, G. J. (1966). On the length of programs for computing finite binary sequences. *Journal of the ACM (JACM), 13*(4), 547-569.
4. Crutchfield, J. P., y Young, K. (1989). Inferring statistical complexity. *Physical review letters, 63* (2), 105.
5. Downarowicz, T. (2011). *Entropy in dynamical systems* (Vol. 18). Cambridge University Press.
6. El-Darymli, K., Gill, E. W., Moloney, C., McGuire, P., y Power, D. (2015, July). Permutation entropy for signal analysis: A case study of synthetic aperture radar imagery. *In 2015 IEEE 14th Canadian Workshop on Information Theory* (CWIT) (pp. 66-70). IEEE.
7. Feldman, D. P., y Crutchfield, J. P. (1998). Measures of statistical complexity: Why? *Physics Letters A, 238* (4-5), 244-252.
8. Grandy Jr, W. T. (2008). Entropy and the time evolution of macroscopic systems (Vol. 10). Oxford University Press on Demand.
9. Grassberger, P. (1986). How to measure self-generated complexity. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 140* (1-2), 319-325.
10. Gray, R. M. (2011). Entropy and information theory. Springer Science & Business Media.
11. Khan, M. G. (Ed.). (2008). Rapid ECG interpretation. Totowa, NJ: Humana Press.
12. Kolmogorov, A. N. (1958). A new metric invariant of transitive dynamical systems and Lebesgue space automorphisms. *In Dokl. Acad. Sci. USSR* (Vol. 119, pp. 861-864).
13. Kolmogorov, A. N. (1965). Three approaches to the quantitative definition ofinformation. *Problems of information transmission, 1* (1), 1-7.
14. Kowalski, A. M., Martin, M. T., Plastino, A., Rosso, O. A., y Casas, M. (2011). Distances in probability space and the statistical complexity setup. *Entropy, 13* (6), 1055-1075.
15. Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas (A. Contin, Trad.). México: FCE (Trabajo original publicado en 1962).
16. Kullback, S., & Leibler, R. A. (1951). On information and sufficiency. The annals of mathematical statistics, 22 (1), 79-86.
17. Lamberti, P. W., Martin, M. T., Plastino, A., y Rosso, O. A. (2004). Intensive entropic non-triviality measure. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 334* (1-2), 119-131.

18. Lempel, A., y Ziv, J. (1976). On the complexity of finite sequences. *IEEE Transactions on information theory, 22* (1), 75-81.
19. Lloyd, S., y Pagels, H. (1988). Complexity as thermodynamic depth. *Annals of physics, 188* (1), 186-213.
20. Lopez-Ruiz, R., Mancini, H. L., y Calbet, X. (1995). A statistical measure of complexity. *Physics letters A, 209* (5-6), 321-326.
21. Malik, M. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use: Task force of the European Society of Cardiology and the North American Society for Pacing and Electrophysiology. *Annals of Noninvasive Electrocardiology, 1* (2), 151-181.
22. Martin, M. T., Plastino, A., y Rosso, O. A. (2003). Statistical complexity and disequilibrium. *Physics Letters A, 311* (2-3), 126-132.
23. Martin, M. T., Plastino, A., y Rosso, O. A. (2006). Generalized statistical complexity measures: Geometrical and analytical properties. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 369 (2), 439-462.
24. Martinez Coq, P., Legnani, W., y Armentano, R. (2019, November). Detection of arrhythmic cardiac signals from ECG recordings using the entropy–complexity plane. *In Proceedings* (Vol. 46, No. 1, p. 8). MDPI.
25. Mischaikow, K., Mrozek, M., Reiss, J., y Szymczak, A. (1999). Construction of symbolic dynamics from experimental time series. *Physical Review Letters, 82*(6), 1144.
26. Olivares, F., Souza, L., Legnani, W., y Rosso, O. A. (2019). Informational time causal planes: A tool for chaotic map dynamic visualization. *In Nonlinear Systems-Theoretical Aspects and Recent Applications*. IntechOpen.
27. Prigogine, I., (1999). Las leyes del caos. *Barcelona: Crítica*.
28. Rosso, O. A., De Micco, L., Larrondo, H. A., Martín, M. T., y Plastino, A. (2010). Generalized statistical complexity measure. *International Journal of Bifurcation and Chaos, 20* (03), 775-785.
29. Rosso, O. A., Martín, M. T., Larrondo, H. A., Kowalski, A. M., y Plastino, A. (2013). Generalized statistical complexity: A new tool for dynamical systems. *Concepts and Recent Advances in Generalized Information Measures and Statistics*, 169-215.
30. Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 379-423.
31. Sinai, Y. G. (1959). On the notion of entropy of a dynamical system. *In Doklady of Russian Academy of Sciences* (Vol. 124, No. 3, pp. 768-771).
32. Truesdell, C. (2012). Essays in the History of Mechanics. Springer Science & Business Media.
33. Wootters, W. K. (1981). Statistical distance and Hilbert space. *Physical Review D, 23* (2), 357.

Capítulo 4

Patrones ordinales

"Los patrones ordinales son representaciones no paramétricas de porciones de una señal. Al usarlos en lugar de la señal original se tiene robustez ante varios tipos de contaminación e independencia de transformaciones monotónicas de los datos originales. Band y Pompe los propusieron en 2002 y, desde entonces, constituyen una herramienta importante y una frente de investigación activa".

Alejandro C. Frery (2022)

4.1. Introducción

Un aspecto muy importante en la evaluación de los cuantificadores de la teoría de la información presentados en el capítulo anterior radica en la elección de la fdp que no requiera hacer suposición alguna sobre el comportamiento dinámico del sistema bajo análisis. Surge entonces el interrogante de cuál es el la fdp más apropiada que se puede calcular para una serie de tiempo dada. Lamentable, la respuesta no es única, ya que no existe un algoritmo universal. En la literatura se han propuesto distintos métodos para la elección de la fdp. Entre ellos, se encuentran:

- El conteo de frecuencia de aparición o histogramas (Rosso *et al.*, 2009), método basado en dividir el intervalo [0,1] en un número finito de subintervalos no superpuestos, para luego realizar el recuento de las frecuencias relativas de los valores de series de tiempo dentro de cada subintervalo. Esta fdp carece de información sobre la evolución temporal.
- La estadística basada en amplitudes propuesta por De Micco *et al.* (2008).
- Las secuencias o dinámicas simbólicas binarias dadas por Mischaikow *et al.* (1999).
- La transformada rápida de Fourier presentada en el trabajo de Powell *et al.* (1979),

- La transformada wavelet utilizada en Rosso *et al.* (2001), donde la frecuencia e información temporal se incluyen de forma estándar.
- Los patrones ordinales de permutación de acuerdo con la técnica propuesta por Bandt y Pompe (2002).

La conveniencia de la aplicación de cada método obedecerá a la característica de la serie de tiempo. Entre otros pueden mencionarse a la estacionalidad, la longitud de la serie, la variación de los parámetros, el nivel de contaminación de ruido, entre otros. Rosso *et al.* (2013) comentan que en todos estos casos los aspectos globales de la dinámica pueden ser capturados de alguna manera. Sin embargo, los diferentes enfoques no son equivalentes en su capacidad para discernir todos los detalles físicos relevantes. Dado que los métodos clásicos son a menudo mejor diseñados para hacer frente a los sistemas lineales y que poco describen los regímenes altamente caóticos o no lineales, resulta que la metodología propuesta por Bandt y Pompe brinda un abordaje de estas cuestiones mediante la introducción de un método simple y robusto que toma en cuenta la causalidad mediante la comparación de los valores vecinos en una serie de tiempo.

4.2. Función de densidad de probabilidad a partir de la metodología de Bandt y Pompe

En esta sección se presenta a la fdp de permutaciones propuesta por Bandt y Pompe (2002), junto con su utilización como argumento en el cálculo de la entropía de Shannon, obteniendo lo que se conoce como entropía de permutación de Shannon (EP). Esta simple y robusta metodología, que combina los conceptos de la dinámica simbólica y la causalidad temporal presentes en la serie de tiempo, propone utilizar una secuencia de símbolos en lugar de los valores de la serie de tiempo. La misma puede aplicarse a cualquier tipo de serie de tiempo, ya sea regular, caótica o ruidosa. Y, como lo señalan Kowalski *et al.* (2007), no se requiere suponer que la serie de tiempo bajo análisis deba ser representativa de sistemas dinámicos de baja dimensión.

Henry y Judge (2019) afirman que este procedimiento puede reducirse a dos grandes tareas. Por un lado, la de capturar los patrones de permutación o relaciones ordinales entre los valores individuales de la serie de tiempo y, por el otro, la de extraer

una distribución de probabilidad de los patrones ordinales cuyos elementos sean las frecuencias asociadas con los patrones de permutación admisibles.

En términos formales, dada la serie de tiempo $X(t) = \{x_t : t = 1, \dots, M\}$, donde M es el número de datos, $m \in \mathbb{N}$ es la dimensión de embebido y que el tiempo de retardo de embebido denotado por τ , $\tau \in \mathbb{N}$, es definido por la longitud del intervalo entre dos observaciones consecutivas en el re-muestreo; las $M - m + 1$ particiones superpuestas de largo m se construyen como:

$$\xi \to \{x_{s-\tau(m-1)}, x_{s-\tau(m-2)}, \dots, x_{s-\tau}, x_s\}, \tag{4.1}$$

con $s = m, m + 1, \dots, M$. La dimensión de embebido, o *embedding dimension*, es la que controla la longitud de cada uno de los nuevos vectores de embebido. Este parámetro asume un rol importante en la evaluación de la fdp, puesto que determina el número de estados posibles, que son $m!$. El tiempo de retardo de embebido, o *embedding time delay*, es el que controla el número de períodos entre elementos de cada uno de los nuevos vectores de embebido y se encuentra directamente relacionado con el tiempo de muestreo de la serie de tiempo. Zanin *et al.* (2012) señalan que los diferentes valores de τ utilizados en la reconstrucción simbólica dan origen a diferentes escalas de tiempo. Entonces, la representación simbólica de la serie de tiempo comparará dos puntos, consecutivos cuando $\tau = 1$ o no consecutivos cuando $\tau > 1$.

Un patrón ordinal (PO) de orden m se asocia a una permutación de los elementos $\{0,1, \dots, m-1\}$, denotada por $\pi = (r_0, r_1, \dots, r_{m-1})$ y definida por $x_{s-\tau r_{m-1}} \leq x_{s-\tau r_{m-2}} \leq \cdots \leq x_{s-\tau r_0}$, para $s = m, m + 1, \dots, M$. El procedimiento consta en asociar los patrones de las particiones en símbolos de un alfabeto finito, donde todas las secuencias que comparten el mismo PO, resultan mapeadas al mismo símbolo. Es, en definitiva, un mapeo de patrones a símbolos. Resulta evidente que en la medida en la que se adopte un mayor valor de m, la secuencia aumentará la cantidad de información incorporada en los patrones o vectores m-dimensionales de cada partición.

Para $j = 1, \dots, m!$, la permutación π_j tiene la siguiente probabilidad de ocurrencia:

$$p_j = P(\pi_j) = \frac{\#\{\xi \text{ es de tipo} \pi_j\}}{M-m+1}, \tag{4.2}$$

donde el símbolo # denota el cardinal del conjunto. Kowalski *et al.* (2007) señalan que la longitud mínima de la serie de tiempos debe satisfacer la condición $M \gg m!$ para lograr una estadística confiable y una distinción adecuada entre una dinámica estocástica y una determinista. Con la distribución de probabilidad de los patrones ordinales $P = \{p_j : j = 1,2, \dots, m!\}$ resulta posible calcular la entropía de permutación de Bandt y Pompe de acuerdo con la expresión:

$$PE[P] = -\sum_{i=1}^{m!} p_j \cdot \log_2(p_j), \tag{4.3}$$

siendo la cantidad de vectores de embebido igual a $M - (m-1)\tau$. Finalmente, la permutación de entropía normalizada de Shannon puede calcularse como:

$$PE_{NORM}[P] = -\frac{1}{\log_2(m!)} \sum_{j=1}^{m!} p_j \cdot \log_2(p_j). \tag{4.4}$$

A modo ilustrativo, en el Apéndice A, se presenta el detalle del cálculo numérico de la entropía de permutación propuesta por Bandt y Pompe para una serie de tiempo discreta.

Las siguientes son algunas de las ventajas y características que presenta esta metodología para la obtención de una fdp:

- Ésta se basa en las nociones de dinámica simbólica,
- Su implementación requiere la determinación de tan solo dos parámetros: m y τ.
- Rosso *et al.* (2013) sostienen que para describir un proceso es posible tener en cuenta la estructura temporal de la serie de tiempo generada por éste, permitiendo revelar detalles importantes acerca de la correlación temporal de la señal en estudio. En Rosso *et al.* (2007, 2012), se extiende la afirmación a la estructura ordinal de la serie.
- Da cuenta de la estructura de ordenamiento temporal (causalidad temporal) de una serie de tiempo dada de valores reales, haciendo posible su aplicación para la interpretación de la evolución dinámica de sistemas no lineales.

- Aunque el análisis simbólico implique una pérdida de la información de las amplitudes de los valores originales de la serie temporal, por otro lado, se obtiene una reducción significativa de la dificultad que se halla en la descripción de la complejidad de la evolución de un sistema.
- Robustez frente al ruido observacional, Amigó *et al.* (2008), y a los ruidos dinámicos bajos, Rosso *et al.* (2013).
- Es computacionalmente eficiente, flexible e invariante con respecto a las transformaciones monótonas no lineales de los datos. Rosso *et al.* (2013).

Finalmente, y sin ningún tipo de suposición de la dinámica que origina la señal, este método permitirá calcular la entropía y la medida de complejidad estadística tal como fueron presentadas en el Capítulo 3.

En el ámbito médico, la entropía de permutación ya fue utilizada por Bruzzo *et al.* (2008), Nicolaou y Georgiou (2012), y Ouyang *et al.* (2010), Rosso (2007), Rosso y Figliola (2004), y Redelico *et al.* (2017) para la detección de determinismo y cambios dinámicos en señales de electroencefalogramas (EEG). En tanto que gran parte de la literatura relativa al análisis ordinal aplicado se ha centrado en la investigación de señales medidas en sistemas biológicos complejos, en economía de acuerdo con lo publicado en Henry y Judge, (2019), y en diversidad de aplicaciones como lo demuestran Amigó *et al.* (2015) y Zanin *et al.* (2012).

4.3. Transiciones de patrones ordinales

Los métodos de estudio de series temporales basados en POs que buscan cuantificar características de una señal midiendo la distribución secuenciada de un subconjunto de valores de sí misma (Amigó *et al.*, 2015). En general, se estudia el orden de los patrones a partir de la posición relativa de los valores observados en subsegmentos de datos de longitud fija. De esta manera, se diferencian de los métodos tradicionales de análisis de series temporales no lineales, que en términos generales calculan parámetros en el espacio de fases reconstruido (Bradley y Kantz, 2015) o en aquellos que se obtienen basados en la dinámica simbólica.

Hay dos aspectos para destacar en la teoría de los POs. Por un lado, bajo ciertas suposiciones, existe una relación entre el espacio de fases y la dinámica simbólica de los POs (Keller y Sinn, 2010; Amigó y Keller, 2013). Por otro lado, se ha demostrado con respecto a los mapas discretos, que la distribución de símbolos ordinales enumerados a partir de una serie temporal se rige por las propiedades dinámicas del sistema subyacente, (Amigó *et al.*, 2007).

Una gran parte de los trabajos disponibles en la literatura se desarrollan esencialmente en torno a cuantificar algún aspecto de la distribución estacionaria de los POs. Si bien es cierto que cada PO contiene información sobre la estructura temporal de corto alcance de las observaciones contiguas de una serie temporal (Keller *et al.*, 2014), las cuestiones relativas a la relación entre la secuencia de patrones codificados en la dinámica simbólica ordinal y el comportamiento característico del sistema subyacente siguen siendo en gran medida inexploradas. En contrapartida, Keller *et al.* (2014) presentaron una nueva medida denominada entropía condicional de los POs para cuantificar la complejidad transitoria de la dinámica simbólica ordinal mediante el cálculo de la entropía para patrones sucesivos. Recientemente, en forma adicional, se ha propuesto incorporar el concepto de redes ordinales (McCullough *et al.*, 2015) que ha sido complementado con el de redes complejas (Donner *et al.*, 2011; Ros *et al.*, 2013), que a su vez permite cuantificar aspectos de la estructura temporal de la dinámica simbólica ordinal utilizando medidas sencillas del campo de la teoría de las redes. Dado que los POs se calculan sobre segmentos de longitud fija de las señales y que éstas se codifican mediante un alfabeto preestablecido, se puede obtener la frecuencia con la que un patrón ordinal es seguido por otro de manera tal de recorrer toda la longitud permitida de la serie de datos. A su vez, estas frecuencias relativas se pueden emplear para aproximar la probabilidad de que un patrón ordinal dado se comunique con otro presente en la señal. Esto constituye lo que se ha denominado probabilidad de transición entre POs. Con todas las probabilidades de transición estimadas se puede construir una matriz cuyas columnas contengan la probabilidad de transición de un PO dado hacia todos los otros posibles POs. La matriz así conformada es una matriz de probabilidad, donde la suma de los elementos de sus columnas es 1. Para más detalles sobre este enfoque, se sugiere consultar el trabajo de Cardoso-Pereira *et al.* (2022).

Para presentar las transiciones entre patrones ordinales se partirá de un ejemplo concreto para una dimensión de embebido $m = 3$ y un tiempo de retardo de embebido $\tau = 1$, ya la representación de los $3! = 6$ posibles patrones ordinales pueden apreciarse en la Figura 4.1.

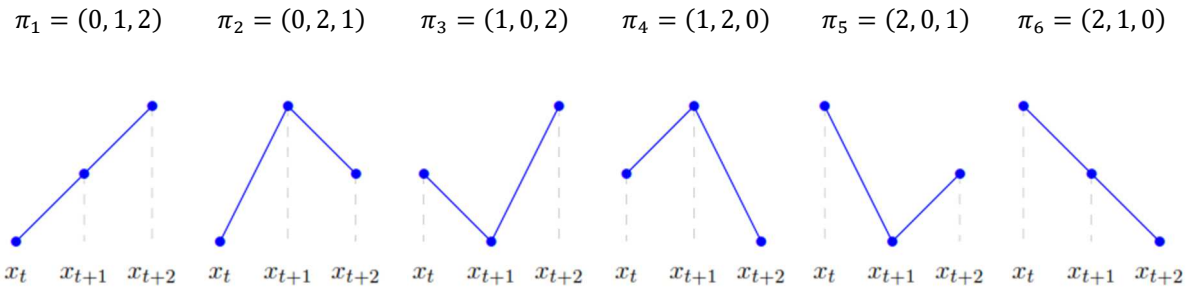


Figura 4.1. Representación de los seis posibles patrones ordinales cuando $m = 3$ y $\tau = 1$.

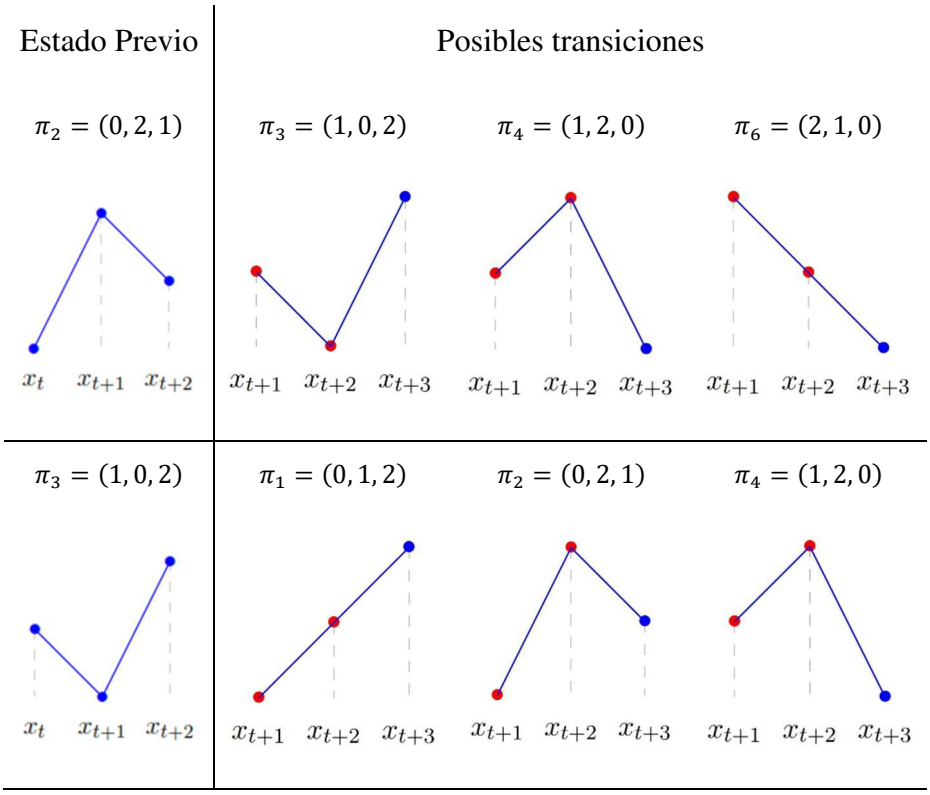
Si se analiza en detalle el patrón ordinal $\pi_1 = (0,1,2)$, cuya evolución temporal es $x_t < x_{t+1} < x_{t+2}$, para un próximo estado x_{t+3}, este patrón podría transicionar en hacia los patrones $\pi_1 = (0,1,2)$, $\pi_2 = (0,2,1)$, o $\pi_4 = (1,2,0)$ de acuerdo con el siguiente razonamiento:

- Si $x_{t+1} < x_{t+2} < x_{t+3}$, el sistema transiciona hacia el patrón ordinal del tipo $\pi_1 = (0,1,2)$.
- Si $x_{t+1} < x_{t+3} < x_{t+2}$, el sistema transiciona hacia el patrón ordinal del tipo $\pi_2 = (0,2,1)$.
- Si $x_{t+3} < x_{t+2} > x_{t+3}$, el sistema transiciona hacia el patrón ordinal del tipo $\pi_4 = (1,2,0)$.

En la Figura 4.2 se representan las posibles transiciones de los patrones ordinales para un estado x_{t+3} cuando los estados previos eran $\pi_2, \pi_3, \pi_4, \pi_5, \pi_6$.

El análisis de las transiciones entre los POs se puede analizar cuando se los dispone matricialmente, resultando una matriz de orden $m! \times m!$, o en la forma de una red donde se representen las interconexiones de los diferentes patrones de manera tal que la mayor ocurrencia de estas esté dada por una mayor densidad de conexiones entre nodos.

Por último, cabe señalar que las contribuciones más recientes en el campo de la medicina incluyen el análisis ordinal de los ECG y los intervalos entre latidos presentadas en Makowiec *et al.* (2015), Zunino *et al.* (2015) y Kulp et a. (2016). Se suma también el análisis del EEG para la detección del inicio de convulsiones, la estatificación del sueño y la anestesiología de acuerdo con lo presentado en los trabajos de Zunino *et al.* (2015) y de Keller *et al.* (2014). En Cardoso-Pereira *et al.* (2022), se señala que la amplia diversidad de aplicaciones del método de POs se basa en que no es necesario suponer ninguna característica del sistema que produce la serie temporal (técnicamente se dice que es agnóstica al dominio).



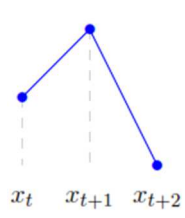
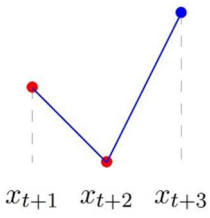
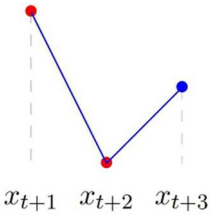
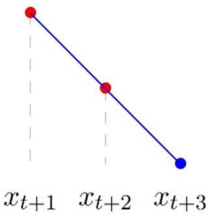
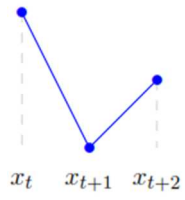
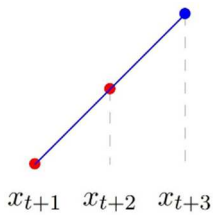
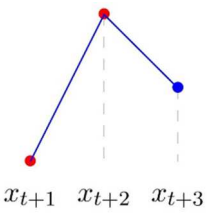
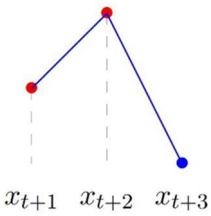
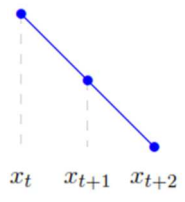
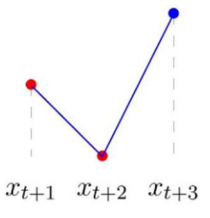
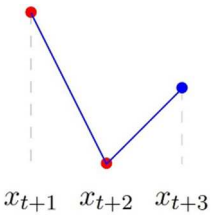
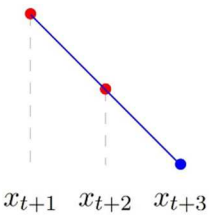
Estado Previo	Posibles transiciones		
$\pi_4 = (1,2,0)$	$\pi_3 = (1,0,2)$	$\pi_5 = (2,0,1)$	$\pi_6 = (2,1,0)$
			
$\pi_5 = (2,0,1)$	$\pi_1 = (0,1,2)$	$\pi_2 = (0,2,1)$	$\pi_4 = (1,2,0)$
			
$\pi_6 = (2,1,0)$	$\pi_3 = (1,0,2)$	$\pi_5 = (2,0,1)$	$\pi_6 = (2,1,0)$
			

Figura 4.2. Posibles transiciones entre patrones ordinales de largo $m = 3$.

Bibliografía

1. Amigó, J. M., Zambrano, S., y Sanjuán, M. A. (2007). True and false forbidden patterns in deterministic and random dynamics. *Europhysics Letters, 79* (5), 50001.
2. Amigó, J. M., Zambrano, S., y Sanjuán, M. A. (2008). Combinatorial detection of determinism in noisy time series. *Europhysics letters, 83* (6), 60005.
3. Amigó, J. M., y Keller, K. (2013). Permutation entropy: One concept, two approaches. *The European Physical Journal Special Topics, 222* (2), 263-273.
4. Amigó, J. M., Keller, K., y Unakafova, V. A. (2015). Ordinal symbolic analysis and its application to biomedical recordings. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 373* (2034), 20140091.
5. Bandt, C., y Pompe, B. (2002). Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. *Physical review letters, 88* (17), 174102.
6. Bradley, E., y Kantz, H. (2015). Nonlinear time-series analysis revisited. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 25* (9), 097610.
7. Bruzzo, A. A., Gesierich, B., Santi, M., Tassinari, C. A., Birbaumer, N., y Rubboli, G. (2008). Permutation entropy to detect vigilance changes and preictal states from scalp EEG in epileptic patients. A preliminary study. *Neurological sciences, 29*, 3-9.
8. Cardoso-Pereira, I., Borges, J. B., Barros, P. H., Loureiro, A. F., Rosso, O. A., y Ramos, H. S. (2022). Leveraging the self-transition probability of ordinal patterns transition network for transportation mode identification based on GPS data. *Nonlinear Dynamics, 107* (1), 889-908.
9. De Micco, L., González, C. M., Larrondo, H. A., Martin, M. T., Plastino, A., y Rosso, O. A. (2008). Randomizing nonlinear maps via symbolic dynamics. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 387* (14), 3373-3383.
10. Donner, R. V., Small, M., Donges, J. F., Marwan, N., Zou, Y., Xiang, R., y Kurths, J. (2011). Recurrence-based time series analysis by means of complex network methods. *International Journal of Bifurcation and Chaos, 21* (04), 1019-1046.
11. Henry, M., y Judge, G. (2019). Permutation entropy and information recovery in nonlinear dynamic economic time series. *Econometrics, 7* (1), 10.
12. Keller, K., y Sinn, M. (2010). Kolmogorov–Sinai entropy from the ordinal viewpoint. *Physica D: Nonlinear Phenomena, 239* (12), 997-1000.
13. Keller, K., Unakafov, A. M., y Unakafova, V. A. (2014). Ordinal patterns, entropy, and EEG. *Entropy, 16* (12), 6212-6239.
14. Kowalski, A. M., Martín, M. T., Plastino, A., y Rosso, O. A. (2007). Bandt–Pompe approach to the classical-quantum transition. *Physica D: Nonlinear Phenomena, 233* (1), 21-31.

15. Kulp, C. W., Chobot, J. M., Freitas, H. R., y Sprechini, G. D. (2016). Using ordinal partition transition networks to analyze ECG data. Chaos: *An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 26* (7), 073114.
16. McCullough, M., Small, M., Stemler, T., y Iu, H. H. C. (2015). Time lagged ordinal partition networks for capturing dynamics of continuous dynamical systems. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 25* (5), 053101.
17. Makowiec, D., Kaczkowska, A., Wejer, D., Żarczyńska-Buchowiecka, M., y Struzik, Z. R. (2015). Entropic measures of complexity of short-term dynamics of nocturnal heartbeats in an aging population. *Entropy, 17* (3), 1253-1272.
18. Nicolaou, N., y Georgiou, J. (2012). Detection of epileptic electroencephalogram based on permutation entropy and support vector machines. *Expert Systems with Applications, 39* (1), 202-209.
19. Powell, G. E., y Percival, I. C. (1979). A spectral entropy method for distinguishing regular and irregular motion of Hamiltonian systems. *Journal of Physics A: Mathematical and General, 12* (11), 2053.
20. Ouyang, G., Dang, C., Richards, D. A., y Li, X. (2010). Ordinal pattern based similarity analysis for EEG recordings. *Clinical Neurophysiology, 121* (5), 694-703.
21. Redelico, F. O., Traversaro, F., García, M. D. C., Silva, W., Rosso, O. A., y Risk, M. (2017). Classification of normal and pre-ictal eeg signals using permutation entropies and a generalized linear model as a classifier. *Entropy, 19* (2), 72.
22. Ros, A. G. C., Forti, G., y Nicolis, G. (2013). Network representation of dynamical systems: connectivity patterns, information and predictability. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 18* (8), 2018-2034.
23. Rosso, O. A. (2007). Entropy changes in brain function. International *Journal of Psychophysiology, 64* (1), 75-80.
24. Rosso, O. A., y Figliola, A. (2004). Order/disorder in brain electrical activity. *Revista mexicana de física, 50* (2), 149-155.
25. Rosso, O. A., Blanco, S., Yordanova, J., Kolev, V., Figliola, A., Schürmann, M., y Başar, E. (2001). Wavelet entropy: a new tool for analysis of short duration brain electrical signals. *Journal of neuroscience methods, 105* (1), 65-75.
26. Rosso, O. A., Larrondo, H. A., Martin, M. T., Plastino, A., y Fuentes, M. A. (2007). Distinguishing noise from chaos. *Physical review letters, 99* (15), 154102.
27. Rosso, O. A., Craig, H., y Moscato, P. (2009). Shakespeare and other English Renaissance authors as characterized by Information Theory complexity quantifiers. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 388* (6), 916-926.
28. Rosso, O. A., Carpi, L. C., Saco, P. M., Ravetti, M. G., Plastino, A., y Larrondo, H. A. (2012). Causality and the entropy–complexity plane: Robustness and missing ordinal patterns. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 391* (1-2), 42-55.

29. Rosso, O. A., Olivares, F., Zunino, L., De Micco, L., Aquino, A. L., Plastino, A., y Larrondo, H. A. (2013). Characterization of chaotic maps using the permutation Bandt-Pompe probability distribution. *The European Physical Journal B, 86* (4), 1-13.
30. https://www.frba.utn.edu.ar/audiovisual/webinar-analisis-de-senales-con-patrones-ordinales/
31. Unakafov, A. M., & Keller, K. (2014). Conditional entropy of ordinal patterns. *Physica D: Nonlinear Phenomena, 269*, 94-102.
32. Zanin, M., Zunino, L., Rosso, O. A., y Papo, D. (2012). *Permutation entropy and its main biomedical and econophysics applications: a review*. *Entropy, 14* (8):1553–1577.
33. Zunino, L., Olivares, F., y Rosso, O. A. (2015). Permutation min-entropy: An improved quantifier for unveiling subtle temporal correlations. *Europhysics Letters, 109* (1), 10005.

Capítulo 5

Clasificadores

La clasificación es una de las tareas que más frecuentemente son llevadas a cabo por los denominados Sistemas Inteligentes. Por lo tanto, un gran número de paradigmas desarrollados bien por la Estadística (Regresión Logística, Análisis Discriminante) o bien por la Inteligencia Artificial (Redes Neuronales, Inducción de Reglas, Árboles de Decisión, Redes Bayesianas) son capaces de realizar las tareas propias de la clasificación.

Parra (2017).

5.1. Introducción

El enfoque para mejorar la clasificación de un ECG utilizando técnicas de aprendizaje automático supervisadas se ha utilizado durante en numerosos trabajos con diversos objetivos. El principal esfuerzo de investigación realizado en este sentido, se centró en el espacio de características construido a partir de variables temporales, transformadas de las señales originales o una combinación de ambas. En ese sentido, una valiosa fuente de información se recopila en Annam *et al.* (2020).

El uso de algoritmos de clasificación para el reconocimiento de distintos tipos señales se ha extendido enormemente en los últimos años. Dentro de la basta literatura existente, se pueden mencionar a modo de ejemplo propuestas basadas en características estadísticas (Soliman y Hsue, 1992; Yang y Soliman, 1995), en *wavelets* (Jones *et al.*, 2001; Diker *et al.*, 2019), en árboles de decisión (Gokgoz y Subasi, 2015), en redes neuronales (Shadmand y Mashou, 2016; Nagabushanam *et al.*, 2020), en máquinas de soporte vectorial (Shimpi *et al.*, 2017;), en clasificadores de sensores multicapa (Bulbul *et al.*, 2017), en clasificadores binarios aumentados mediante la corrección de errores de códigos de salida (Nalbantov *et al.*, 2020), o con diversos enfoques (Garrett *et al.*, 2003; Reyna *et al.*, 2020).

Una de las características de los algoritmos de aprendizaje automático (*machine learning* – ML) es que tienen la capacidad de entrenarse y luego procesar el resto de los

datos. Al desarrollar o implementar este tipo de técnicas hay que recordar que las mismas requieren de un conjunto de datos como entrada. Debido a que este *data set* es de vital importancia para el proceso de clasificación, el mismo debe contener información característica del grupo de señales que se quiere procesar. De este modo, el armado del conjunto de características utilizado para entrenar un algoritmo de ML es una tarea fundamental que permite el proceso de cálculo del clasificador.

El modelo de clasificación utilizado en este trabajo tiene un carácter explicativo del proceso que lleva de la salud a la enfermedad, a la luz de los sistemas dinámicos, y presenta al plano $H \times C$ como un espacio de características para entrenar clasificadores con el objetivo de construir modelos.

En el presente trabajo, para detectar arritmias en la base de datos de ECG se aplicaron tres conocidas técnicas de clasificación supervisada: bosques aleatorios (*random forest* - *RF*), máquinas de soporte vectorial (*support vector machine* - SVM) y k vecinos más cercanos (k *nearest neighbors* - kNN). Esta selección está inspirada en las propiedades intrínsecas disímiles de los tres enfoques, basados en árboles de decisión, hiperplanos de separación y distancias. Por lo tanto, estas diferencias tienen la propiedad de contribuir a una fuerte diferenciación y clara comparación. Vale la pena mencionar que, a pesar del pequeño tamaño de la muestra, los resultados obtenidos por las técnicas de aprendizaje automático supervisado pueden ser confiables como se argumenta en Kokol *et al.* (2022).

Los árboles de decisión o de clasificación son modelos no lineales que comienzan con un nodo raíz, realizando una serie de divisiones del conjunto de datos de entrada en nodos, basando su predicción en la clase más dominante representada por datos de entrenamiento y tomando una decisión que se muestra en las hojas del mismo. Su entrenamiento es relativamente rápido, no requieren del supuesto de una distribución de probabilidad y su rendimiento es adecuado al trabajar en espacios de dimensiones altas. El método presentado en Breiman (2001) utiliza conjuntos de árboles de decisión en divisiones con vectores generados aleatoriamente o subconjuntos aleatorios de datos de entrenamiento, y calcula la puntuación en función de estos diferentes componentes. En el contexto de clasificación, la predicción realizada por RF resulta ser la clase más frecuente en el conjunto de predicciones obtenidas por cada árbol de decisión. El embolsado con árboles de decisión

se puede considerar un caso especial de bosque aleatorio dependiendo de cómo se seleccione la muestra (*bootstrapping*). Al ser un modelo de conjuntos, la varianza se reduce en comparación con el entrenamiento de un solo árbol. La poda no es necesaria para evitar un posible sobreajuste como en el uso de un solo árbol, ya que las muestras utilizadas para entrenar los árboles individuales en el bosque se inician. En la Figura 5.1 se muestra el esquema de funcionamiento de esta técnica.

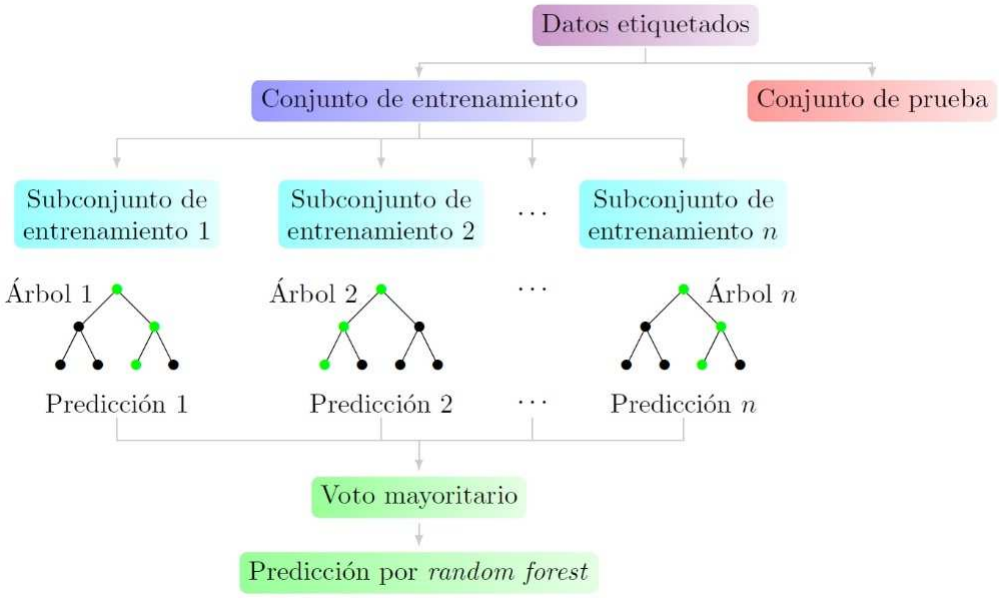


Figura 5.1. Esquema del algoritmo de RF.

El método SVM presentado en Boser *et al.* (1992) fue inicialmente pensado como un algoritmo de clasificación binaria en un espacio n-dimensional, que intenta encontrar un hiperplano, es decir, un subespacio $n-1$-dimensional, que puede usarse para separar las regiones ocupadas por elementos en cada clase. Este hiperplano es una curva que divide el espacio de características de tal manera que se maximice el margen; es decir, la distancia entre los puntos de datos en los dos grupos diferentes. El nombre de esta técnica se debe a que los puntos de datos más cercanos al hiperplano se denominan vectores soporte. El método SVM funciona muy bien con conjuntos de datos de mayor dimensión y es uno de los clasificadores con mayor eficiencia de memoria. Es una práctica común sacrificar algún

caso de error en la clasificación con el propósito de obtener un mejor desempeño a nivel global. A tal fin, se introduce un parámetro de penalización que se denota con c.

A pesar de que este algoritmo está originalmente planteado en el contexto lineal, el "truco" del núcleo permite extender su aplicación a otros casos. Esta variante se usa cuando los datos no pueden ser separados mediante un hiperplano. La idea es transformar los datos llevándolos a un espacio de características de una dimensión mayor llamada *kernel*. Dentro de las funciones kernel más utilizadas se encuentran la lineal, la radial y la polinomial. Dados $x, y \in \mathbb{R}^n$, se define el kernel lineal como $K_L(x, y) = \langle x, y \rangle$, donde $\langle x, y \rangle$ indica el producto escalar entre xe y. Por otra parte, se define el kernel radial como $K_R(x, y) = \exp(-\gamma \|x - y\|^2)$, donde $\gamma > 0$ y $\|\cdot\|$ indica la norma euclidiana. Finalmente, se define el kernel polinomial como $K_P(x, y) = (\langle x, y \rangle + \gamma)^d$, donde d representa el grado del polinomio.

Aunque esta metodología es muy estable, no se recomienda su utilización si el tamaño de la muestra es grande y el mismo puede no ser adecuado en presencia de datos superpuestos o ruidosos. En la Figura 5.2 se muestra el esquema de funcionamiento de este algoritmo en el espacio bidimensional.

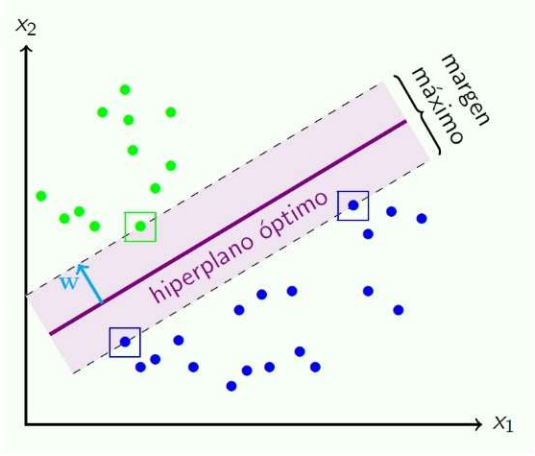


Figura 5.2. Representación del algoritmo de SVM en un espacio bidimensional.

Por otra parte, el método kNN fue presentado por Fix y Hodges (1989) y se basa en la clasificación de un objeto por la mayoría de votos de los objetos vecinos en el espacio de

parámetros de entrada; es decir, el nuevo objeto se asigna a la clase más común entre sus k vecinos más cercanos. Este método no paramétrico es simple de implementar, resistente a datos de entrenamiento ruidosos y efectivo si se entrenan grandes conjuntos de datos. En contrapartida, es necesario determinar el valor de k siendo el costo de cálculo es alto ya que es necesario calcular la distancia entre cada configuración y el resto de las muestras de entrenamiento. Este tipo de clasificador se basa en la memoria y no requiere ningún modelo para ajustarse. Sumado a su simplicidad, el algoritmo kNN ha tenido éxito en una gran cantidad de problemas de clasificación, incluso si cada clase tiene muchos prototipos posibles o si el límite de decisión es muy irregular, como por ejemplo, Sha'Abani *et al.* (2016), Pandey y (2017), o Lim *et al.* (2016).

Un tratamiento más profundo y detallado de estos clasificadores puede encontrarse en bibliografía clásica como, por ejemplo, Hastie *et al.* (2001), James *et al.* (2013) o Aggarwal (2015).

En los cálculos que se realizaron en el Capítulo 6 de esta tesis para implementar estos clasificadores se utilizaron los paquetes *randomForest* desarrollado por Liaw y Wiener (2002), *e1071* desarrollado por Meyer *et al.* (2020) y *kknn* desarrollado por Schliep y Hechenbichler (2016), todos ellos correspondientes al lenguaje `R` (R Core Team, 2023).

5.2. Medidas de calidad del clasificador

En el caso de tener dos clases, una de ellas se identifica como la de los casos verdaderos (V) y la otra como la de los casos falsos (F). De este modo, las posibles predicciones pueden ser: verdadero positivo (*true positive* - TP), verdadero negativo (*true negative* - TN), falso positivo (*false positive* - FP) o falso negativo (*false negative* - FN). Existe una gran variedad de medidas para cuantificar la calidad del algoritmo de clasificación. En este trabajo se utilizarán la exactitud, el F1-score y el área bajo la curva de características operativas del receptor (curva ROC).

La exactitud se define como la proporción de los datos que han sido correctamente clasificados y se calcula mediante la fórmula:

$$\text{Exactitud} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}. \tag{5.1}$$

Por otra parte, el F1-score se define como la media armónica entre la precisión y la sensitividad dadas por las expresiones:

$$\text{Precisión} = \frac{TP}{TP + FP}, \tag{5.2}$$

$$\text{Sensitividad} = \frac{TP}{TP + FN}. \tag{5.3}$$

Luego, se calcula:

$$\text{F1} = \frac{2(\text{Precisión} \times \text{Sensitividad})}{\text{Precisión} + \text{Sensitividad}}. \tag{5.4}$$

Además, la tasa de falsos negativos se define como:

$$FPR = \frac{FP}{TN + FP}. \tag{5.5}$$

La curva ROC (ver Figura 5.3) se define a partir de los valores de sensitividad o tasa de verdaderos positivos ubicados en el eje vertical y de los valores de la tasa de falsos positivos ubicados en el eje horizontal. Su gráfico y métricas son una técnica para visualizar, calcular, organizar y seleccionar clasificadores en función de su rendimiento y se ha utilizado durante mucho tiempo en la teoría de detección de señales para representar el equilibrio entre las tasas de aciertos y las falsas alarmas. La toma de decisiones dentro de la comunidad médica tiene una extensa literatura, como por ejemplo Dhawan (2011) sobre el uso de curvas ROC para pruebas de diagnóstico. Por otra parte, de acuerdo a lo presentado por Fawcett (2006), el área bajo la curva ROC (AUC) representa el grado o medida de separabilidad, indicando cuánto es capaz el modelo de distinguir entre las clases de estudio. El AUC varía entre 0, cuando todas las clasificaciones son incorrectas, y 1, en el caso en que todas las clasificaciones sean correctas.

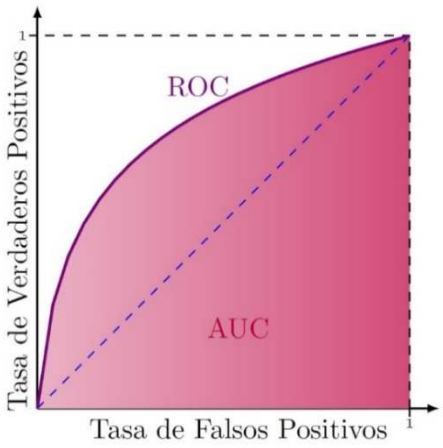


Figura 5.3. Representación de la curva ROC y de su correspondiente AUC.

Bibliografía

1. Aggarwal, C. (2015). Data classification (pp. 285-344). Springer International Publishing.
2. Boser, B., Guyon, I., y Vapnik, V. (1992). A training algorithm for optimal margin classifiers. *In Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory* (pp. 144-152).
3. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine learning, 45*, 5-32.
4. Bulbul, H. I., Usta, N., y Yildiz, M. (2017). Classification of ECG arrhythmia with machine learning techniques. *In 2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA)* (pp. 546-549). IEEE.
5. Dhawan, A. P. (2011). Medical image analysis. John Wiley & Sons.
6. Diker, A., Avci, D., Avci, E., y Gedikpinar, M. (2019). A new technique for ECG signal classification genetic algorithm Wavelet Kernel extreme learning machine. *Optik*, *180*, 46-55.
7. Fawcett, T. (2006). An introduction to ROC analysis. *Pattern recognition letters, 27*(8), 861-874.
8. Fix, E., y Hodges, J. (1989). Discriminatory Analysis. Nonparametric Discrimination: Consistency Properties. *Re published International Statistical Review 57* 238-247 (No. 4, pp. 21-49). Originally appeared as Report.
9. Garrett, D., Peterson, D. A., Anderson, C. W., y Thaut, M. H. (2003). Comparison of linear, nonlinear, and feature selection methods for EEG signal classification. *IEEE Transactions on neural systems and rehabilitation engineering*, *11*(2), 141-144.
10. Gokgoz, E., y Subasi, A. (2015). Comparison of decision tree algorithms for EMG signal classification using DWT. *Biomedical Signal Processing and Control*, *18*, 138-144.
11. Hastie, T., Friedman, J., Tibshirani, R. (2001). Unsupervised learning. *The elements of statistical learning: Data mining, inference, and prediction*, 437-508.
12. James, G., Witten, D., Hastie, T., y Tibshirani, R. (2013). An introduction to statistical learning (Vol. 112, p. 18). New York: springer.
13. Jones, E., Runkle, P., Dasgupta, N., Couchman, L., y Carin, L. (2001). Genetic algorithm wavelet design for signal classification. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, *23*(8), 890-895.
14. Kokol, P., Kokol, M., y Zagoranski, S. (2022). Machine learning on small size samples: A synthetic knowledge synthesis. *Science Progress, 105*(1), 00368504211029777.
15. Liaw, A., y Wiener, M. (2002). Classification and regression by random Forest. *R news, 2*(3), 18-22.
16. Lim, H. W., Hau, Y. W., Lim, C. W., y Othman, M. A. (2016). Artificial intelligence classification methods of atrial fibrillation with implementation technology. *Computer Assisted Surgery*, 21(sup1), 154-161.

17. Meyer, D., Dimitriadou, E., Hornik, K., Weingessel, A., Leisch, F., Chang, C., y Lin, C. (2020). *Misc Functions of the Department of Statistics, Probability Theory Group* (Formerly: E1071), TU Wien. Avalable at: https://cran. r-project. org/web/packages/e1071.
18. Nagabushanam, P., Thomas George, S., y Radha, S. (2020). EEG signal classification using LSTM and improved neural network algorithms. *Soft Computing*, *24*, 9981-10003.
19. Nalbantov, G., Ivanov, S., y Van Prehn, J. (2020). Multi-class classification of pathologies found on short ECG signals. *In 2020 Computing in Cardiology* (pp. 1-4). IEEE.
20. Pandey, A., y Jain, A. (2017). Comparative analysis of KNN algorithm using various normalization techniques. *International Journal of Computer Network and Information Security*, 11(11), 36.
21. Parra, F. (2017). Estadística y Machine Learning con R.
22. R Core Team (2023). R: A language and environment for statistical computing. *R Foundation for Statistical Computing*, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/.
23. Reyna, M., Alday, E., Gu, A., Liu, C., Seyedi, S., Rad, A., y Clifford, G. (2020). Classification of 12-lead ECGs: The PhysioNet/computing in cardiology challenge 2020. *In 2020 Computing in Cardiology* (pp. 1-4). IEEE.
24. Schliep, K., y Hechenbichler, K. (2016). kknn: Weighted k-Nearest Neighbors. R package version 1.3. 1.
25. Shadmand, S., y Mashoufi, B. (2016). A new personalized ECG signal classification algorithm using block-based neural network and particle swarm optimization. *Biomedical Signal Processing and Control*, *25*, 12-23.
26. Sha'Abani, M. N. A. H., Fuad, N., Jamal, N., y Ismail, M. F. (2020). kNN and SVM classification for EEG: a review. *In InECCE2019: Proceedings of the 5th International Conference on Electrical, Control & Computer Engineering, Kuantan, Pahang, Malaysia, 29th July 2019 (pp. 555-565)*. Springer Singapore.
27. Shimpi, P., Shah, S., Shroff, M., y Godbole, A. (2017, July). A machine learning approach for the classification of cardiac arrhythmia. *In 2017 international conference on computing methodologies and communication (ICCMC)* (pp. 603-607). IEEE.
28. Soliman, S. S., y Hsue, S. Z. (1992). Signal classification using statistical moments. *IEEE Transactions on Communications*, *40*(5), 908-916.
29. Yang, Y., y Soliman, S. S. (1995). An improved moment-based algorithm for signal classification. *Signal processing*, *43*(3), 231-244.

Capítulo 6

Detección de arritmias cardíacas en ECGs a través del plano entropía-complejidad

"Visión sin acción, es un sueño. Acción sin visión, es pasar el tiempo. Acción con visión, es lo que hace la diferencia".

Joel Barker

6.1 Introducción

En el Capítulo 2 se presentó el síndrome de muerte súbita como consecuencia de una arritmia final. Por este motivo, la detección prematura de las arritmias permite identificar a las personas que presentan mayor riesgo de sufrir una muerte de estas características y, de este modo, tomar medidas de prevención específicas, tales como la atención médica especializada y el seguimiento con exámenes médicos regulares, la toma de medicación adecuada y la educación sobre la importancia de una vida saludable entre otros.

En la literatura disponible no se hallaron evidencias de la utilización del plano entropía-complejidad o $H \times C$, como el presentado en el Capítulo 3, para estudiar, analizar o caracterizar las patologías del sistema cardiovascular. Es por ello que el objetivo de este capítulo es exponer los resultados de las novedosas investigaciones que demuestran la posibilidad de vincular el diagnóstico de una arritmia con las medidas de la Teoría de la Información obtenidas a partir de la señal de tiempo proveniente de un registro de ECG, adquirido de forma no invasiva, y a la vez se presentan algunas orientaciones sobre el proceso dinámico de la manifestación de las arritmias con respecto a un estado de referencia considerado como sano o saludable.

En esta sección también se presenta un criterio para la selección de los parámetros del método propuesto por Bandt y Pompe (2002) para el cálculo de una fdp a partir de la serie de tiempo de los ECG, para el posterior cálculo de la EP y la MCE.

6.2 Conjunto de datos

El conjunto de series de tiempo provenientes de los registros de ECG analizados en esta tesis se obtuvieron de la plataforma PhysioNet, la cual brinda un repositorio de acceso público que contiene una diversa variedad de señales fisiológicas, tales como ECG, registros de presión arterial y EEG, entre otros, y que se encuentra administrada por el laboratorio de fisiología computacional del Instituto Tecnológico de Massachusetts (*M.I.T.*). Se puede acceder a través del sitio https://physionet.org/.

Los ECG provenientes de pacientes con ritmos sinusales normales (RCN) que no presentan arritmias cardíacas significativas pertenecen a la base de datos *MIT-BIH Normal sinus rhythm*, y se componen de dieciocho registros, de los cuales cinco corresponden a personas de sexo masculino y los trece restantes al sexo femenino. Para mayor información sobre la utilización de esta base de datos se puede consultar el trabajo de Goldberger *et al.* (2000). El listado completo de estos registros se encuentra detallado en el Apéndice A. Esta base de datos se utiliza también en el Capítulo 7.

El otro grupo de interés es el de pacientes con arritmias cardíacas perteneciente a la base de datos *MIT-BIH Arrhythmia data base*, y está compuesto por cuarenta y ocho registros, de los cuales veintiséis corresponden a personas de sexo masculino y veintidós de sexo femenino. Asimismo, treinta y siete de estas personas se encontraban bajo los efectos de diversas medicaciones. Más información sobre esta base de datos se encuentra disponible en Moody y Mark, (2001). El listado completo de estos registros se encuentra detallado en el Apéndice B.

Ambas bases de registros de ECG contienen a su vez cierta información relacionada con cada uno de los pacientes tales como edad, sexo, canal de obtención del ECG y medicación utilizada entre otros.

Dado que los registros originales de la base de pacientes con arritmias tienen una duración aproximada de treinta minutos (alrededor de $6{,}5 \times 10^5$ muestras) y que los provenientes de pacientes con ritmo cardíaco normal tienen una duración aproximada de veinticuatro horas, se consideraron para los cálculos sólo las primeras $6{,}5 \times 10^5$ muestras de este último grupo (aproximadamente ochenta y cinco minutos por registro). Éstas, junto a otras características, se resumen en la Tabla 6.1.

Por otra parte, en diversas investigaciones, algunos autores aplican un proceso para el filtrado de ruido. Sin embargo, como el interés del presente estudio es el análisis de la información y la estructura de la señal de los ECG en su forma original, de decidió no aplicar filtrado alguno. Esta decisión se encuentra inspirada en la obra de Pandey *et al.* (2020).

	Ritmo cardíaco normal	Arritmias Cardíacas
Registros de pacientes de sexo femenino	13 pacientes	22 pacientes
Registros de pacientes de sexo masculino	5 pacientes	26 pacientes
Frecuencia de adquisición	128Hz	360Hz
Tamaño del registro [minutos / muestras]	85 min / 6.5×10^5	30 min / 6.5×10^5
Canal del ECG analizado	ECG1	MLII

Tabla 6.1 Características generales de la base de datos de ECG.

Un ejemplo de algunos ciclos de una señal de ECG de un paciente con ritmo cardíaco sinusal normal y de otro con arritmias se muestra en la Figura 6.1.

6.3 Definición del espacio de características

Como se mencionó en el Capítulo 4, para el cálculo de EP se requieren dos parámetros: m y τ . En la práctica, para la selección del tiempo de retardo de embebido τ se suele adoptar un valor sugerido por pruebas experimentales desarrolladas por científicos e investigadores a partir de la literatura disponible. Sin embargo, esta práctica presenta inconvenientes tales como la fuerte dependencia de la EP a la frecuencia de muestreo, aspecto señalado en Popov *et al.* (2013), motivo por el cual se requiere el asesoramiento experto en esta materia.

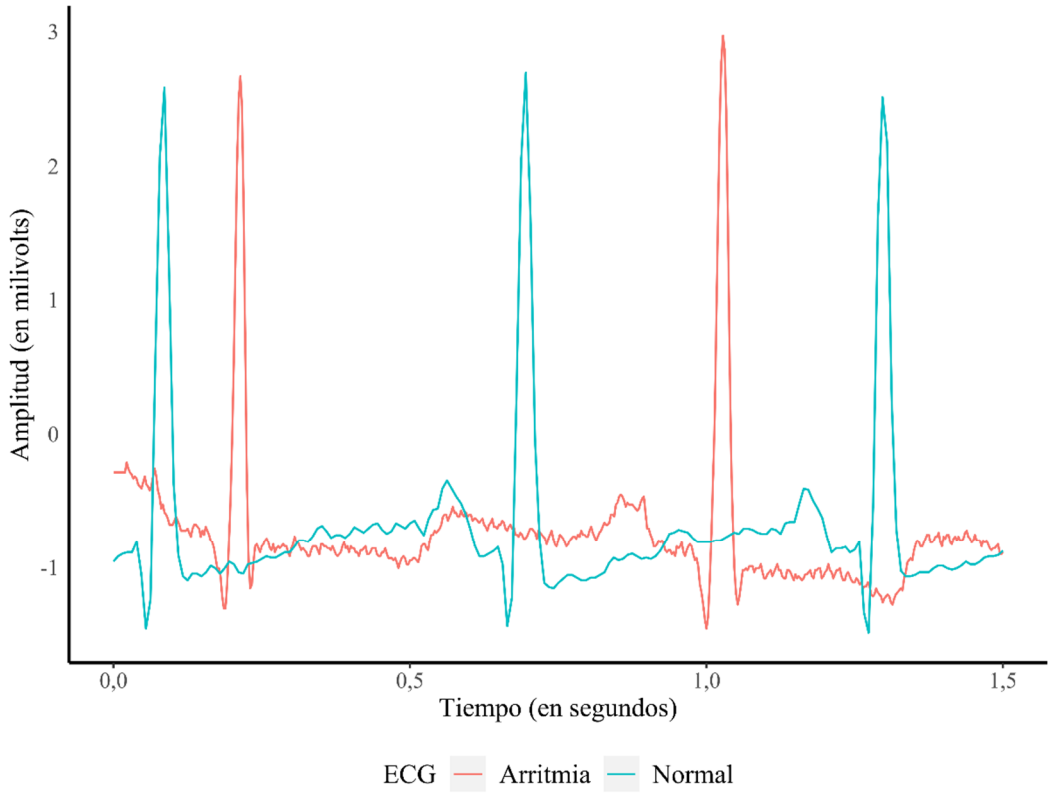


Figura 6.1. Ejemplo de dos registros de ECG. En color cian, la señal cuya denominación de origen es 16273 perteneciente a la base de datos *MIT-BIH Normal sinus rhythm* y, en rojo, la señal con nombre de origen 100 perteneciente a la base de datos *MIT-BIH Arrhythmia data base*.

En el trabajo Martínez Coq *et al.* (2019), los cálculos se realizaron adoptando como parámetros $m = 6$ y $\tau = 15$. Debido a la ausencia de un criterio único para la selección de τ y con el objetivo de mejorar los resultados obtenidos en dicho trabajo, se utilizaron métodos automáticos para seleccionar un tiempo de retardo de embebido adecuado. Información complementaria sobre este criterio puede encontrarse en Riedl *et al.* (2013) y en Myers y Khasawneh (2019 y 2020).

Dada la cantidad de datos presentes en los registros de ECG a analizar, se elige una dimensión de embebido de $m = 6$. Esta opción de valor está motivada por una estimación estadística razonable de los patrones ordinales relacionados con la cantidad de datos en la

señal, así como la recomendación brindada en la literatura específica como, por ejemplo, Riedl *et al.* (2013) y Myers y Khasawneh (2020).

6.4 Metodología de cálculo

Con la finalidad de mejorar la separación de las nubes de puntos obtenidas a partir de los grupos de interés, en normales y arrítmicos, y de acuerdo a la metodología propuesta en el modelo propuesto en Martínez Coq *et al.* (2019), se procedió a implementar un mecanismo de construcción basado en técnicas de aprendizaje automático.

De ahora en adelante y como fuera mencionado en el Capítulo 3, la EP se denotará simplemente por H y la MCE calculada a partir de la divergencia de Jensen-Shannon por C. Por lo tanto, a cada señal de ECG se le asociará un punto en el plano $H \times C$.

La metodología expuesta en este capítulo es la empleada en Martínez Coq *et al.* (2022), el espacio de características del que va a aprender el clasificador se define del siguiente modo: para cada señal de ECG en la base de datos presentada en el apartado anterior y para un valor fijo de τ elegido en el rango de $1, 2, \dots, 35$, se calculan las correspondientes EP y MCE. Finalmente, cada señal se etiqueta como "Normal" o "Arritmia" en referencia a la base de datos original. Esto significa que el grupo de pacientes se puede dividir en dos clases. Luego, para diferentes valores de tiempo de retardo de embebido τ, se calculan la entropía de permutación normalizada y la medida de complejidad estadística para finalmente representar estos valores en los ejes horizontal y vertical, respectivamente, definiendo el plano causal $H \times C$.

Así, el conjunto de funciones compuesto por estas dos magnitudes está diseñado para entrenar los siguientes algoritmos de aprendizaje automático supervisado: RF, SVM y kNN. Motiva el uso de estas técnicas el hecho de que RF resulte un algoritmo de naturaleza divisiva del conjunto de datos, que SVM se base en la búsqueda del mejor hiperplano que divida los conjuntos en cuestión en el espacio de características y, finalmente, que kNN utilice la medición de las distancias entre los grupos de interés. Para evaluar el desempeño de cada técnica de clasificación se implementa un esquema de diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues. Con esto se logra un ajuste fino de los siguientes hiperparámetros de cada modelo de clasificación:

- El número de variables aleatoriamente seleccionado como candidatos en cada división en el clasificador de RF se denomina como “mtry”, donde el número de árboles se establece en un valor fijo de 500.
- En el caso de SVM, el costo de penalización c, el tipo de kernel lineal, radial con la constante γ o polinomial con las constantes d y γ.
- El número máximo de k vecinos en *k*NN.

Finalmente, al momento de seleccionar el mejor modelo, se calculan los siguientes parámetros de calidad: exactitud, área bajo la curva (AUC) de características operativas del receptor (ROC) y el F1-score. En la Figura 6.2 se ilustra en forma conceptual el *workflow* de la propuesta de cálculo y clasificación que permite determinar el mejor modelo, junto con los indicadores de calidad del clasificador.

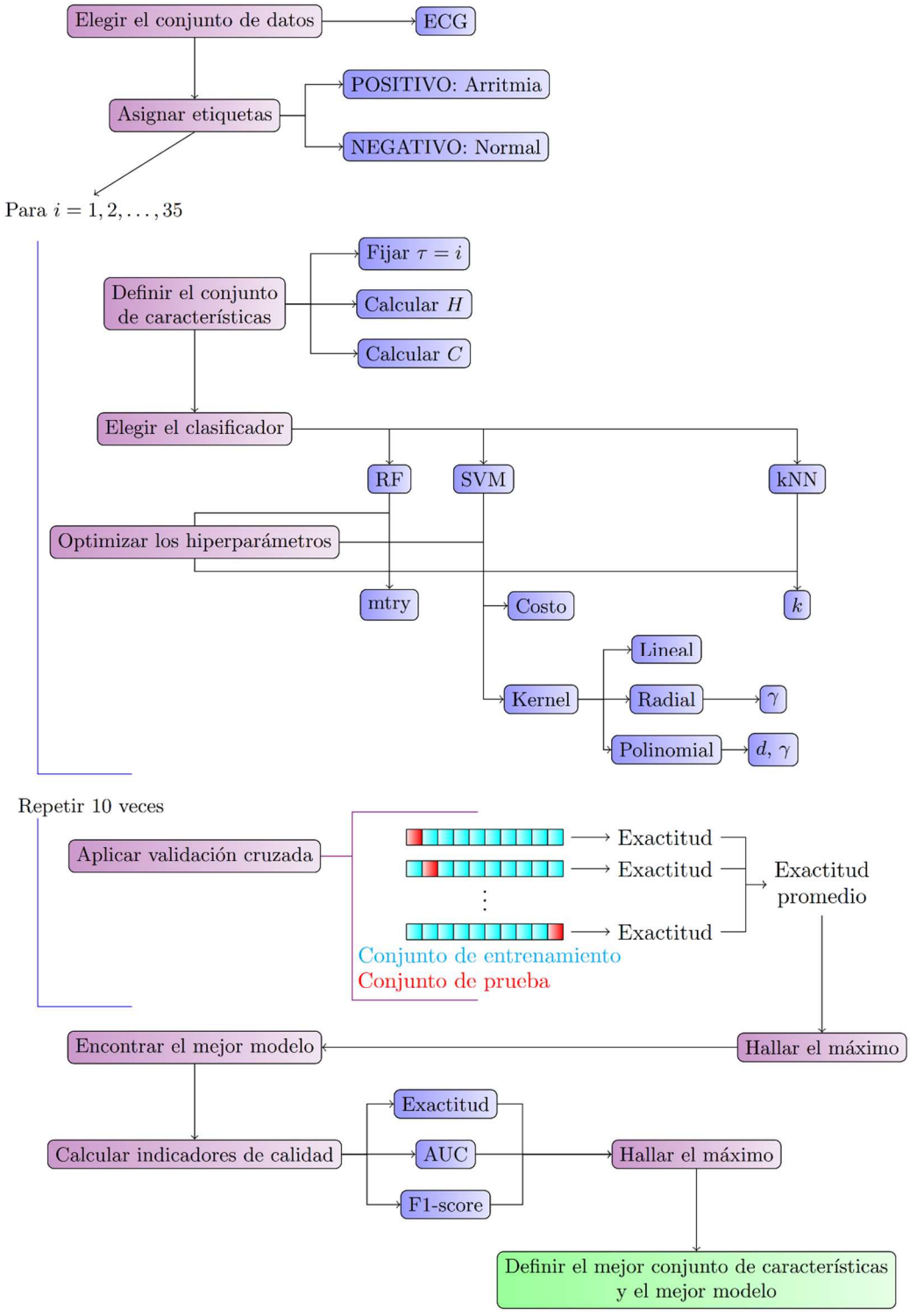


Figura 6.2. *Workflow* para la elección del mejor modelo de clasificación.

6.5 Resultados

Previo a la presentación de los resultados obtenidos a partir de la metodología empleada en este capítulo, se presentan en la Tabla 6.2 los valores medios, desviación estándar y error estadístico del valor medio de EP y MCE obtenidos en Martínez Coq *et al.* (2019) para ambos grupos e interés. Por otra parte, en la Figura 6.3 se representan los valores medios de H y C en una porción detallada el plano $H \times C$ de los resultados obtenidos en dicha investigación, siendo la nube de color rojo la correspondiente a los pacientes con arritmias y la de color cian a los pacientes con ritmo cardíaco sinusal. Los detalles de estos resultados pueden consultarse en la publicación de referencia mencionada.

	Ritmo cardíaco sinusal		Arrítmicos	
	EP	MCE	EP	MCE
Valor Medio	0,89511	0,19060	0,81984	0,28982
Desviación Estándar	0,03002	0,04562	0,04924	0,05739
Error estadístico del valor medio	0,00728	0,01106	0,00726	0,00846

Tabla 6.2. Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés de acuerdo a lo publicado en Martínez Coq *et al.* (2019), utilizando como parámetros de cálculo $m = 6$ y $\tau = 15$.

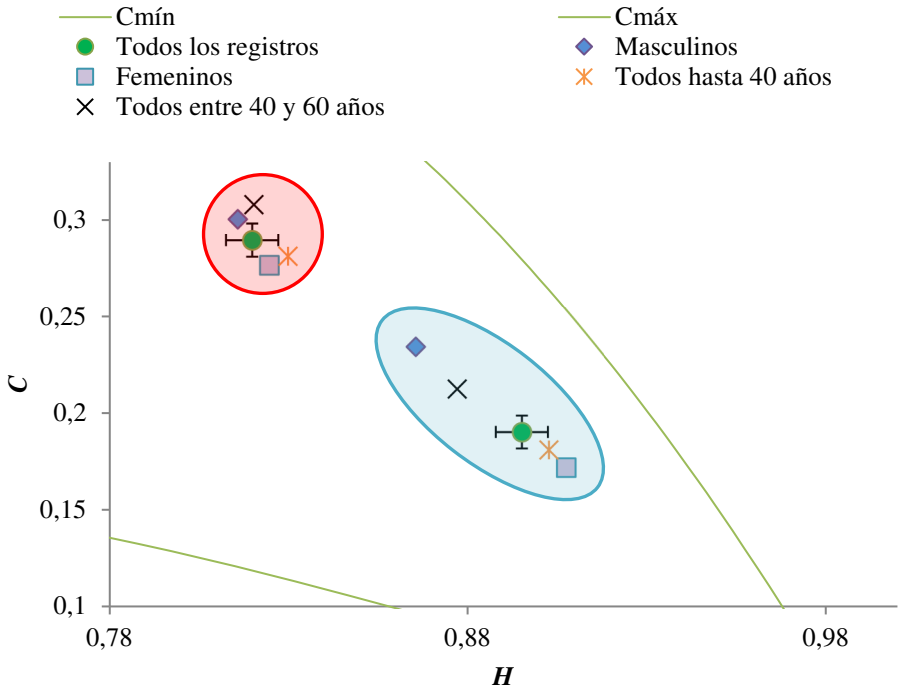


Figura 6.3. Valores medios de H y C en una porción detallada el plano $H \times C$. La nube de color rojo engloba a los pacientes con arritmias, y la de color cian a los pacientes con ritmo cardíaco sinusal. Los marcadores con círculo de color verde ● representan los valores medio y su desvío estándar para ambos grupos de interés, los cuadrados representan los registros de sexo femenino, mientras que los rombos son de los masculinos. Se presenta además una subclase por rango etario, señalando con el marcador "✳" los registros de hasta 40 años de edad, y con "×" los comprendidos entre los 40 y los 60 años. Fuente: Martínez Coq *et al.* (2019).

Continuando con el objetivo propuesto para este capítulo, se formula el conjunto de características calculado a partir de la serie temporal de los registros de ECG de pacientes con ritmos cardíacos sinusales normales y de los arrítmicos correspondientes a la base de datos PhysioNet. De esta manera, se visualiza como una nube de puntos al espacio de características que proporciona información para el proceso de clasificación.

Como se presenta en la Figura 6.4, los ECG con ritmo sinusal normal muestran, en su forma de onda, una EP más alta y una MCE más baja para $\tau = 1$. Además, se confirma

que existe un desplazamiento de la nube de puntos de los pacientes con arritmias cardíacas hacia el espacio de una medida de mayor MCE y una menor EP. Esa característica también se encontró en Martínez Coq *et al.* (2019). Todos los puntos calculados se sitúan en el plano causal $H \times C$ dentro del área cercada por las dos curvas límite $C_{mín}$ y $C_{máx}$. Aquellos puntos pertenecientes al grupo de ECG de pacientes con arritmias permanecen en una zona ocupada por encima del límite de k -ruidos, aproximadamente $k = 2.5$, como se indica en el trabajo de Rosso *et al.* (2013).

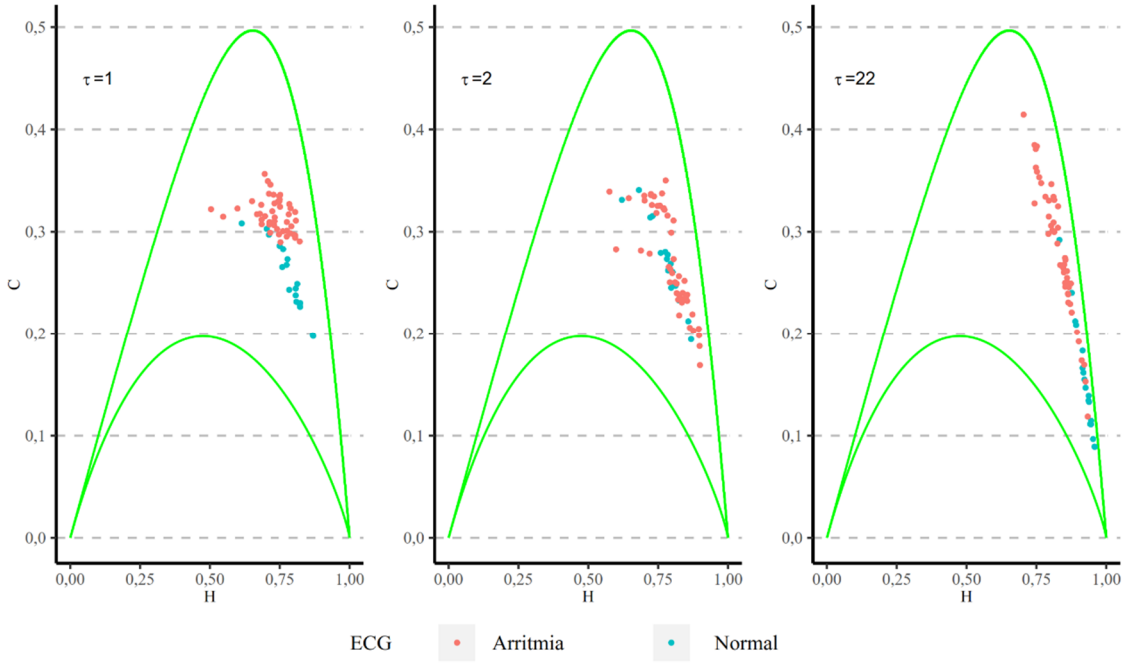


Figura 6.4. Planos $H \times C$ para distintos valores de τ. Todos ellos con sus respectivas curvas límites $C_{mín}$ y $C_{máx}$, ambas representadas en color verde. Los pacientes con ECG de ritmo sinusal están representados en color cian y los arrítmicos en color rojo.

Las Tablas 6.3, 6.4, y 6.5 representan los valores medios, desviación estándar y error estadístico del valor medio de EP y MCE obtenidos utilizando una dimensión de embebido de $m = 6$ y variando los tiempos de retardo de embebido en $\tau = 1$, $\tau = 2$, y $\tau = 22$, respectivamente. Estos valores, y los presentados en la Tabla no son comparables debido a que han sido calculados con distintos valores del tiempo de retardo de embebido.

	Ritmo cardíaco sinusal		Arrítmicos	
	EP	MCE	EP	MCE
Valor Medio	0,78405	0,25595	0,72841	0,31673
Desviación Estándar	0,06053	0,03356	0,06240	0,01556
Error estadístico del valor medio	0,01388	0,00769	0,00910	0,00226

Tabla 6.3. Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés, calculados con $m = 6$ y $\tau = 1$.

	Ritmo cardíaco sinusal		Arrítmicos	
	EP	MCE	EP	MCE
Valor Medio	0,78484	0,26429	0,78672	0,27510
Desviación Estándar	0,06435	0,04201	0,07217	0,04895
Error estadístico del valor medio	0,01476	0,009639	0,01053	0,00714

Tabla 6.4. Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés, calculados con $m = 6$ y $\tau = 2$.

	Ritmo cardíaco sinusal		Arrítmicos	
	EP	MCE	EP	MCE
Valor Medio	0,91978	0,15965	0,82887	0,28237
Desviación Estándar	0,03359	0,05803	0,05415	0,06519
Error estadístico del valor medio	0,00771	0,01331	0,00790	0,00951

Tabla 6.5. Valores medios de EP y MCE para ambos grupos de interés, calculados con $m = 6$ y $\tau = 22$.

En la Figura 6.5 se presentan las nubes de puntos correspondientes a ambas clases, donde se aprecia un bajo nivel de superposición. Este hecho fomenta el uso de un algoritmo de aprendizaje computacional para aumentar la eficiencia de un modelo de clasificación que distinga a ambos grupos de señales de ECG. Tomando como referencia la localización de los mapas caóticos señalados en Rosso *et al.* (2013) dentro del plano $H \times C$, la mayoría de los registros de ECG de pacientes con arritmia diagnosticada tienen coordenadas en el plano $H \times C$ que los ubican por encima de la curva de línea punteada color azul, zona de presencia de los k-ruidos, mientras que los ECG de registros de ritmo sinusal normal se ubican debajo de la línea mencionada anteriormente. Estas ubicaciones relativas en el plano $H \times C$ indicarían que el comportamiento dinámico de la arritmia provocaría una disminución del valor de entropía con el consiguiente aumento del valor de la medida de complejidad estadística correspondiente. Este hecho sugiere que la enfermedad hace que el sistema de control de la dinámica cardiovascular pierda eficiencia, efecto que coincide con el comportamiento de los estados de enfermedad cardiovascular reportados en investigaciones previas como ser (Cymberknop, 2013). Como se señaló en Goldberger *et al.* (2002), la pérdida de complejidad en las señales fisiológicas está relacionada con un proceso de enfermedad o envejecimiento. En este caso particular, la menor entropía de la señal podría contribuir a explicar el mecanismo subyacente que impulsa a un sistema cardiovascular saludable a desarrollar una arritmia.

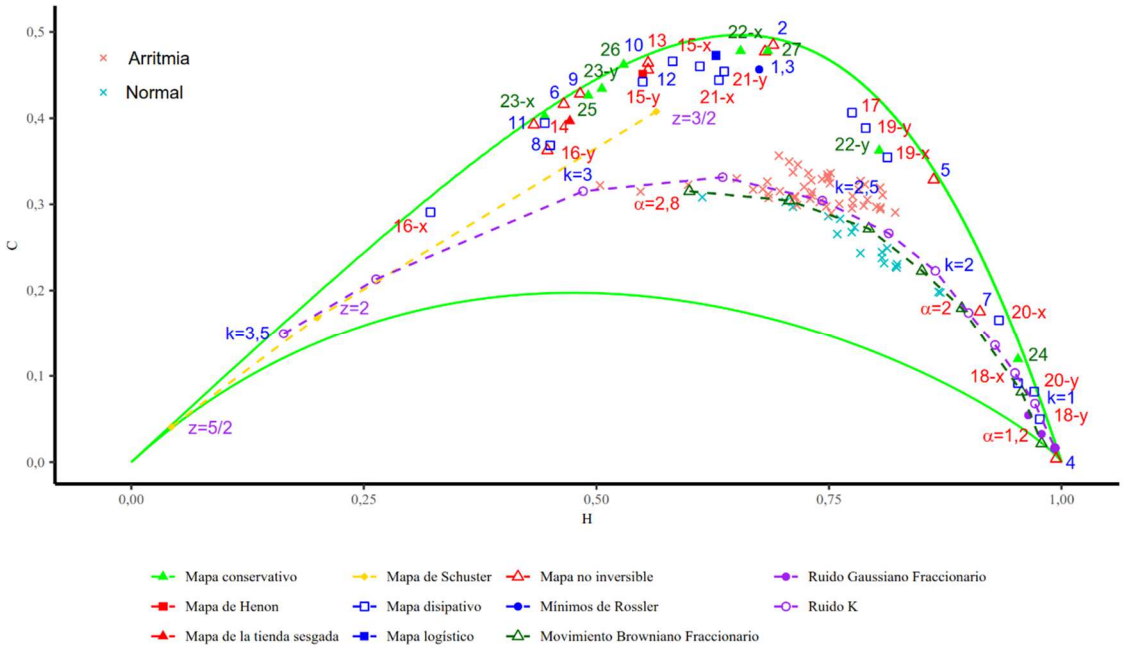


Figura 6.5. Plano causal $H \times C$ con sus respectivas curvas límites $C_{mín}$ y $C_{máx}$ representadas en líneas de color verde. Las cruces de color rojo denotan los pacientes con arritmias y las de color cian a los pacientes con ritmo cardíaco sinusal. Cálculos realizados con $m = 6$ y $\tau = 1$.

A su vez, se verificó el incremento de la MCE en el caso de los registros arrítmicos presentado en Aronis *et al.* (2018), ubicando los registros de ECG de fibrilación auricular en una región del plano $H \times C$ sobre las zona en la que se ubican los movimientos Brownianos fraccionales, aspecto que confirma de cierta manera los resultados del presente capítulo. Siguiendo con este razonamiento, el grupo de pacientes con ECG de ritmo sinusal normal se ubica próximo a la región caracterizada por los procesos aleatorios, cuya principal característica es el alto nivel o variación. En contraste, la presencia de arritmia muestra una menor variabilidad como lo indica el menor nivel de entropía, acercándose los puntos a las regiones que comienzan a ser ocupadas por los sistemas caóticos. Existe evidencia de que el comportamiento caótico intenta establecer cierto grado de orden, Legnani *et al.* (2017), Cymberknop *et al.* (2012), y Prigogine (1999). En otras palabras, si el sistema muestra un comportamiento caótico, entonces hay algún orden. Mientras tanto, el ruido no introduce

orden, sino que distribuye aleatoriamente los espectros de frecuencia. Esto último se verifica en los histogramas de la Figura 6.6.

Continuando con lo presentado Figura 6.4, también se observa que el comportamiento descripto anteriormente no se cumple para $\tau = 2$. En el caso de $\tau = 22$, los puntos en el plano que pertenecen a cada grupo de señales de ECG no están tan claramente separados como en el caso de $\tau = 1$. Las ubicaciones de los puntos en el plano $H \times C$ podrían justificar los resultados que se muestran en la Tabla 6.6.

Por otra parte, aunque los picos en los histogramas de la EP se encuentran separados, como se señala en la Figura 6.5 para $\tau = 1$ y $\tau = 22$, es notorio el fuerte solapamiento entre las dos distribuciones, especialmente en el primer caso. Asimismo, los histogramas de la EP calculada con estos dos valores de τ, que se presentan en la misma figura, señalan una clara separación entre sus picos, siendo más evidente para $\tau = 1$. Sin embargo, el grupo de pacientes con ECG de ritmo cardíaco sinusal también presenta un segundo pico modal cuya posición está alineada con el pico del otro grupo. Esta característica puede explicar un cierto grado de deficiencia en la calidad de clasificación del grupo de ECG normal. Como consecuencia de estos gráficos, la EP parece ser la variable del conjunto de datos más significativa al momento de entrenar el clasificador. Nuevamente, estas propiedades no se verifican para $\tau = 2$, donde los histogramas de la EP y la MCE sugieren un solapamiento entre las dos clases.

Los mejores modelos después del ajuste fino de los de hiper parámetros utilizando diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues se muestran en la Tabla 6.6, así como la exactitud obtenida en cada caso. Se puede observar que los valores máximo, mínimo y medio de exactitud son 0,944 para $\tau = 1$; 0,737 para $\tau = 2$; y 0,881 para $\tau = 22$, respectivamente. En este sentido, estos tres valores de τ se consideran como referencias para ejemplificar varias características a lo largo del presente estudio.

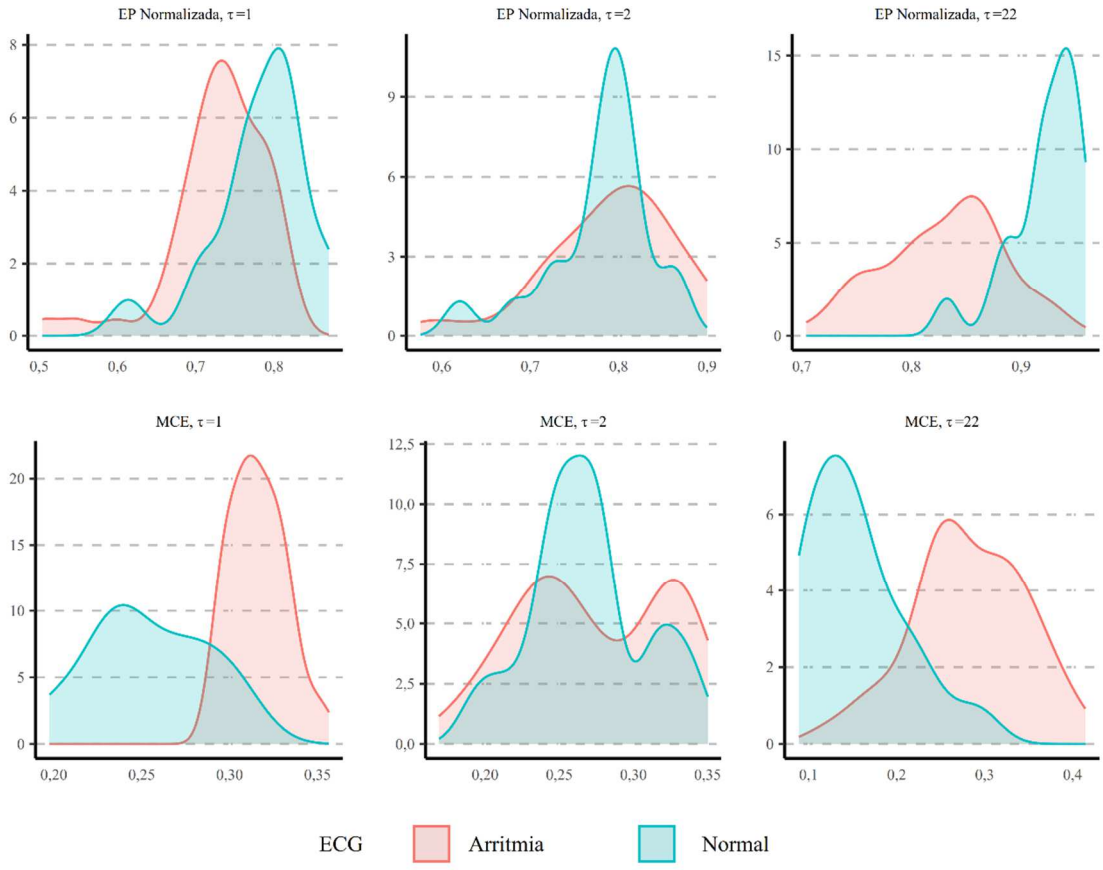


Figura 6.6. Histogramas de EP y MCE para cada tipo de ECG para diferentes valores de τ. En color rojo se representan los pacientes con arritmias y en color cian los pacientes con ritmo cardíaco sinusal.

τ	Exactitud	Mejor modelo
1	**0,944**	RF, mtry=2
2	**0,737**	SVM radial, *c*=0,5, g=6,992
3	0,744	SVM radial, *c*=1, g=4,508
4	0,815	SVM radial, *c*=1
5	0,798	SVM radial, *c*=1
6	0,905	kNN, *k*=5
7	0,822	RF, mtry=2
8	0,869	SVM lineal, *c*=1
9	0,912	SVM lineal, *c*=1
10	0,925	SVM lineal, *c*=1
11	0,933	SVM lineal, *c*=1
12	0,927	SVM radial, *c*=1, g=4,181
13	0,924	SVM polinomial *c*=1, *d*=3, g=0,1
14	0,895	SVM polinomial *c*=1, *d*=2, g=0,1
15	0,892	SVM polinomial *c*=1, *d*=3, g=0,1
16	0,884	SVM polinomial *c*=1, *d*=3, g=0,1
17	0,934	RF, mtry=2
18	0,942	SVM lineal, *c*=0,5
19	0,916	SVM lineal, *c*=1
20	0,908	SVM polinomial, *c*=0,5, *d*=1, g=0,1
21	0,879	SVM lineal, *c*=1
22	**0,881**	SVM radial, *c*=1, g=0,106
23	0,867	SVM polinomial, *c*=0,25, *d*=3, g=0,1
24	0,858	SVM radial, *c*=0,5, g=16,961
25	0,877	RF, mtry=2
26	0,871	SVM radial, *c*=1, g=0,115
27	0,880	SVM polinomial, *c*=1, *d*=1, g=0,1
28	0,886	SVM lineal, *c*=0,25
29	0,887	SVM lineal, *c*=1
30	0.889	SVM lineal, *c*=0,25
31	0,880	SVM radial, *c*=1, g=0,09
32	0,911	SVM radial, *c*=1, g=17,95
33	0,882	RF, mtry=2
34	0,880	SVM lineal, *c*=1
35	0,885	SVM lineal, *c*=0,25

Tabla 6.6. Mejores modelos para cada valor de τ luego de aplicar diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues. Los valores máximo, promedio y mínimo de la exactitud se encuentran resaltados en color verde, azul y rojo, respectivamente.

Con el objetivo de ilustrar el comportamiento de las tres técnicas de clasificación propuestas, los valores de exactitud, AUC y F1-score, después de aplicar diez veces una validación cruzada de diez pliegues para $\tau = 1, 2, 22$, se presentan en la Figura 6.7.

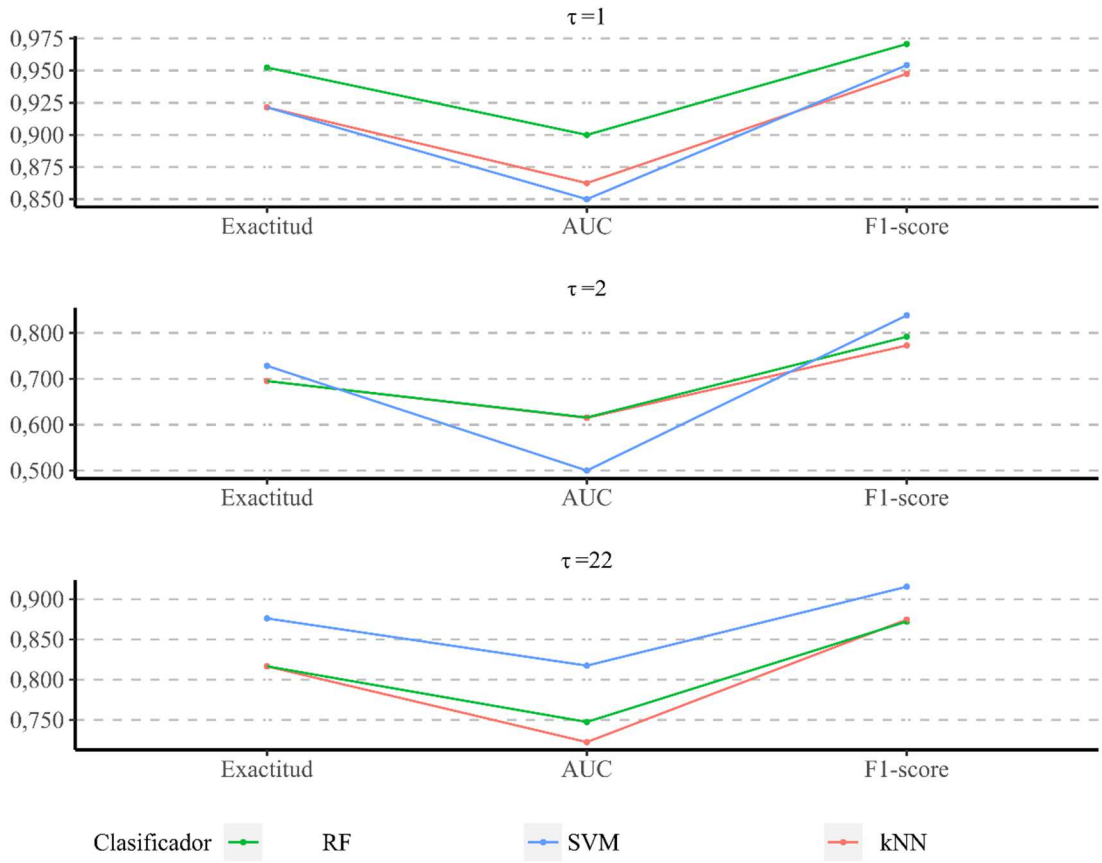


Figura 6.7. Valores de los indicadores de calidad de los modelos propuestos, luego de haber implementado diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues para los diferentes valores de τ.

Además, los mejores resultados para cada valor de τ se muestran en la Figura 6.8. A partir de la misma, se puede notar que el modelo RF logró el mejor desempeño usando $\tau = 1$, para el cual la exactitud promedio es 0,952, el AUC promedio es 0,900 y el valor medio de F1-score es 0,971. Con el objetivo de comparar los resultados existentes en la literatura disponible, pero sin la profundidad de una revisión, vale la pena notar que en Pandey *et al.* (2020) utilizando SVM, *k*NN, RF y otras dos opciones diferentes, con la misma base de datos, los valores de exactitud general oscilan entre 0,725 y 0,944, mientras que los F1-score

varían de 0,391 a 0,662. Es importante tener en cuenta que esos resultados se obtuvieron utilizando un espacio de características más grande que el utilizado en este capítulo.

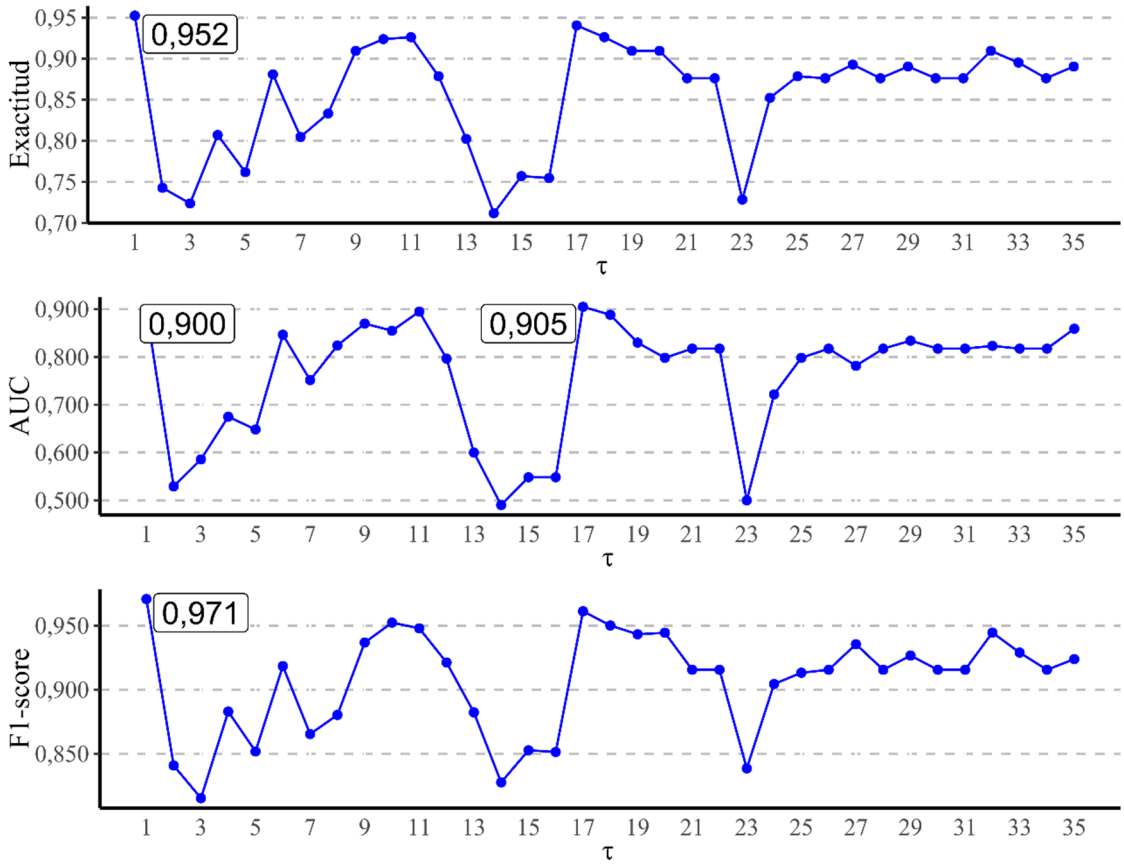


Figura 6.8. Valores de los indicadores de calidad del mejor modelo para cada τ utilizando diez repeticiones de una validación cruzada de diez pliegues.

Los resultados obtenidos muestran que el mejor modelo de clasificación para detectar un ECG procedente de pacientes arrítmicos es RF. Los valores de los parámetros de calidad están al mismo nivel que el informado en la literatura disponible utilizando un conjunto de características más grande, lo que respalda la presente propuesta, que utiliza un espacio de características de tamaño muy pequeño para entrenar el modelo que luego se usa para clasificar.

Como se indica en Porta et al. (2015), los valores de la EP pueden ser susceptibles a la presencia de ruido. Por lo tanto, los autores sugieren tener cuidado en la aplicación de

estas herramientas a series temporales en las que la relación señal/ruido es baja. Dado que la complejidad disminuye para las señales ruidosas, nuestro método es extremadamente sensible a la perturbación del ruido. En este sentido, cabe destacar que las conclusiones obtenidas en este estudio están sesgadas por la presencia de ruido superpuesto a los trazos del ECG.

Bibliografía

1. Aronis, K. N., Berger, R. D., Calkins, H., Chrispin, J., Marine, J. E., Spragg, D. D., ... y Ashikaga, H. (2018). Is human atrial fibrillation stochastic or deterministic? Insights from missing ordinal patterns and causal entropy-complexity plane analysis. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 28*(6), 063130.
2. Bandt, C., y Pompe, B. (2002). Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. *Physical review letters, 88*(17), 174102.
3. Cymberknop, L. J., Legnani, W., Barra, J. G., Pessana, F. M., y Armentano, R. L. (2012). Fractal dimension as an index of left ventricular ischaemia: a pilot study. *Physiological Measurement, 34*(1), 83.
4. Cymberknop, L. (2013). Procesamiento no lineal de señales cardiovasculares: Marco conceptual para la detección de patologías. [Tesis Doctoral, Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional].
5. Goldberger, A., Amaral, L., Glass, L., Hausdorff, J., Ivanov, P. C., Mark, R., ... y Stanley, H. E. (2000). PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals. *Circulation [Online]. 101 (23)*, pp. e215–e220.
6. Goldberger, A. L., Peng, C. K., y Lipsitz, L. A. (2002). What is physiologic complexity and how does it change with aging and disease? *Neurobiology of aging, 23*(1), 23-26.
7. Legnani, W. E., Cymberknop, L. J., y Armentano, R. L. (2017). Application of chaos theory to ventricular wall biomechanics. *Game Theory, and Algebra*, 383
8. Martínez Coq, P., Legnani, W., y Armentano, R. (2019). Detection of arrhythmic cardiac signals from ECG recordings using the entropy–complexity plane. *In Proceedings* (Vol. 46, No. 1, p. 8). MDPI.
9. Martínez Coq, P., Rey, A., Rosso, O. A., Armentano, R., y Legnani, W. (2022). Detection of cardiac arrhythmia patterns in ECG through HxC plane. C*haos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 32*(12), 123118.
10. Moody, G. B., y Mark, R. G. (2001). The impact of the MIT-BIH arrhythmia database. *IEEE engineering in medicine and biology magazine, 20*(3), 45-50.
11. Myers, A., y Khasawneh, F. A. (2020). On the automatic parameter selection for permutation entropy. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 30*(3), 033130.
12. Myers A., y Khasawneh F. (2019). Delay parameter selection in permutation entropy using topological data analysis," arXiv preprint arXiv:1905.04329, DOI:10.48550/arXiv.1905.04329.
13. Pandey, S. K., Janghel, R. R., y Vani, V. (2020). Patient specific machine learning models for ECG signal classification. *Procedia Computer Science, 167*, 2181-2190.
14. Popov, A., Avilov, O., y Kanaykin, O. (2013). Permutation entropy of EEG signals for different sampling rate and time lag combinations. *In 2013 Signal Processing Symposium (SPS)* (pp. 1-4). IEEE.

15. Porta, A., Bari, V., Marchi, A., De Maria, B., Castiglioni, P., Di Rienzo, M., ... y Quintin, L. (2015). Limits of permutation-based entropies in assessing complexity of short heart period variability. *Physiological measurement, 36*(4), 755.
16. Prigogine, I., (1999). Las leyes del caos. *Barcelona: Crítica*.
17. Riedl, M., Müller, A., y Wessel, N. (2013). Practical considerations of permutation entropy. *The European Physical Journal Special Topics, 222*(2), 249-262.
18. Rosso, O. A., Olivares, F., Zunino, L., De Micco, L., Aquino, A. L., Plastino, A., y Larrondo, H. A. (2013). Characterization of chaotic maps using the permutation Bandt-Pompe probability distribution. *The European Physical Journal B*, 86, 1-13.

Capítulo 7

Obtención de indicadores del síndrome de muerte súbita a partir de ECG

"Si no conozco una cosa, la investigaré…"

Louis Pasteur

7.1 Introducción

Como se presentó en el Capítulo 2, el SMS es una problemática que está demandando un gran esfuerzo en la comunidad científica internacional. No se dispone hasta el momento de una definición universalmente aceptada de las causales de dicho síndrome, ni de los mecanismos de diagnóstico más apropiados para realizarlo, lo que motiva el desarrollo intensivo de indicadores que permitan, de alguna forma, prever la ocurrencia del SMS.

7.2 Conjunto de datos

Al igual que en el Capítulo 6, aquí también los registros de ECG provenientes de pacientes con ritmos sinusales normales que no presentan arritmias cardíacas significativas corresponden a la base de datos *MIT-BIH Normal sinus rhythm,* incluidos en el Apéndice A. En cambio, el otro grupo de interés es el de pacientes que fallecieron repentinamente y que corresponde a la base de datos *Sudden Cardiac Death Holter Database*, Greenwald (1986), la cual está compuesta por 23 registros, de los cuales 13 corresponden a personas de sexo masculino, 8 a sexo femenino, mientras que dos de ellos no fueron clasificados. El listado completo de estos registros se encuentra detallado en el Apéndice C. La información relacionada con la edad y sexo los pacientes, junto al canal de obtención del ECG se resume en la Tabla 7.1.

Para minimizar el efecto del ruido o la información no relevante, se descartaron los primeros diez minutos de cada ECG de ambos grupos de pacientes (76.801 primeros puntos de las señales para el grupo de pacientes de RCN y 150.001 primeros puntos de las señales para los de SMS). Por la misma razón, el grupo de señales de SMS se filtró previamente con un filtro pasa banda Butterworth de segundo orden, ajustando la banda de paso al rango de 0,5Hz a 4Hz, debido a que su contenido de ruido resultó ser considerablemente mayor que el presente en el otro grupo.

	Ritmo cardíaco normal	SMS
Registros de pacientes de sexo femenino	13 pacientes	8 pacientes
Registros de pacientes de sexo masculino	5 pacientes	13 pacientes
Sin informar		2 pacientes
Frecuencia de adquisición	128Hz	250Hz
Tamaño del registro [minutos / muestras]	1.210 min / 9.292.800	1.210 min / 18.150.000
Canal del ECG analizado	ECG1	ECG0

Tabla 7.1 Características generales de la base de datos de ECG.

7.3 Detección del SMS empleando matrices de transición entre patrones ordinales de ECG

Los métodos de estudio de series temporales basados en PO, como el presentado en Amigó *et al.* (2015), buscan cuantificar las características de una señal midiendo la distribución secuenciada de un subconjunto de valores de misma. En general, se estudia el orden de los patrones a partir de la posición relativa de los valores observados en subsegmentos de datos de longitud fija. De esta manera, se diferencian de los métodos tradicionales de análisis de series temporales no lineales, puesto que en términos generales se calculan parámetros en el espacio de fases reconstruido (Bradley y Kantz, 2015) o se basan en la dinámica simbólica.

Las contribuciones científicas más recientes a este campo del análisis ordinal sobre ECG e intervalos entre latidos se presentan en Kulp *et al.* (2016), Makowiec *et al.* (2015), y Zunino *et al.* (2015). En el campo del análisis electroencefalográfico para la detección del inicio de convulsiones, la estatificación del sueño y la anestesiología, se destacan las obras de Zunino *et al.* (2015) y Keller *et al.* (2014). La amplia diversidad de aplicaciones del método de PO se basa en que no es necesario suponer ninguna característica del sistema que produce la serie temporal (técnicamente se dice que es agnóstica al dominio), como se presenta en Cardoso-Pereira *et al.* (2022).

Como se presentó en la Sección 4.3 de esta tesis, resulta posible la construcción de matrices de transición entre PO (MTPO) a partir de los ECG de las bases de datos de registros normales y de aquellos que han padecido el SMS, para que finalmente se pueda calcular una distancia matricial entre cada una de ellas y la matriz promedio de cada clase de estudio.

Con el propósito de reducir la cantidad de variables que pueden influir en los análisis, de la base de datos de registros de ECG diagnosticados con SMS se utilizaron sólo aquellos registros correspondientes a personas jóvenes que no presentasen antecedentes de enfermedades cardiovasculares preexistentes, así como que tampoco estuvieran tomando ningún tipo de medicación. De esta forma, de acuerdo con la denominación de origen en PhysioNet, se analizaron únicamente los registros 30, 33, 42, 43 y 47 de esta base de datos.

Como ya fue mencionado, para el cálculo de los PO se requieren los parámetros m, para determinar el tamaño de la ventana deslizante, y τ , para fijar el intervalo de corrimiento

de dicha entre los puntos de la señal. Con la finalidad de atender a un compromiso entre el costo computacional y una estimación estadística razonable de los PO a partir de la longitud que poseen las señales de ambos grupos de interés, para los cálculos de esta sección se fijará la dimensión de embebido en $m = 4$ y el tiempo de retardo de embebido en τ=1. Esto conduce a que las MTPO de tamaño $m! \times m!$, resulten de 24 filas y 24 columnas. Con estos parámetros se procedió a calcular todas las MTPO correspondientes a los registros de los ECG de ambos grupos de interés, junto con el matriz promedio de las MTPO para cada clase. Finalmente, se calcula la distancia de Manhattan, definida como el máximo de los valores absolutos de las diferencias entre posiciones, entre las MTPO de cada ECG y las matrices promedio de cada grupo.

Los grafos presentados en la Figura 7.1 exhiben una clara diferencia entre los valores medios de las MTPO correspondientes a ambos grupos. En este sentido se encuentran transiciones con valores más altos en los nodos centrales de grafo de los registros de SMS. Como se mencionó anteriormente, y con la finalidad de cuantificar la diferencia entre las muestras de ambas clases de interés, se calcula la distancia de las MTPO con referencia a los valores medios representados en la Figura 7.1. Estos resultados se presentan en la Tabla 7.2, mostrando claramente que las señales 30, 33, 42, 43 y 47 de individuos que padecieron el SMS, poseen una distancia de Manhattan a la MTPO promedio de los ECGs normales (tercera columna) mucho mayor que a la distancia a la MTPO promedio del otro grupo (segunda columna), lo que induce a incluir dichos ECG, por proximidad, dentro de la clase de SMS. El caso contrario, procediendo de forma análoga con los valores de señal del segundo bloque de dicha tabla, los valores que se aprecian en la tercera columna son extremadamente menores que los correspondientes a la segunda columna, lo que muestra que tales señales se pueden asociar a la clase de ECG que provienen de sujetos que no han padecido el SMS, o sea con registros normales.

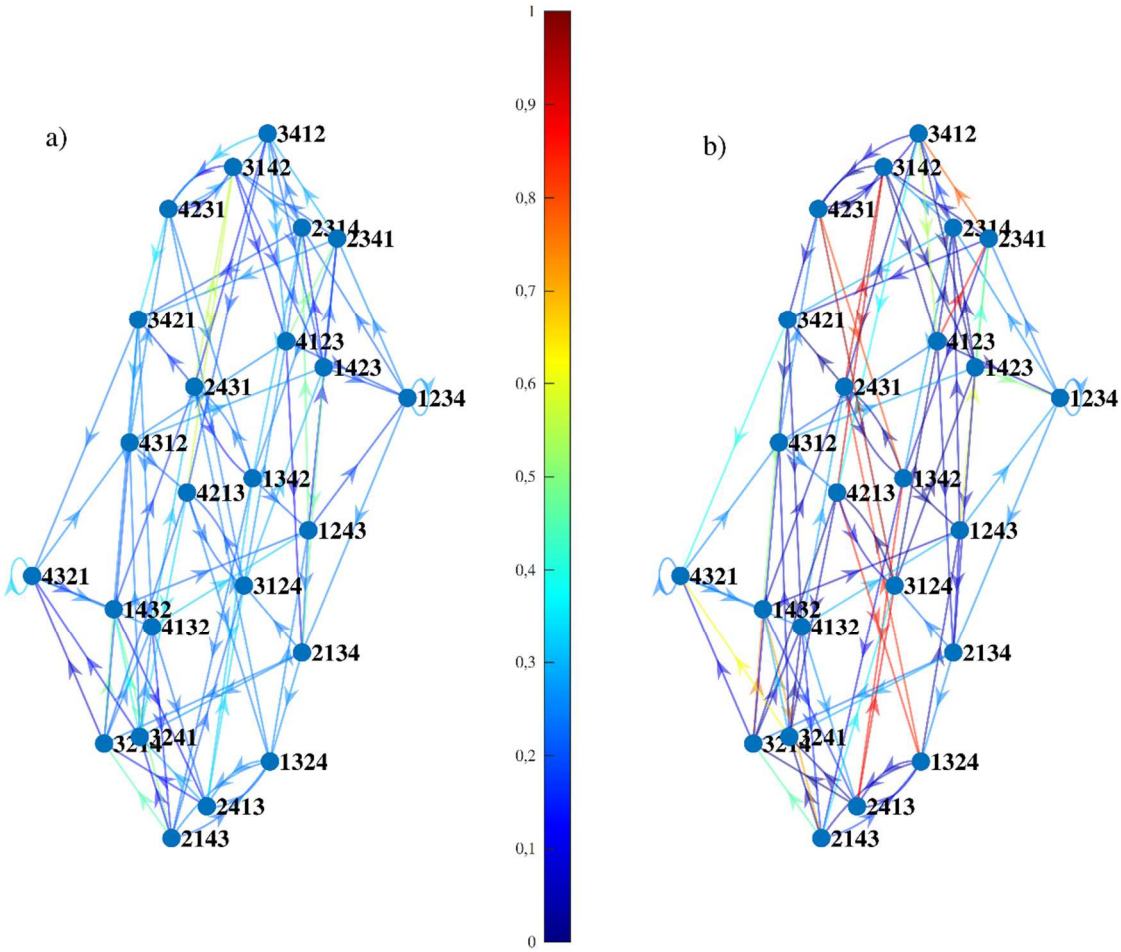


Figura 7.1. Grafos de valores medios de transición entre PO: a) Normales, b) Afectados por el SMS. La intensidad de los colores es proporcional a la frecuencia de las correspondientes transiciones.

Señal	Distancia de Manhattan		
	MTPO Media Muerte Súbita	MTPO Media ECG Normal	Razón porcentual entre las distancias
30	3.57	24.92	85.65%
33	13.38	22.44	40.37%
42	4.04	25.06	83.88%
43	4.67	24.50	80.93%
47	3.78	24.60	84.60%
16265	20.87	3.64	82.56%
16272	24.47	3.07	87.45%
16273	21.13	2.84	86.55%
16420	22.05	2.17	90.14%
16483	18.67	4.67	74.98%
16539	22.51	1.89	91.60%
16773	22.06	3.53	83.99%
16786	20.53	3.21	84.37%
16795	22.37	3.18	85.78%
17052	25.19	4.06	83.86%
17453	24.42	3.94	83.84%
18177	20.56	3.94	80.81%
18184	21.07	2.56	87.83%
19088	20.29	3.41	83.18%
19090	20.57	5.22	74.61%
19093	20.22	3.89	80.75%
19140	27.30	9.23	66.18%
19830	21.40	2.90	86.44%

Tabla 7.2: Distancias de Manhattan entre la MTPO de cada señal de estudio y las MTPO promedio correspondientes a cada grupo.

7.4 Propuesta para la obtención de indicadores de SMS basados en medidas de información a partir de señales de ECG

Las variaciones del ritmo cardíaco en un corazón sano son complejas y se encuentran en constante cambio, lo que le permite al sistema cardiovascular ajustarse rápidamente a los desafíos físicos y psicológicos repentinos regulados por la homeostasis. Una medida de este es el RMSSD, que se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada diferencia de tiempo sucesiva entre los latidos del corazón. La evidencia de la utilidad de este indicador se puede encontrar en las publicaciones tales como Kleiger *et al*. (2005), Murugappan *et al*. (2015), Ebrahimzadeh *et al*. (2018), Kwon *et al*. (2018) y Kumar *et al*. (2019).

La autocorrelación para una serie de tiempo discreta $X(t)$ de longitud M y un *lag* h, se define como:

$$r_X(h) = -\sum_{j=0}^{M-h-1} X^*(j)X(j+h), \tag{7.1}$$

para $h = 0, 1, \dots, M-1$, donde "*" denota el complejo conjugado. Se debe utilizar una constante de normalización para que la autocorrelación oscile entre -1 y 1.

Las señales previamente filtradas se enventanan en segmentos de un minuto de longitud. Para el cálculo de las medidas de información se fija $m = 6$. Con el fin de evitar la fuerte dependencia con la naturaleza de la señal se propuso un nuevo enfoque basado en el cálculo individualizado del tiempo de embebido τ para cada señal de ECG. Inspirado en Zunino *et al.* (2012), esta técnica consiste en el cálculo de la MCE empleando distintos valores de retardo de embebido dentro del rango $1, 2, \dots, 35$, seleccionando el τ óptimo como aquel valor que maximiza el valor de la MCE. Para cada señal enventanada, el paso siguiente consiste en calcular la EP utilizando este valor de τ óptimo. Así, se produce una serie de datos de entropía a partir de la cual se aplica el análisis de la autocorrelación para los valores de *lag* que van de 1 a 31. En este sentido, se calcula la autocorrelación media para cada uno de los dos grupos en estudio. Finalmente, se calcula la distancia entre la autocorrelación de la serie de entropía de cada señal de ECG y la autocorrelación media de la serie de entropía de los ECG de ritmo cardíaco normal con el objetivo de poder encontrar una diferenciación

factible entre ambos grupos de interés. En la Figura 7.2 y a modo ilustrativo, se representan las series de tiempo de la entropía de los registros cuya denominación de origen en PhysioNet es 33 para el caso de SMS y 19830 para el caso de RCN. Ambos se grafican en función del número de ventanas tal como se muestra en la figura mencionada.

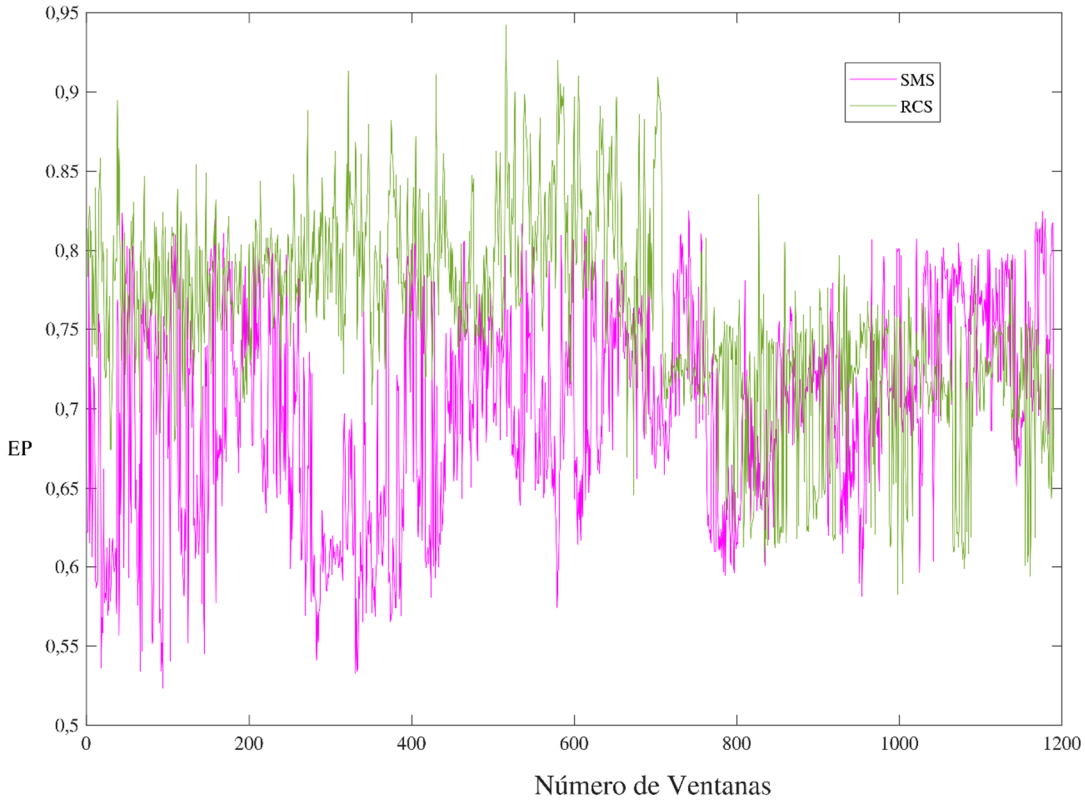


Figura 7.2. Evolución de la entropía en las señales enventanadas. En color verde se representa a la señal 19830 de ritmo cardíaco normal y en magenta a la señal 33 del grupo de muerte súbita SMS.

En las Figuras 7.3, 7.4 y 7.5 se presentan tres ejemplos de autocorrelación de la EP, en los que se compara el resultado para un registro de ECG normal con el obtenido para una señal que pertenece a un paciente que sufrió el SMS. Por otro lado, en la Figura 7.6 se presenta la autocorrelación media de la serie temporal de entropía para cada grupo de señales. Se puede apreciar que la curva correspondiente a los registros ECG normales se encuentran notoriamente por encima de la obtenida de los registros del grupo de SMS. Finalmente, la Figura 7.7 muestra el diagrama de dispersión en el plano construido en su eje horizontal con la distancia entre el vector de autocorrelación de entropía de cada señal y el

vector de autocorrelación de entropía medio del grupo formado por registros de ECG de ritmo cardíaco normal, y en el eje de ordenadas por la representación del valor de RMSSD. En este plano se detecta claramente la separación entre ambos grupos.

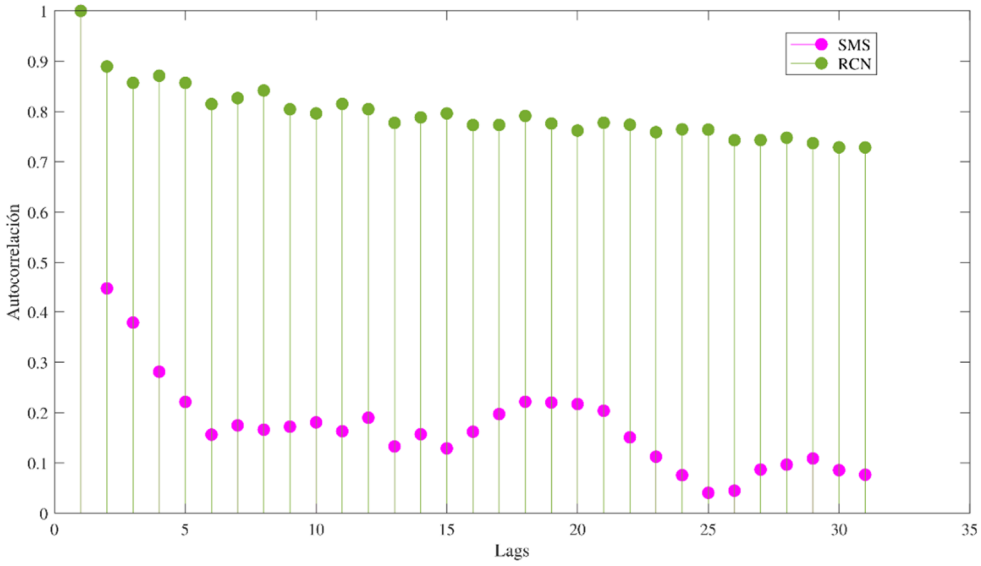


Figura 7.3 Ejemplo de la autocorrelación de entropía de la señal correspondiente al registro 16265 de la base de datos de RCN (color verde) y la del registro 30 de la base de datos de quienes padecieron un SMS (color magenta).

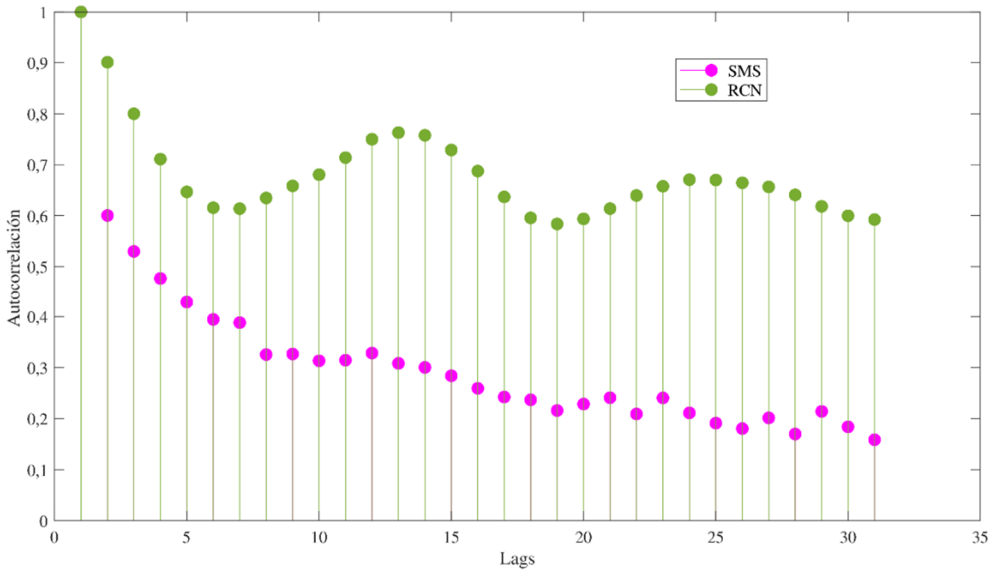


Figura 7.4 Ejemplo de la autocorrelación de entropía de la señal correspondiente al registro 18177 de la base de datos de RCN (color verde) y la del registro 33 de la base de datos de quienes padecieron un SMS (color magenta).

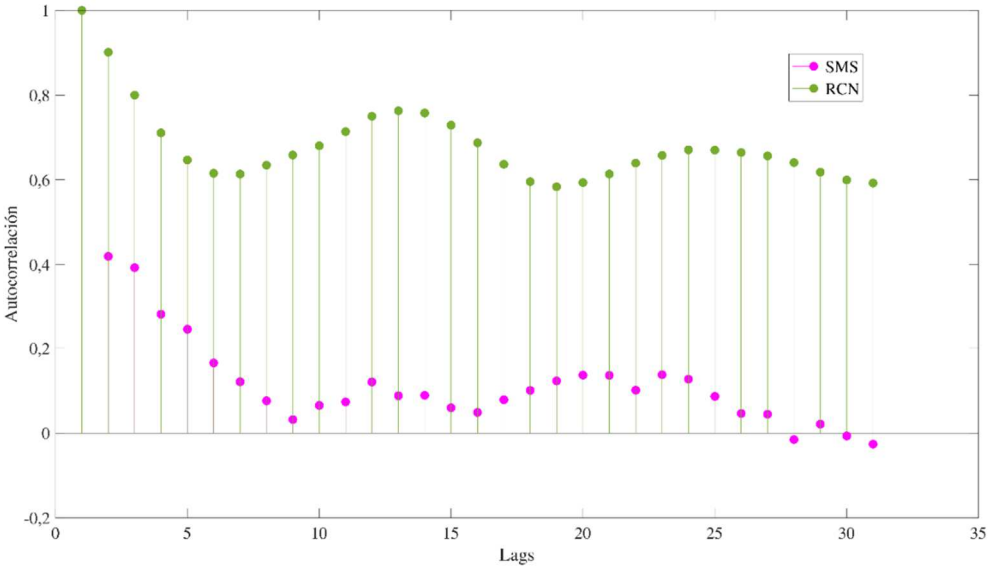


Figura 7.5 Ejemplo de la autocorrelación de entropía de la señal correspondiente al registro 18177 de la base de datos de RCN (color verde) y la del registro 34 de la base de datos de quienes padecieron un SMS (color magenta).

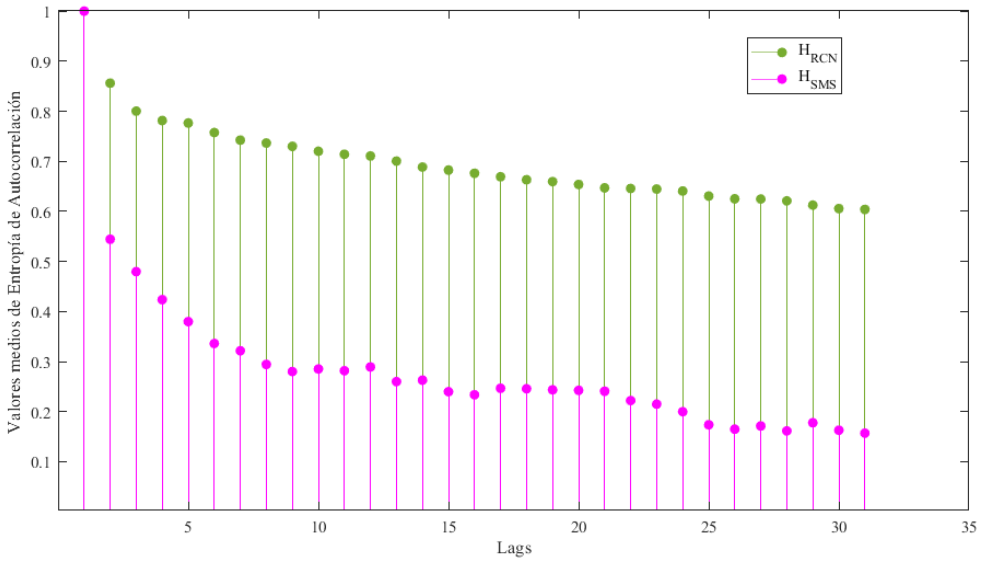


Figura 7.6 Valores medios de la entropía de auto correlación para cada grupo de ECG. Los puntos verdes representan a los pacientes con ritmo cardíaco normal, y los magentas a aquellos del grupo de muerte súbita.

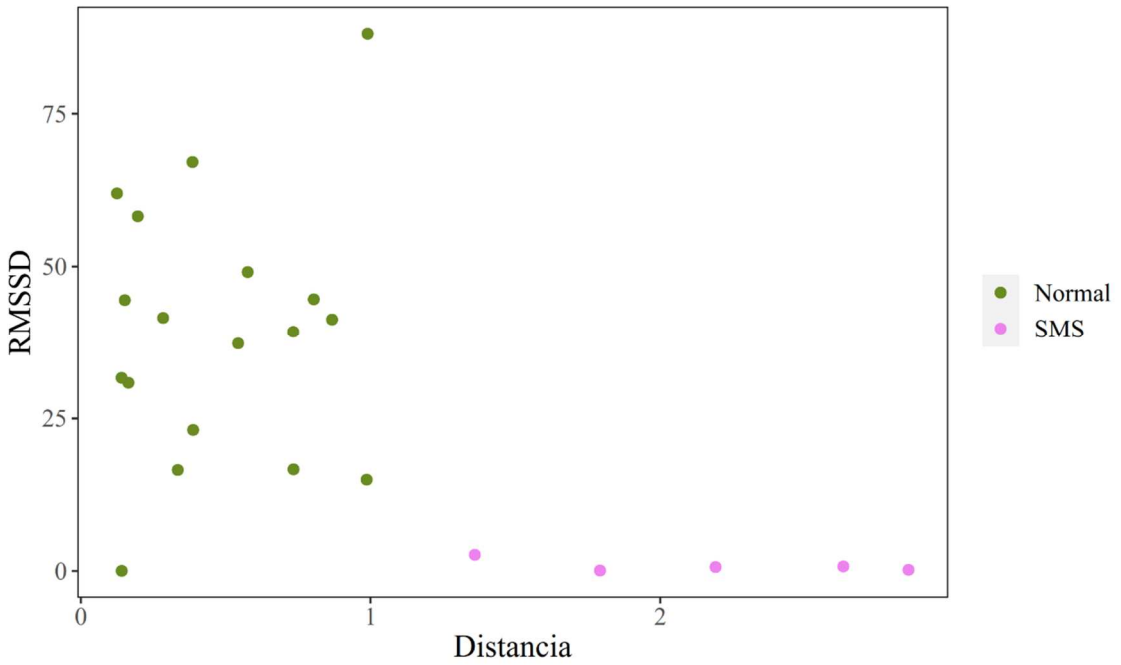


Figura 7.7. Diagrama de dispersión en el plano formado por la distancia entre el vector de autocorrelación de entropía de cada señal y el vector de autocorrelación de entropía medio del grupo formado por registros de ECG de ritmo cardíaco normal, y por la RMSSD.

Bibliografía

1. Amigó, J. M., Keller, K., y Unakafova, V. A. (2015). Ordinal symbolic analysis and its application to biomedical recordings. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 373(2034), 20140091.
2. Bandt, C., y Pompe, B. (2002). Permutation entropy: a natural complexity measure for time series. *Physical review letters, 88*(17), 174102.
3. Bradley, E., y Kantz, H. (2015). Nonlinear time-series analysis revisited. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 25*(9), 097610.
4. Cardoso-Pereira, I., Borges, J. B., Barros, P. H., Loureiro, A. F., Rosso, O. A., y Ramos, H. S. (2022). Leveraging the self-transition probability of ordinal patterns transition network for transportation mode identification based on GPS data. *Nonlinear Dynamics, 107*(1), 889-908.
5. Ebrahimzadeh, E., Manuchehri, M. S., Amoozegar, S., Araabi, B. N., y Soltanian-Zadeh, H. (2018). A time local subset feature selection for prediction of sudden cardiac death from ECG signal. *Medical & biological engineering & computing, 56*, 1253-1270.
6. Greenwald, S. D. (1986). The development and analysis of a ventricular fibrillation detector (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
7. Keller, K., Unakafov, A. M., y Unakafova, V. A. (2014). Ordinal patterns, entropy, and EEG. *Entropy, 16*(12), 6212-6239.
8. Kleiger, R. E., Stein, P. K., y Bigger Jr, J. T. (2005). Heart rate variability: measurement and clinical utility. *Annals of Noninvasive Electrocardiology, 10*(1), 88-101.
9. Kulp, C. W., Chobot, J. M., Freitas, H. R., y Sprechini, G. D. (2016). Using ordinal partition transition networks to analyze ECG data. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 26*(7), 073114.
10. Kumar, P., Das, A. K., y Halder, S. (2019, March). Comparative HRV Analysis of ECG Signal in the Context of Sportsperson under Post-Exercise and Relaxed Condition. *In 2019 Devices for Integrated Circuit (DevIC)* (pp. 181-185). IEEE.
11. Kwon, O., Jeong, J., Kim, H. B., Kwon, I. H., Park, S. Y., Kim, J. E., y Choi, Y. (2018). Electrocardiogram sampling frequency range acceptable for heart rate variability analysis. *Healthcare informatics research, 24*(3), 198-206.
12. Makowiec, D., Kaczkowska, A., Wejer, D., Żarczyńska-Buchowiecka, M., y Struzik, Z. R. (2015). Entropic measures of complexity of short-term dynamics of nocturnal heartbeats in an aging population. *Entropy, 17*(3), 1253-1272.
13. Murugappan, M., Murukesan, L., Omar, I., Khatun, S., y Murugappan, S. (2015). Time domain features based sudden cardiac arrest prediction using machine learning algorithms. *Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 5*(6), 1267-1271.
14. Zunino, L., Soriano, M. C., y Rosso, O. A. (2012). Distinguishing chaotic and stochastic dynamics from time series by using a multiscale symbolic approach. *Physical Review E, 86*(4), 046210.

15. Zunino, L., Olivares, F., y Rosso, O. A. (2015). Permutation min-entropy: An improved quantifier for unveiling subtle temporal correlations. *Europhysics Letters, 109*(1), 10005.

Capítulo 8

Conclusiones y Notas Finales

"Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. total, fuerzo total es una victoria completa."

Mahatma Gandhi.

8.1.Generalidades

La práctica del ECG es la técnica que se selecciona para el estudio de pacientes con dolor precordial, síncope, palpitaciones y disnea aguda; también es significativa su contribución para el diagnóstico de las arritmias cardíacas, las alteraciones de la conducción, los síndromes de preexcitación y las canalopatías. Asimismo, es fundamental para evaluar la evolución y la respuesta al tratamiento de todos los tipos de afecciones cardíacas y de otras enfermedades, así como diferentes situaciones como los desequilibrios electrolíticos, la administración de fármacos, brindar un informe holístico del estado cardíaco de un deportista, la evaluación prequirúrgica, entre otras. Es además un recurso de enorme utilidad en el ambiente de estudios epidemiológicos y de control (comúnmente denominados chequeos).

A pesar de su gran frecuencia de uso y la universalidad de su disponibilidad en los consultorios cardiológicos, puede darse que un alto porcentaje de los pacientes con cardiopatía isquémica, en ausencia de dolor anginoso, presenten un registro ECG normal y que, incluso en los síndromes coronarios agudos, el ECG sea normal o casi normal aproximadamente en el 10% de los casos, especialmente durante la fase precoz y en ausencia de dolor (Bayés de Luna, 2007).

El ECG puede dar un resultado normal meses o años después de un infarto de miocardio. A partir de esto, se puede inferir que un ECG normal no implica ningún "seguro de vida", ya que el paciente puede fallecer por causas cardíacas incluso el mismo día en el cual se realizó un ECG con registro normal. Sin embargo, es evidente que en ausencia de

hallazgos clínicos o de antecedentes familiares de muerte súbita, la posibilidad de que eso ocurra es, de hecho, muy remota (Bayés de Luna, 2007).

La dinámica de la frecuencia cardíaca en un corazón sano exhibe propiedades no lineales y multifractales, lo que significa que el ritmo cardíaco no retorna al mismo estado de equilibrio estacionario después de sufrir perturbaciones (Baillie et al., 2009), además, se destaca que no existe caos de baja dimensión en dicho sistema.

Ilarraza-Lomelí y Rius-Suárez, 2021 señalan que, en contraste, las investigaciones más recientes sostienen que el ritmo cardíaco muestra un comportamiento caótico estrechamente relacionado con el control del sistema nervioso autónomo (Karavaev et al., 2019).

Babloyantz y Destexhe, 1988 reportaron que diversos estudios han demostrado que el ciclo cardíaco, en condiciones fisiológicas, no se asemeja a un oscilador perfectamente periódico, con dimensiones de correlación claramente establecidos.

En Bolea et al., 2014 se hace alusión a que la generación de un latido puede depender tanto del latido previo como de la interacción con latidos precedentes, adoptando un comportamiento periódico, cuasi-periódico, caótico, o incluso aleatorio (ruido).

Al analizar el fenómeno de conducción y propagación del estímulo en el miocardio, se debe recordar que éste se compone de células excitables y conductoras que forman un sincitio interconectado a través de uniones celulares de baja resistencia eléctrica y alta resistencia mecánica. Herbert-Read, 2016 complementa estos conceptos, señalando que la despolarización de una célula solo se transmitirá a las células vecinas si se cumplen las condiciones adecuadas para su propagación, un fenómeno que guarda similitud con la autoorganización observada en cardúmenes o parvadas, la que a su vez se asemeja a la resonancia mecánica, donde un cuerpo comienza a vibrar cuando se le somete a una excitación oscilatoria de igual frecuencia a la natural del cuerpo.

Por otro lado, la transmisión exitosa del impulso eléctrico y mecánico sobre el resto del tejido del miocardio dependerá de la magnitud adecuada y, sobre todo, de que sea apropiada la entropía termodinámica. Volviendo a los conceptos presentados en el Capítulo 3, la entropía mide el grado de organización de un sistema y aumenta con la cantidad de azar o de comportamiento aleatorio presente en dicho sistema.

Es importante observar que el corazón es un órgano donde tienen lugar una serie de procesos lineales y no lineales entre funcionamiento básico y control que dan sustento a la vida, constituyendo así un claro ejemplo de un sistema complejo. De manera tal que reviste un interés superlativo todo esfuerzo que se realice para aprovechar la información que se pueda obtener de un ECG para comprender la dinámica del sistema cardiovascular y de esta forma aplicarlo en la detección de patologías. En este sentido la presente tesis es un ejemplo donde queda mostrada la importancia de las herramientas de la teoría de la información y de machine learning, aplicado con criterios de selección funcional del espacio de características.

8.2. Detección de arritmias cardíacas en ECG

Los resultados de la presente investigación revelaron dos sólidos pilares. El primero de ellos consiste en el hecho de que es posible utilizar un conjunto reducido de características formadas por medidas informacionales para clasificar señales de registros de ECG provenientes de ritmos cardíacos sinusales normales y de pacientes con arritmias. El segundo es que el modelo de clasificación presentado tiene un carácter explicativo de la dinámica del proceso que lleva de un estado de salud a otro de enfermedad.

Regresando al primero de los pilares, los resultados presentados en el Capítulo 6 de esta tesis muestran la viabilidad de la utilización del plano entropía-complejidad, denotado por $H \times C$, para ser empleado como un espacio de características para entrenar modelos de clasificación. La dimensión reducida de este espacio de características no sólo presenta una clara ventaja de esta propuesta, sino que también brinda la interpretación de las características seleccionadas con una visión importante de los rasgos dinámicos del proceso que describe la enfermedad que lleva a la aparición de las arritmias cardíacas. En referencia al segundo pilar, los puntos ubicados en este plano cuyos valores muestran una menor EP junto a una mayor MCE contribuyen a comprender el mecanismo por el cual se producen las arritmias. Esto indicaría una capacidad de desestimación del sistema cardiovascular para controlar la dinámica del corazón, dada por la variación en los valores de la EP entre ritmos sinusales normales y los registros arrítmicos. Por otro lado, el incremento de la MCE mostraría la aparición de una mayor estructura en la forma de onda de la señal de los ECG de pacientes con arritmias.

Siendo la selección del tiempo de retardo de embebido τ y de la dimensión de embebido m dos aspectos relevantes a considerar para los cálculos de las probabilidades a partir de las cuales se calculan la EP y la MCE, en esta tesis se realizó la elección en base a los antecedentes bibliográficos y su aplicación posterior a los datos utilizados en el estudio. La elección de la dimensión de embebido se realizó en función de la longitud de las señales con el objeto de obtener estadísticas experimentales suficientes de la serie de datos, mientras que el tiempo de retardo de embebido tuvo una variación dentro un rango basado en criterios encontrados en la literatura existente, resultando como valor óptimo aquél que muestra el mejor desempeño obtenido por el clasificador.

En la etapa de formulación de los modelos, los algoritmos de clasificación seleccionados fueron aquellos que cubrieron un amplio espectro de los más utilizados en la investigación contemporánea. Esto se debe a que uno de ellos se basa en árboles de decisión, como la técnica de Random Forest, el algoritmo de vecinos más cercanos *k*NN que utiliza el cálculo de la distancia y las máquinas de soporte vectorial que buscan el mejor hiperplano para separar las clases analizadas.

La EP y la MCE fueron las variables seleccionadas para probar la hipótesis, constituyendo el plano $H \times C$. Ambas son ampliamente utilizadas en el análisis de señales contemporáneo. Suponiendo, como se indica en Rosso *et al.* (2013), que un sistema cardiovascular progresivamente enfermo se descomplejiza, se buscó detectar cuáles son las ubicaciones en el plano $H \times C$ para ambas clases de interés: ECG de ritmo normal y arritmias. Desde el punto de vista del análisis dinámico del proceso, se observa que los puntos en el plano $H \times C$ que corresponden al movimiento browniano fraccional y k-ruidos, ambos presentados en Rosso *et al.* (2013), constituyen un borde aproximado que permite diferenciar la nube de puntos de ambos grupos ECG de interés, como se muestra en la Figura 6.5.

Luego, se implementaron algoritmos de aprendizaje por computadora para obtener resultados más sólidos. Dado que los dispositivos móviles de monitoreo (holter y registradores) requieren en todos los casos la validación de especialistas para los informes finales, la presente investigación podría contribuir a realizar el primer paso para distinguir entre registros de personas sanas y aquellos que requieran de un análisis más detallado en la etapa de diagnóstico una vez que los pacientes entregan sus dispositivos de adquisición en

los centros de salud. Esto podría realizarse cuando la aplicación se haya extendido a un número sustancial de pacientes para ser validado en consecuencia y haya sido suficientemente analizado en la comunidad médica especializada.

En resumen, todos estos resultados indican la posibilidad de implementar este mecanismo para poder discriminar ambos grupos de pacientes con ritmo cardíaco sinusal normal o ECG arrítmico, mostrando una eficiencia promisoria en la definición de nuevos marcadores para la detección de patologías cardiovasculares.

Las bases de datos utilizadas han sido empleadas en una amplia variedad de estudios científicos, por lo que se ha demostrado su validez. Sin embargo, dado la reducida cantidad de registros en ellas, es fundamental aumentar el número de casos de ambas bases de datos para mejorar los aspectos estadísticos de la propuesta y probarla en conjuntos más grandes, si es posible, provenientes de diferentes fuentes.

Los prometedores resultados obtenidos por el rendimiento computacional durante el cálculo de la entropía de permutación de Shannon normalizada y la medida de complejidad estadística, sumado al uso de un solo canal de registros de ECG, motivan a considerar como trabajo principal, la formulación de un protocolo piloto para el seguimiento domiciliario de pacientes clínicamente sospechosos de padecer arritmia.

8.3. Caracterización del síndrome de muerte súbita

Si bien el SMS es el resultado de una arritmia final, el empleo de las metodologías basadas en los patrones ordinales para clasificar y caracterizar los ECG de personas que sufrieron un SMS en el plano causal ($H \times C$) no fue suficiente. La metodología desarrollada en el Capítulo 6 arrojó resultados poco satisfactorios para lograr dicha clasificación. Es por esto por lo que se propuso el cálculo de la autocorrelación de la entropía, siendo esta última una medida de naturaleza global cuando se la emplea de forma no enventanada, junto con otra que es de índole local como lo es la probabilidad de transición entre patrones ordinales, la cual da cuenta de cómo evolucionan los diferentes segmentos de la señal.

Los resultados alcanzados pueden contribuir en la detección temprana del SMS. Se emplea una metodología que no necesita de suposición alguna sobre el régimen dinámico del sistema que genera la señal, como los son los patrones ordinales.

En la selección de los casos empleados con diagnóstico de SMS, el hecho de sólo haber tomado los registros de individuos jóvenes, no medicados y sin diagnóstico de enfermedad cardiovascular alguna, redujo la gama de variación de los factores que pueden influir en el síndrome bajo estudio. De acuerdo con lo presentado en la Tabla 7.1, la diferencia entre cada MTPO proveniente de un ECG con diagnóstico de SMS resultó ser un 75.08% diferente respecto a la distancia de Manhattan de la MTPO del valor medio de todos los ECG con registros normales, mientras que la diferencia en la distancia de Manhattan de las MTPO de registros de ECG normales resultó ser un 78.39% mayor entre las MTPO de los registros normales a la MTPO del valor medio de los registros con diagnóstico de SMS. Es así que los valores de distancia obtenidos han permitido diferenciar claramente ambos grupos de interés.

Dada la importancia de la detección en etapas tempranas del SMS, la aplicación de la presente propuesta tiene un enorme interés tanto en áreas de Ciencias de la Salud, como en el mismo procesamiento de señales.

Por otra parte, el plano formulado en la Figura 7.7 es una novedosa incorporación que combina conceptualmente el procesamiento de una medida de información tal como la EP, con un parámetro calculado a partir de los datos de la serie temporal. Este hecho ha permitido cumplir con el propósito de diferenciar los registros de ECG de los pacientes con ritmo cardíaco normal de aquellos que se presume murieron a partir de un evento de muerte súbita, en base a la autocorrelación. Aunque la o las formas de onda características de un ECG que precede a un evento de SMS restan caracterizarse aún, con un conjunto de registros de ECG reducido como es el caso de la base de datos utilizada en esta tesis la diferenciación de ambos grupos ha resultado ser muy clara.

8.4.Futuras líneas de investigación

Si bien es imprescindible extender la metodología presentada en este trabajo a un número más representativo de casos, el mismo deviene en una prueba de clase piloto que alienta a continuar con esta línea de investigación. En este sentido, entre las posibles líneas de investigación para para darle continuidad a estos resultados, se podrían incluir:

1) la incorporación del resto de los registros de la base de datos PhysioNet, incluidos los ECG de personas mayores y de los pacientes que toman medicamentos antiarrítmicos,

2) la aplicación de herramientas de redes complejas para analizar la estructura de grafos de las matrices de transición entre patrones ordinales,

3) la extensión de este estudio a otras bases de datos con un mayor número de muestras para validar y ampliar los resultados. Así mismo determinar claramente los alcances y limitaciones de aplicación de la metodología propuesta.

4) la discusión de los resultados con médicos especialistas para implementar proyectos de campo que conduzcan a la aplicación en la práctica clínica,

5) estudiar la capacidad de otros conjuntos de medias informacionales como lo son la medida de información de Fisher y otras formulaciones de la entropía, con el objeto de ponderar su capacidad para aportar algún indicio de cómo es la particularidad presente en los ECGs que pueden conducir al desenlace la muerte súbita.

Bibliografía

1. Babloyantz, A., y Destexhe, A. (1988). Is the normal heart a periodic oscillator?. *Biological cybernetics*, *58*(3), 203-211.
2. Baillie, R., Cecen, A., y Erkal, C. (2009). Normal heartbeat series are nonchaotic, nonlinear, and multifractal: New evidence from semiparametric and parametric tests. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, *19*(2).
3. Bayés de Luna, A. (2007). Electrocardiografía básica Patentes ECG normales y anormales.
4. Bolea, J., Laguna, P., Remartínez, J., Rovira, E., Navarro, A., y Bailón, R. (2014). Methodological framework for estimating the correlation dimension in HRV signals. *Computational and mathematical methods in medicine*, *2014*.
5. Herbert-Read, J. E. (2016). Understanding how animal groups achieve coordinated movement. *Journal of Experimental Biology*, *219*(19), 2971-2983.
6. Ilarraza-Lomelí, H. y Rius-Suárez, M. (2021). Complexus cordis. *Archivos de cardiología de México*, *91*(3), 327-336.
7. Karavaev, A., Ishbulatov, Y., Ponomarenko, V., Bezruchko, B., Kiselev, A., y Prokhorov, M. (2019). Autonomic control is a source of dynamical chaos in the cardiovascular system. *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science*, *29*(12).
8. Rosso, O. A., Olivares, F., Zunino, L., De Micco, L., Aquino, A. L., Plastino, A., y Larrondo, H. A. (2013). Characterization of chaotic maps using the permutation Bandt-Pompe probability distribution. *The European Physical Journal B*, 86, 1-13.

Apéndice A

Listado de señales de ECG

A-1. *MIT-BIH Normal Sinus Rhythm Database*

Registros de ECG provenientes de pacientes con ritmos sinusales normales que no presentan arritmias cardíacas significativas - RCN. Para mayor información sobre la utilización de esta base de datos se puede consultar a Goldberger *et al.* (2000).

Disponible en https://physionet.org/content/nsrdb/1.0.0/.

Denominación de origen la señal de acuerdo a PhysioNet	Sexo	Edad	Cantidad de datos de la señal	Duración de la señal [min]
16265	Masculino	32	11.730.944	1.527
16273	Femenino	28	11.354.112	1.478
16272	Femenino	20	11.520.000	1.500
16420	Femenino	38	11.051.008	1.439
16483	Masculino	42	11.960.320	1.557
16539	Femenino	35	11.327.488	1.475
16773	Masculino	26	11.046.912	1.438
16786	Femenino	32	11.284.480	1.469
16795	Femenino	20	10.866.688	1.415
17052	Femenino	45	10.659.840	1.388
17453	Femenino	32	11.235.328	1.463
18177	Femenino	26	11.960.320	1.557
18184	Femenino	34	10.942.464	1.425
19088	Femenino	41	10.967.040	1.428
19090	Masculino	45	11.143.168	1.451
19093	Masculino	34	10.705.920	1.394
19140	Femenino	38	11.139.072	1.450
19830	Femenino	50	10.701.824	1.393

Apéndice B

Listado de señales de ECG

B-1. *MIT-BIH Arrhythmia Database*

Registros de ECG de pacientes diagnosticados con arritmias cardíacas. Más información sobre esta base de datos disponible en Moody y Mark, (2001).

Disponible en https://www.physionet.org/content/mitdb/1.0.0/.

Denominación de origen la señal de acuerdo a PhysioNet	Sexo	Edad	Medicación	Cantidad de datos de la señal	Duración de la señal [min]
100	Masculino	69	Aldomet, Inderal	650.000	30
101	Femenino	75	Diapres	650.000	30
102	Femenino	84	Digoxina	650.000	30
103	Masculino	S/I	Diapres, Xyloprim	650.000	30
104	Femenino	66	Digoxina, Pronestyl	650.000	30
105	Femenino	73	Digoxina, Nitropaste, Pronestyl	650.000	30
106	Femenino	24	Inderal	650.000	30
107	Masculino	63	Digoxina	650.000	30
108	Femenino	87	Digoxina, Quinaglute	650.000	30
109	Masculino	64	Quinidina	650.000	30
111	Femenino	47	Digoxin, Lasix	650.000	30
112	Masculino	54	Digoxina, Pronestyl	650.000	30
113	Femenino	24	Sin Medicación	650.000	30
114	Femenino	72	Digoxina	650.000	30
115	Femenino	39	Sin Medicación	650.000	30
116	Masculino	68	Sin Medicación	650.000	30
117	Masculino	69	Sin Medicación	650.000	30
118	Masculino	69	Digoxina, Norpace (Disopyramida)	650.000	30
119	Femenino	51	Pronestyl	650.000	30
121	Femenino	83	Digoxina, Isordil, Nitropaste	650.000	30
122	Masculino	51	Digoxina, Lasix, Pronestyl	650.000	30
123	Femenino	63	Digoxina, Inderal	650.000	30
124	Masculino	77	Digoxina, Isordil, Quinidine	650.000	30
200	Masculino	64	Digoxina, Quinidina	650.000	30

Denominación de origen la señal de acuerdo a Physionet	Sexo	Edad	Medicación	Cantidad de datos de la señal	Duración de la señal [min]
201	Masculino	68	Digoxina, Hydrochlorthiazide, Inderal, KCl	650.000	30
202	Masculino	68	Digoxina, Hydrochlorthiazide, Inderal, KCl	650.000	30
203	Masculino	43	Coumadin, Digoxin, Heparin, Hygroton, Lasix	650.000	30
205	Masculino	59	Digoxin, Quinaglute	650.000	30
207	Femenino	89	Digoxin, Quinaglute	650.000	30
208	Femenino	23	Sin Medicación	650.000	30
209	Masculino	62	Aldomet, Hydrodiuril, Inderal	650.000	30
210	Masculino	89	Sin Medicación	650.000	30
212	Femenino	32	Sin Medicación	650.000	30
213	Masculino	61	Digoxina	650.000	30
214	Masculino	53	Digoxina, Dilantin	650.000	30
215	Masculino	81	Sin Medicación	650.000	30
217	Masculino	65	Digoxina, Lasix, Quinidina	650.000	30
219	Masculino	S/I	Digoxina	650.000	30
220	Femenino	87	Digoxina	650.000	30
221	Masculino	83	Hydrochlorthiazide, Lasix	650.000	30
222	Femenino	84	Digoxina, Quinidina	650.000	30
223	Masculino	73	Sin Medicación	650.000	30
228	Femenino	80	Digoxina, Norpace (Disopyramida)	650.000	30
230	Masculino	32	Dilantin	650.000	30
231	Femenino	72	Sin Medicación	650.000	30
232	Femenino	76	Aldomet, Inderal	650.000	30
233	Masculino	57	Quilantin	650.000	30
234	Femenino	56	Sin Medicación	650.000	30

Apéndice C

Listado de señales de ECG

C-1. *Sudden Cardiac Death Holter Database*

Registros de ECG de pacientes que fallecieron repentinamente y que fueron catalogados como SMS. Más información sobre esta base de datos disponible en Greenwald (1986). Acceso disponible en https://archive.physionet.org/physiobank/database/sddb/.

Denominación de origen la señal de acuerdo a PhysioNet	Sexo	Edad	Cantidad de datos de la señal	Duración de la señal [min]
30	Masculino	43	22.099.250	1.473
31	Femenino	72	12.580.000	839
32	Sin Informar	62	21.900.000	1.460
33	Femenino	30	22.095.000	1.473
34	Masculino	34	6.380.000	425
35	Femenino	72	22.380.000	1.492
36	Masculino	75	18.320.000	1.221
37	Femenino	89	22.620.000	1.508
38	Sin Informar	S/I	16.476.250	1.098
39	Masculino	66	5.205.000	347
40	Masculino	79	22.395.000	1.493
41	Masculino	S/I	3.540.000	236
42	Masculino	17	22.622.500	1.508
43	Masculino	35	20.817.500	1.388
44	Masculino	S/I	21.000.000	1.400
45	Masculino	68	21.740.000	1.449
46	Femenino	S/I	3.827.500	255
47	Masculino	34	21.237.500	1.416
48	Masculino	80	22.143.750	1.476
49	Masculino	73	22.380.957	1.492
50	Femenino	68	20.814.500	1.388
51	Femenino	67	22.627.500	1.509
52	Femenino	82	6.766.250	451